Equipo: Leonardo Franco Bulkley, Ivan Eduardo Urrutia Rodriguez y Jonathan Gandara Salazar.

I. Modelado de la base de datos en MongoDB

Las 6 tablas de BDAutosU2 quedaron en 3 colecciones. Embebí lo que siempre se lee junto y dejé enlazado (linking) lo que se consulta por separado.

Colección	Tablas	Diseño
continents	Continents, Countries	Los países van embebidos en el continente (1:N).
makers	Car_Makers, Model_Details	El país con su continente va embebido (referencia extendida) y las marcas van embebidas en el arreglo models (1:N).
cars	Car_Names, Car_Details	Las especificaciones van embebidas en details (1:1). La marca se copia en model y el fabricante se enlaza con makerId.

Ejemplo de cada colección:

```
continents { _id: 2, name: "europe", countries: [ { _id: 2, name: "germany" }, ... ] }

makers { _id: 3, name: "stellantis", fullName: "Stellantis N.V.",
         country: { _id: 17, name: "netherlands", continent: { _id: 2, name: "europe" } },
         models: [ { _id: 7, name: "jeep" }, { _id: 8, name: "dodge" }, ... ] }

cars { _id: 1, descr: "chevrolet silverado 1500 lt 5.3",
       model: { _id: 1, name: "chevrolet" }, makerId: 1,
       details: { mpg: 18, cylinders: 8, edispl: 325, horsepower: 355,
                  weight: 5100, accel: 6.7, year: 2024 } }
```

Las tres colecciones tienen validador $jsonSchema con los campos obligatorios y sus tipos. Hice índices en cars.makerId y cars.model._id porque son los campos de los $lookup, y un índice único en makers.models.name que equivale al model_unique de Oracle.

II. Script de la base de datos

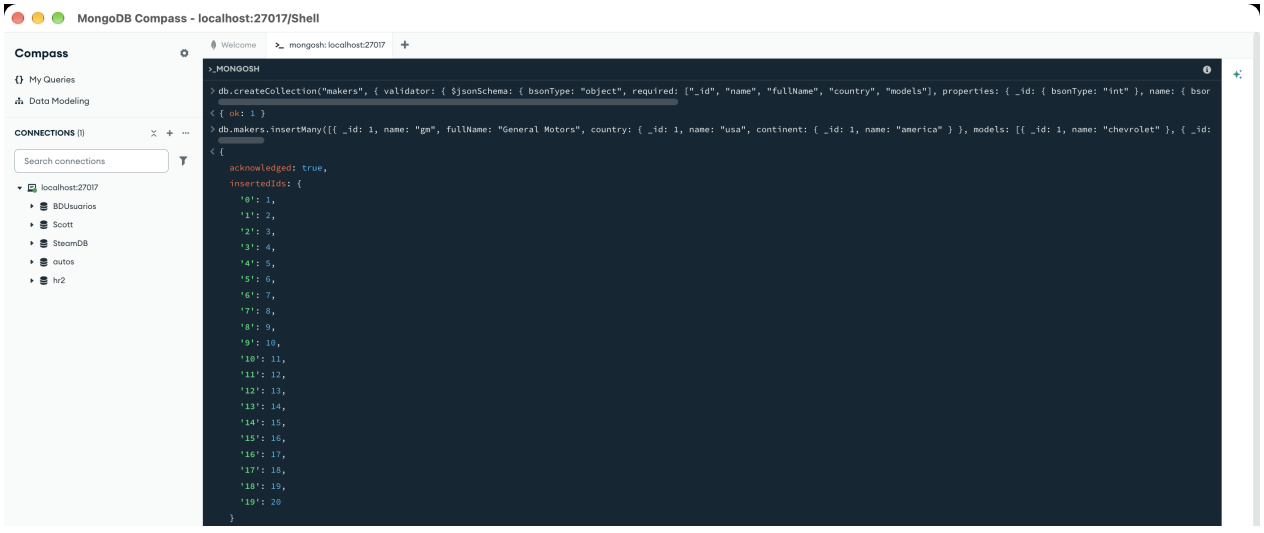
El script scripts/migrate.py lee los INSERT de BDAutosU2.sql, arma los documentos y genera database/autos_mongodb.js. Ese script lo corrí en el shell de Compass: primero se crea cada colección con su validador y luego se insertan los datos.

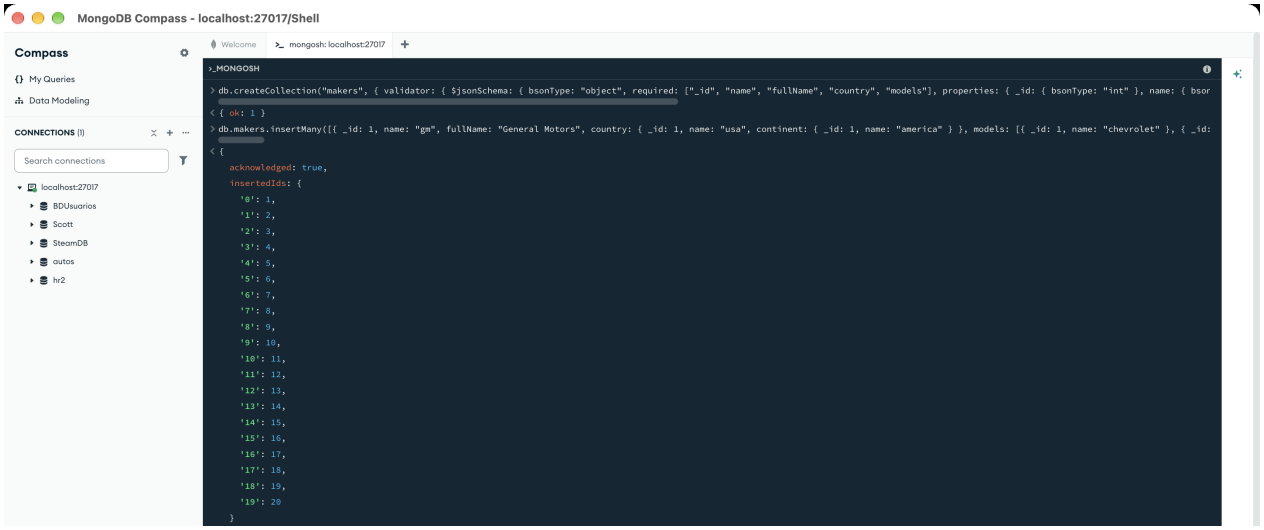
Colección continents



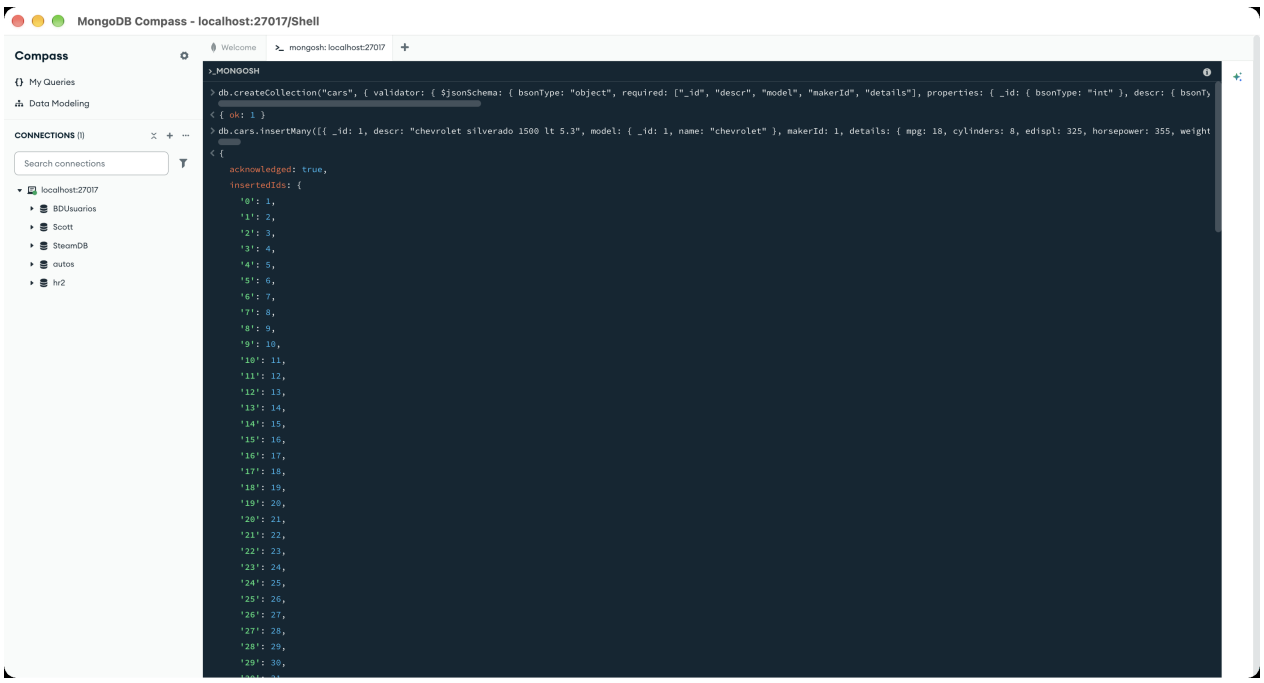


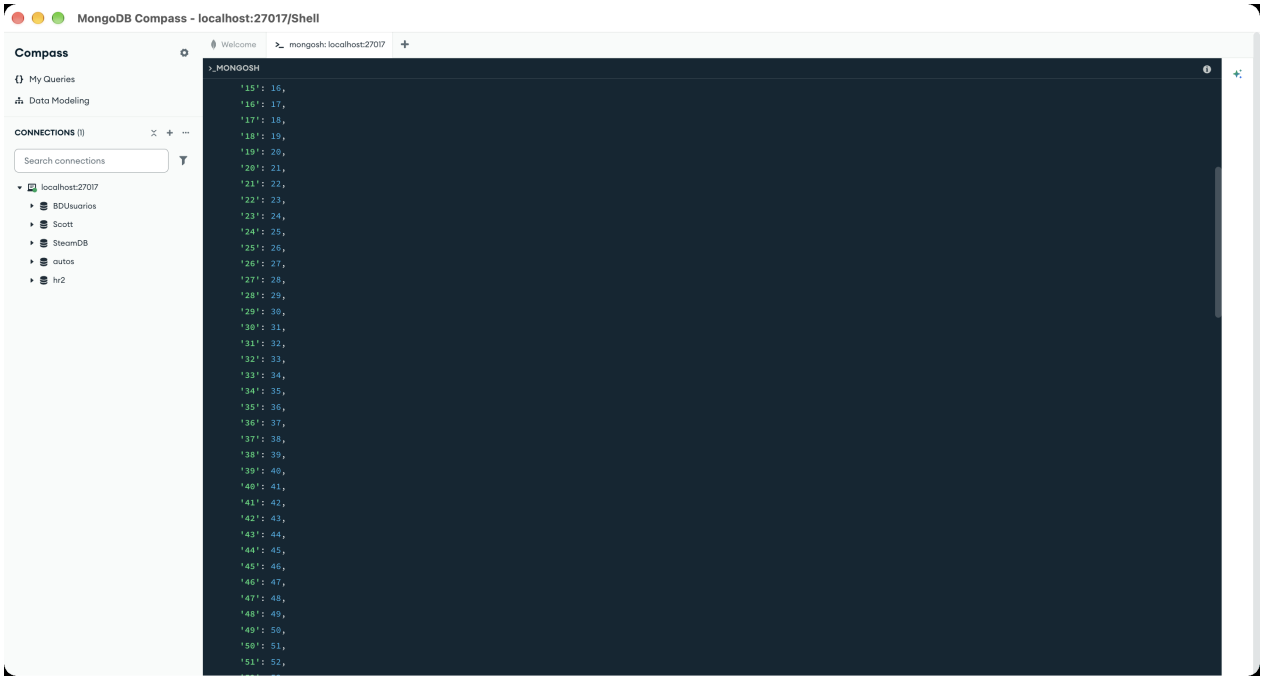
Colección makers

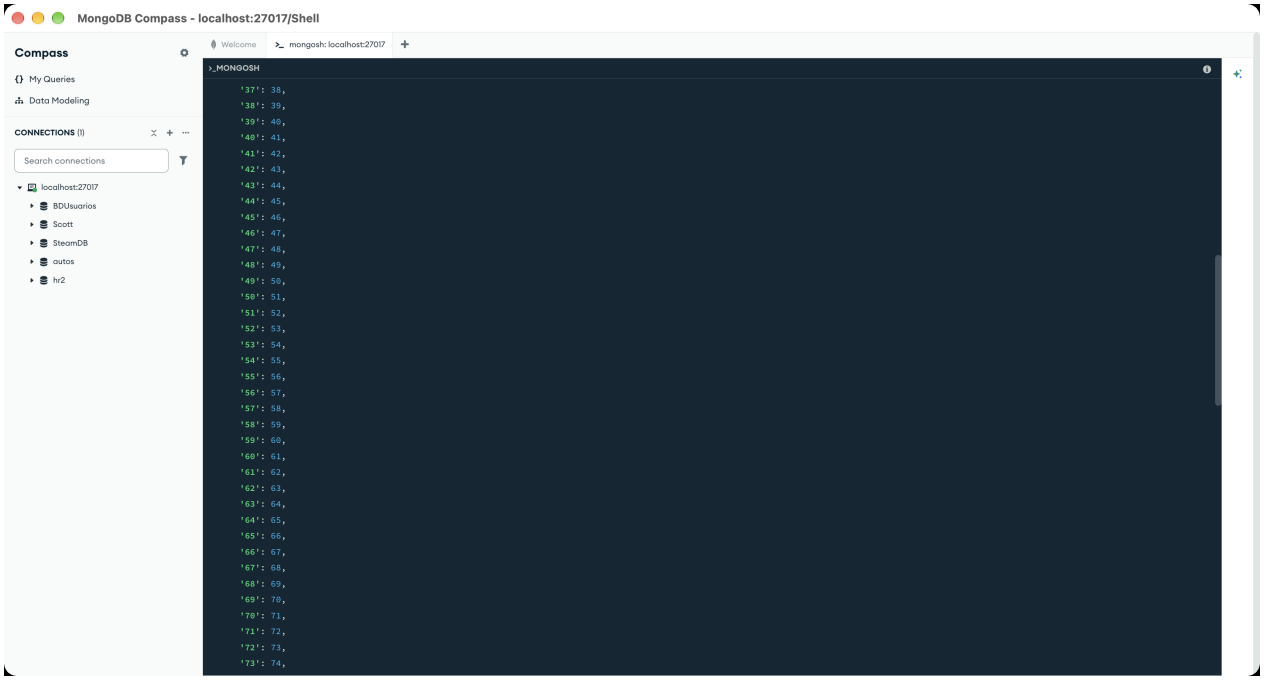


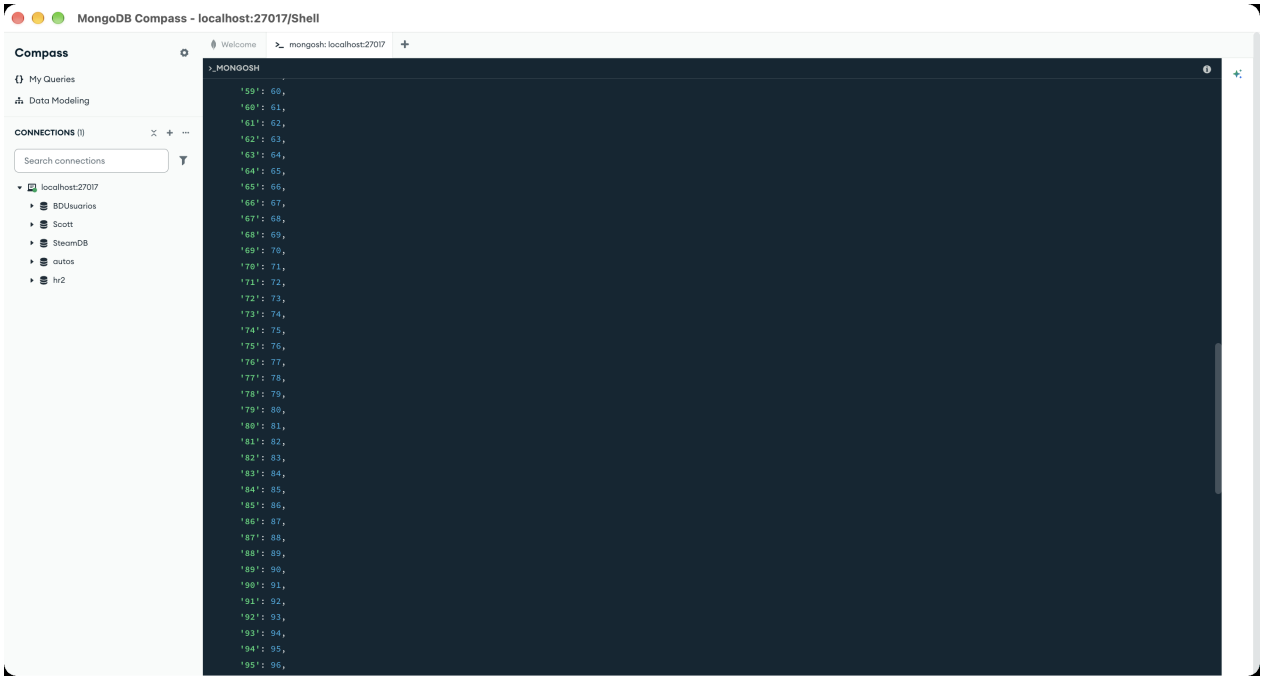


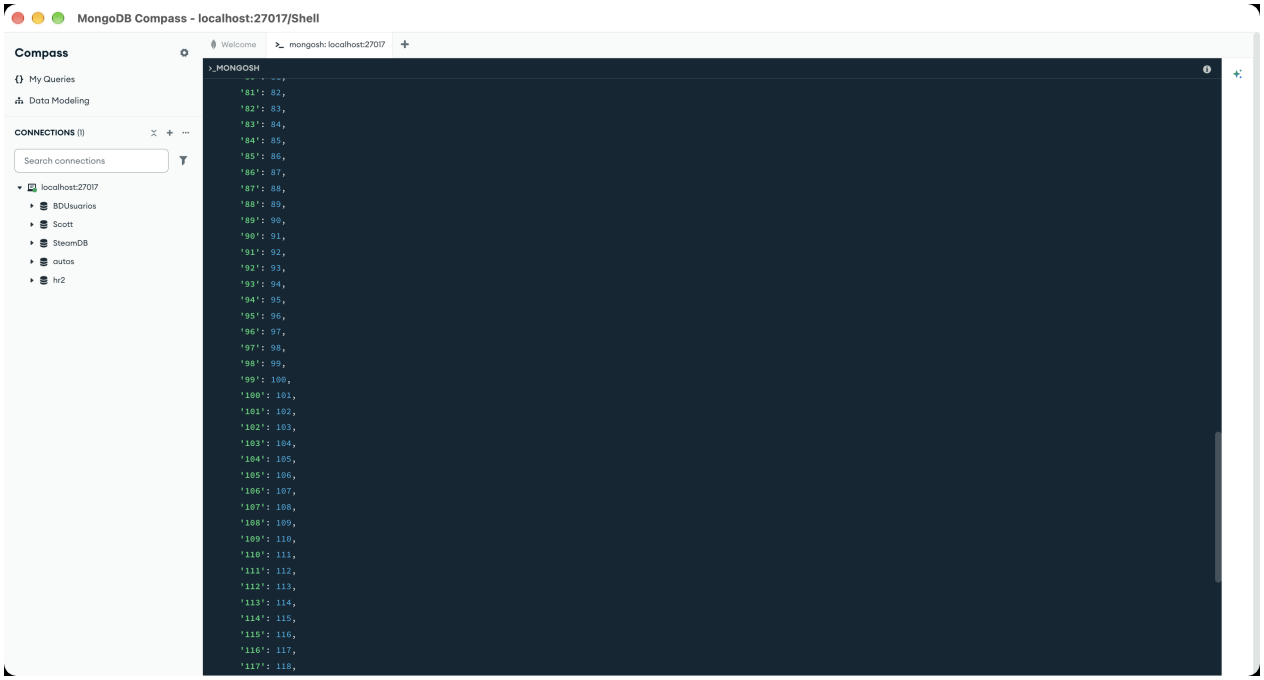
Colección cars

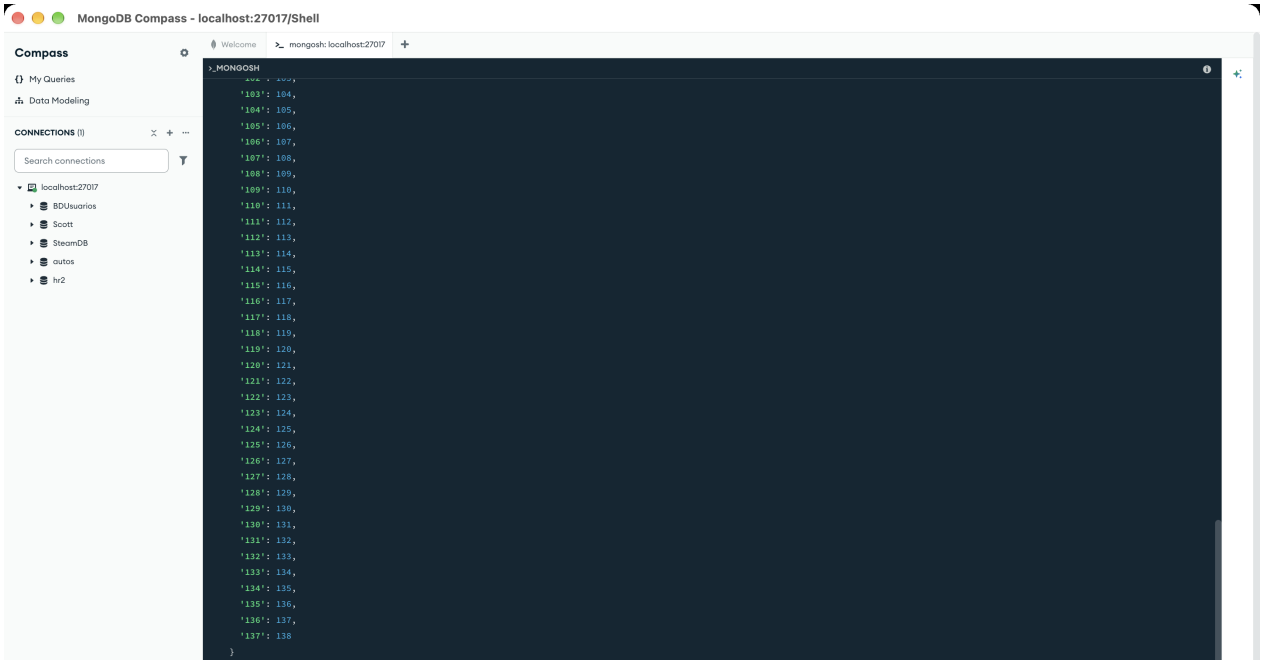


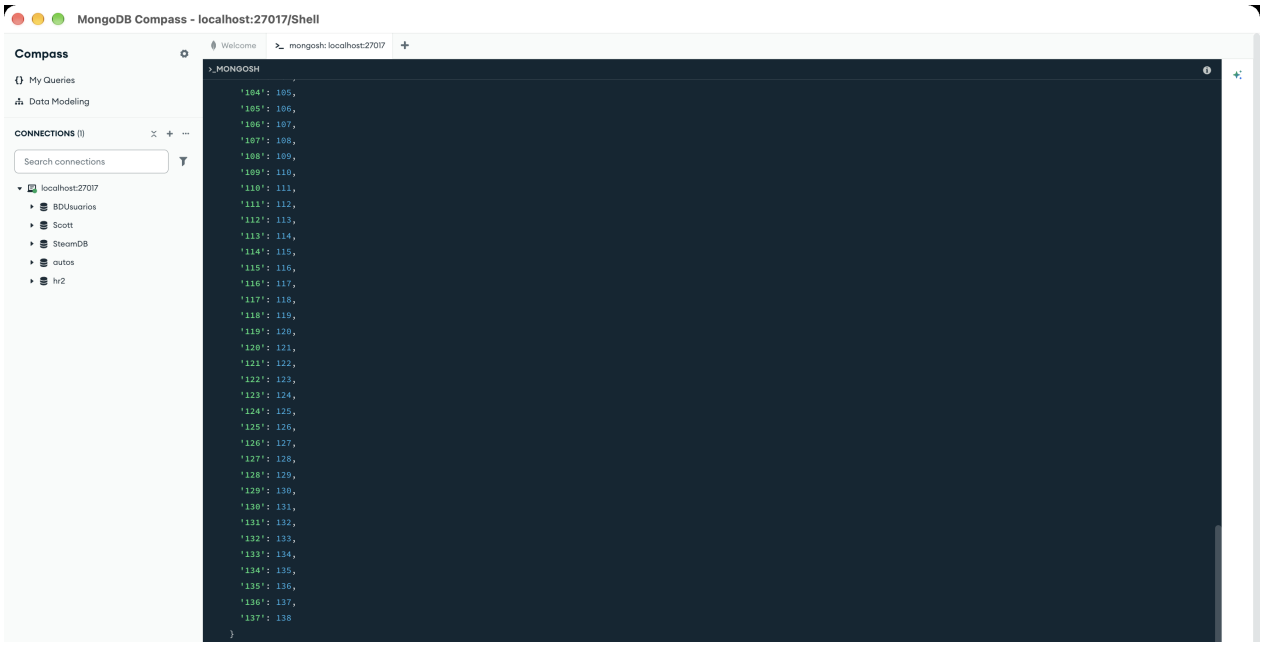

MongoDB Compass - localhost:27017/Shell
Compass
My Queries
Data Modeling
CONNECTIONS (1)
Search connections
localhost:27017
BDUsuarios
Scott
SteamDB
autos
hr2
Welcome
mongosh: localhost:27017
>_MONGOSH
'15': 16,
'16': 17,
'17': 18,
'18': 19,
'19': 20,
'20': 21,
'21': 22,
'22': 23,
'23': 24,
'24': 25,
'25': 26,
'26': 27,
'27': 28,
'28': 29,
'29': 30,
'30': 31,
'31': 32,
'32': 33,
'33': 34,
'34': 35,
'35': 36,
'36': 37,
'37': 38,
'38': 39,
'39': 40,
'40': 41,
'41': 42,
'42': 43,
'43': 44,
'44': 45,
'45': 46,
'46': 47,
'47': 48,
'48': 49,
'49': 50,
'50': 51,
'51': 52,


MongoDB Compass - localhost:27017/Shell
Compass
My Queries
Data Modeling
CONNECTIONS (1)
Search connections
localhost:27017
BDUsuarios
Scott
SteamDB
autos
hr2
Welcome
mongosh: localhost:27017
>_MONGOSH
'37': 38,
'38': 39,
'39': 40,
'40': 41,
'41': 42,
'42': 43,
'43': 44,
'44': 45,
'45': 46,
'46': 47,
'47': 48,
'48': 49,
'49': 50,
'50': 51,
'51': 52,
'52': 53,
'53': 54,
'54': 55,
'55': 56,
'56': 57,
'57': 58,
'58': 59,
'59': 60,
'60': 61,
'61': 62,
'62': 63,
'63': 64,
'64': 65,
'65': 66,
'66': 67,
'67': 68,
'68': 69,
'69': 70,
'70': 71,
'71': 72,
'72': 73,
'73': 74,


MongoDB Compass - localhost:27017/Shell
Compass
My Queries
Data Modeling
CONNECTIONS (1)
Search connections
localhost:27017
BDUsuarios
Scott
SteamDB
autos
hr2
Welcome
mongosh: localhost:27017
>_MONGOSH
'59': 60,
'60': 61,
'61': 62,
'62': 63,
'63': 64,
'64': 65,
'65': 66,
'66': 67,
'67': 68,
'68': 69,
'69': 70,
'70': 71,
'71': 72,
'72': 73,
'73': 74,
'74': 75,
'75': 76,
'76': 77,
'77': 78,
'78': 79,
'79': 80,
'80': 81,
'81': 82,
'82': 83,
'83': 84,
'84': 85,
'85': 86,
'86': 87,
'87': 88,
'88': 89,
'89': 90,
'90': 91,
'91': 92,
'92': 93,
'93': 94,
'94': 95,
'95': 96,


MongoDB Compass - localhost:27017/Shell
Compass
My Queries
Data Modeling
CONNECTIONS (1)
Search connections
localhost:27017
BDUsuarios
Scott
SteamDB
autos
hr2
Welcome
mongosh: localhost:27017
>_MONGOSH
'81': 82,
'82': 83,
'83': 84,
'84': 85,
'85': 86,
'86': 87,
'87': 88,
'88': 89,
'89': 90,
'90': 91,
'91': 92,
'92': 93,
'93': 94,
'94': 95,
'95': 96,
'96': 97,
'97': 98,
'98': 99,
'99': 100,
'100': 101,
'101': 102,
'102': 103,
'103': 104,
'104': 105,
'105': 106,
'106': 107,
'107': 108,
'108': 109,
'109': 110,
'110': 111,
'111': 112,
'112': 113,
'113': 114,
'114': 115,
'115': 116,
'116': 117,
'117': 118,


MongoDB Compass - localhost:27017/Shell
Compass
My Queries
Data Modeling
CONNECTIONS (1)
Search connections
localhost:27017
BDUsuarios
Scott
SteamDB
autos
hr2
Welcome
mongosh: localhost:27017
>_MONGOSH
'103': 104,
'104': 105,
'105': 106,
'106': 107,
'107': 108,
'108': 109,
'109': 110,
'110': 111,
'111': 112,
'112': 113,
'113': 114,
'114': 115,
'115': 116,
'116': 117,
'117': 118,
'118': 119,
'119': 120,
'120': 121,
'121': 122,
'122': 123,
'123': 124,
'124': 125,
'125': 126,
'126': 127,
'127': 128,
'128': 129,
'129': 130,
'130': 131,
'131': 132,
'132': 133,
'133': 134,
'134': 135,
'135': 136,
'136': 137,
'137': 138
}


MongoDB Compass - localhost:27017/Shell
Compass
My Queries
Data Modeling
CONNECTIONS (1)
Search connections
localhost:27017
BDUsuarios
Scott
SteamDB
autos
hr2
Welcome
mongosh: localhost:27017
>_MONGOSH
'104': 105,
'105': 106,
'106': 107,
'107': 108,
'108': 109,
'109': 110,
'110': 111,
'111': 112,
'112': 113,
'113': 114,
'114': 115,
'115': 116,
'116': 117,
'117': 118,
'118': 119,
'119': 120,
'120': 121,
'121': 122,
'122': 123,
'123': 124,
'124': 125,
'125': 126,
'126': 127,
'127': 128,
'128': 129,
'129': 130,
'130': 131,
'131': 132,
'132': 133,
'133': 134,
'134': 135,
'135': 136,
'136': 137,
'137': 138
}

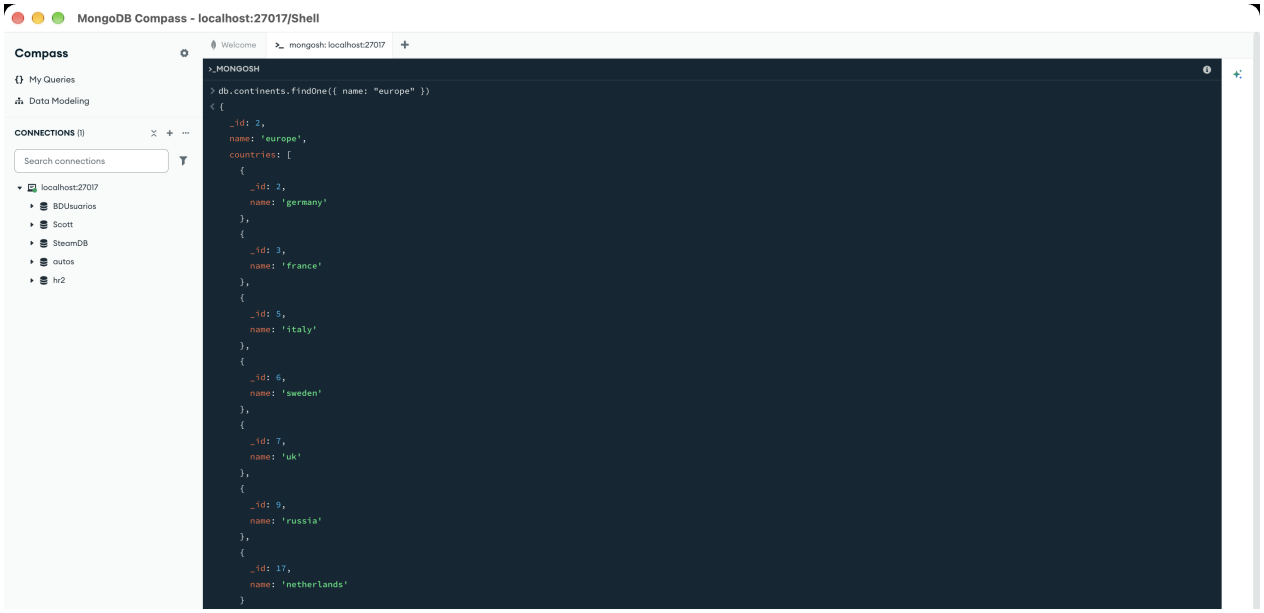
Índices y conteo de documentos

Quedan 5 continentes, 20 fabricantes y 138 autos, igual que en Oracle.

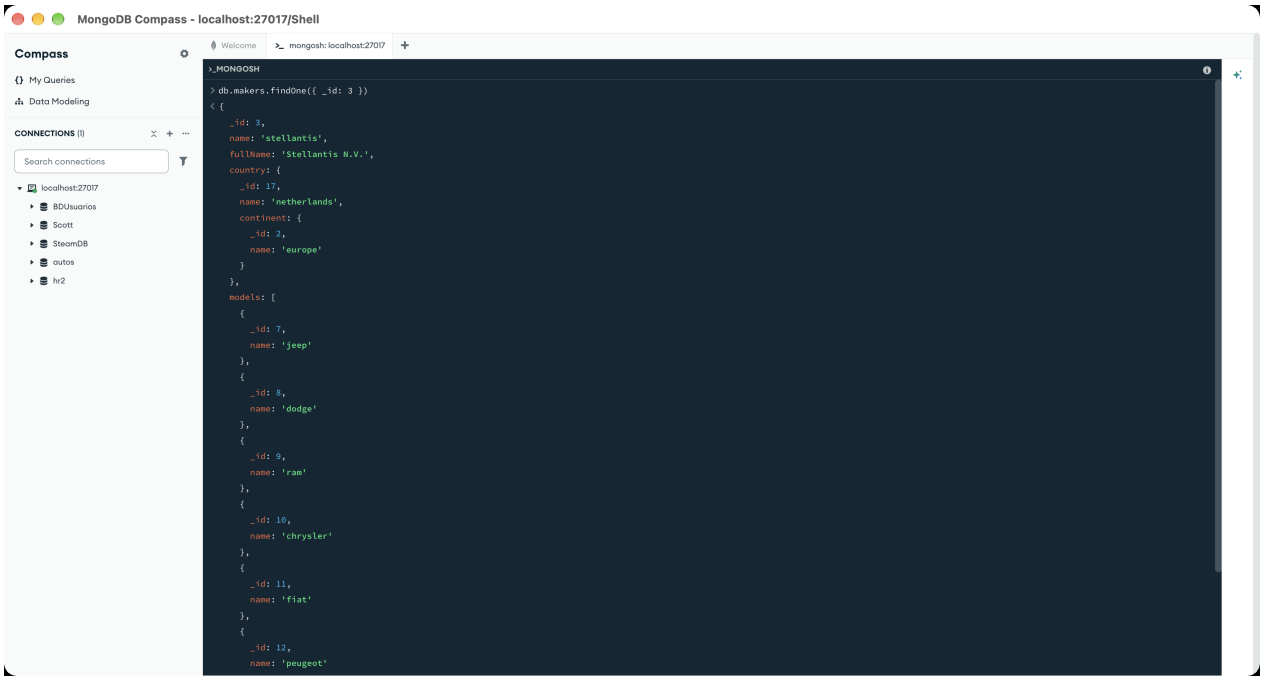


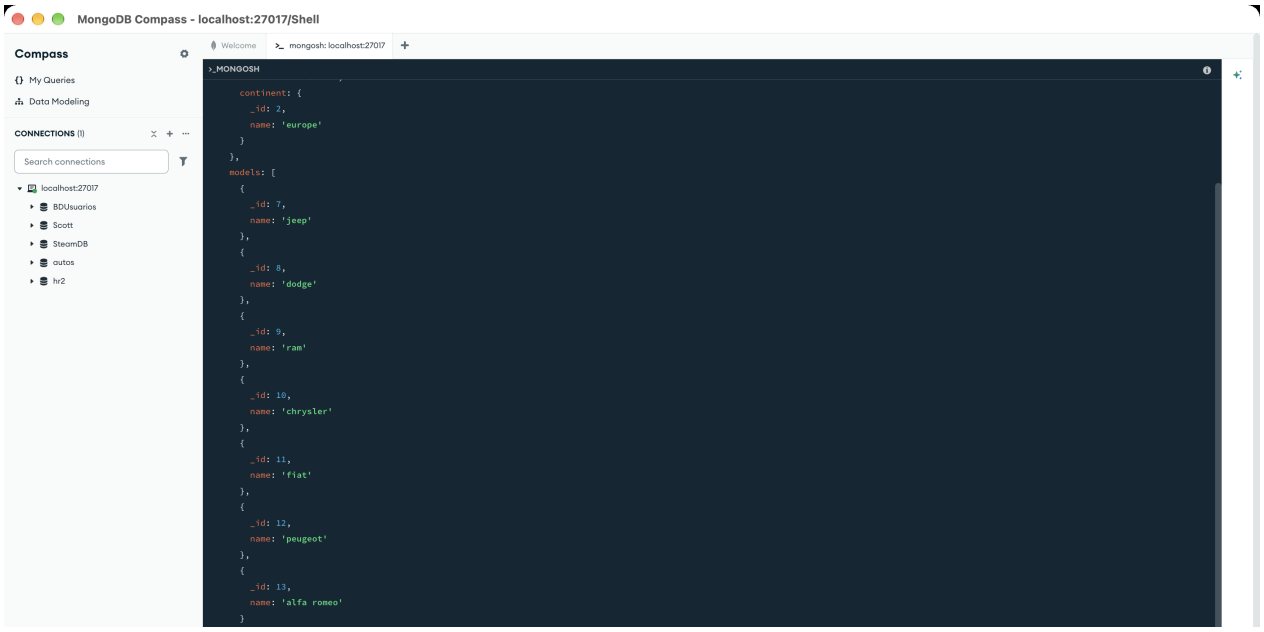


Documento de continents

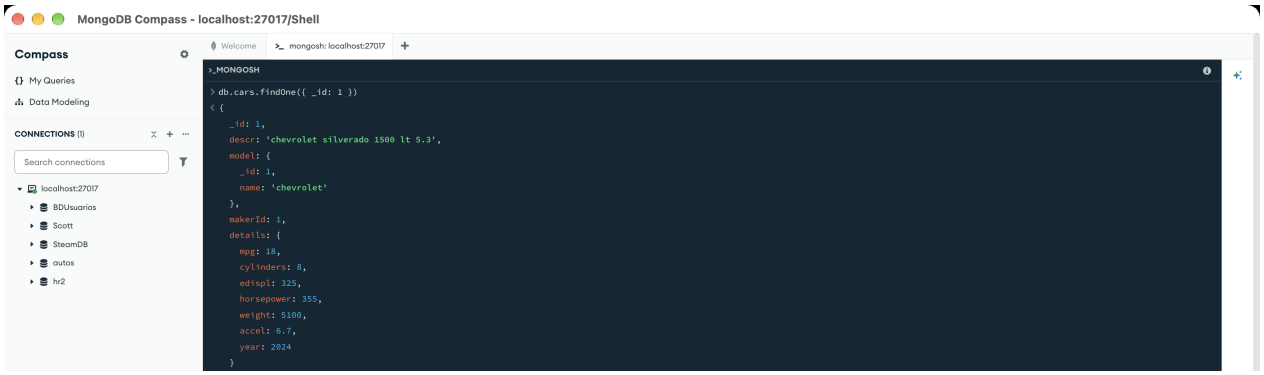


Documento de makers



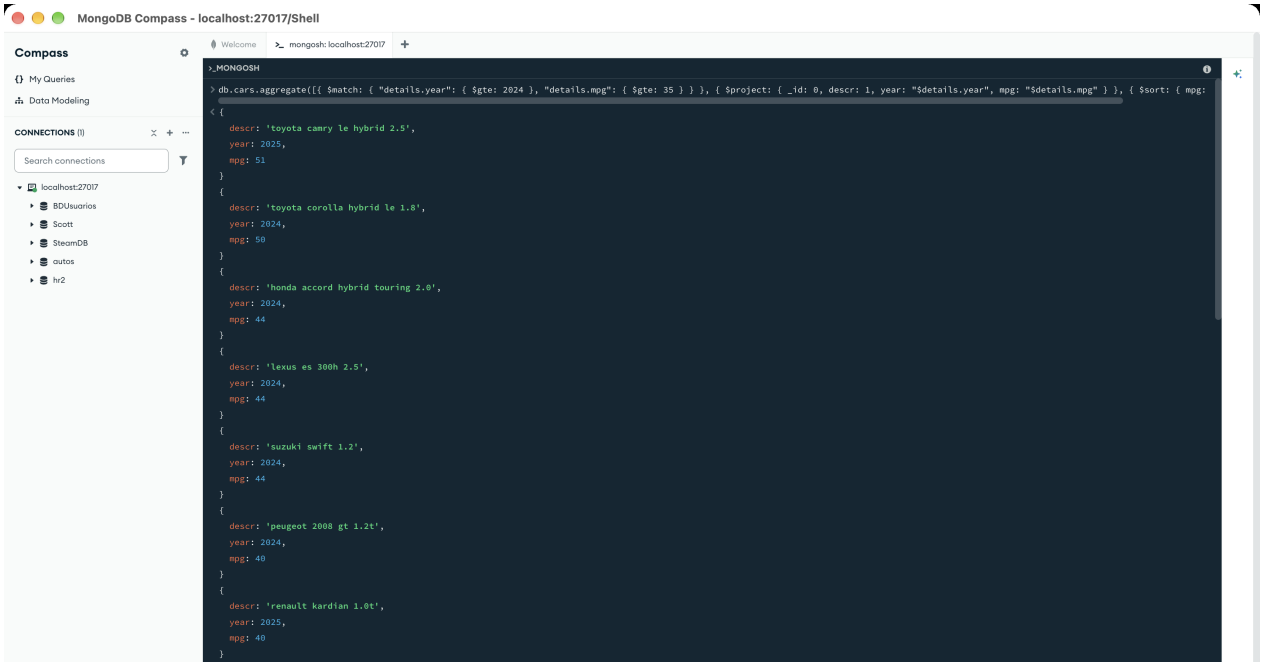


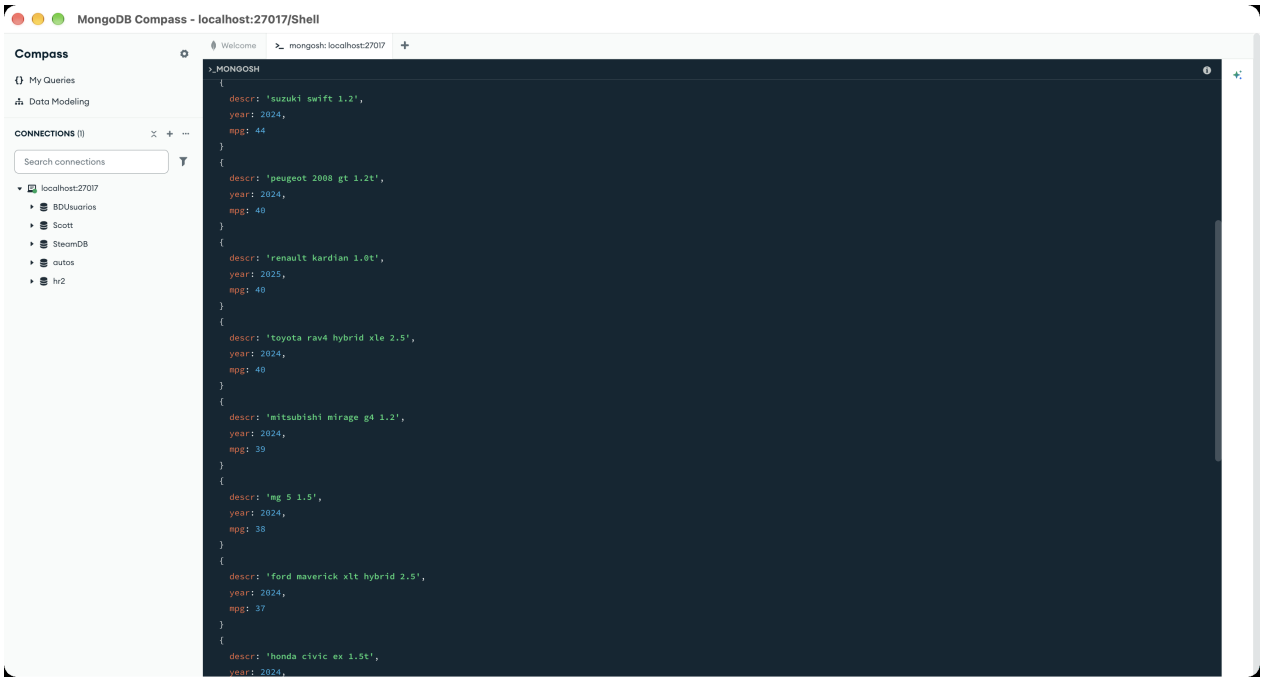
Documento de cars

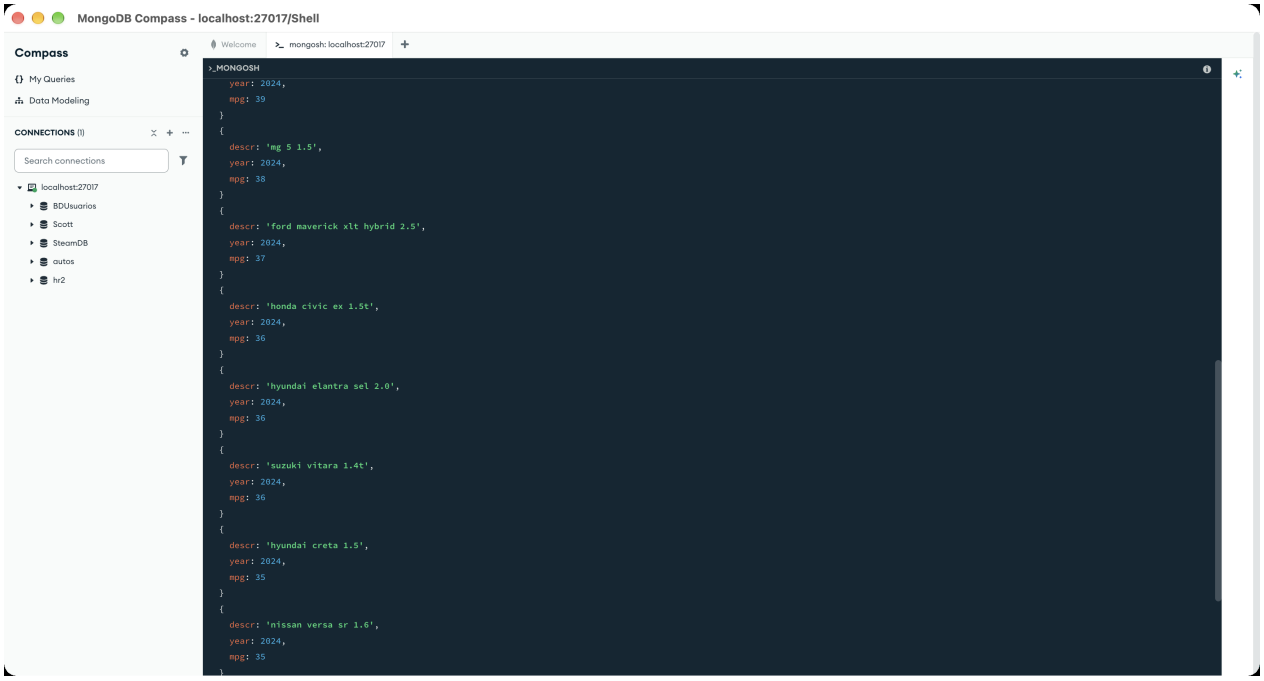


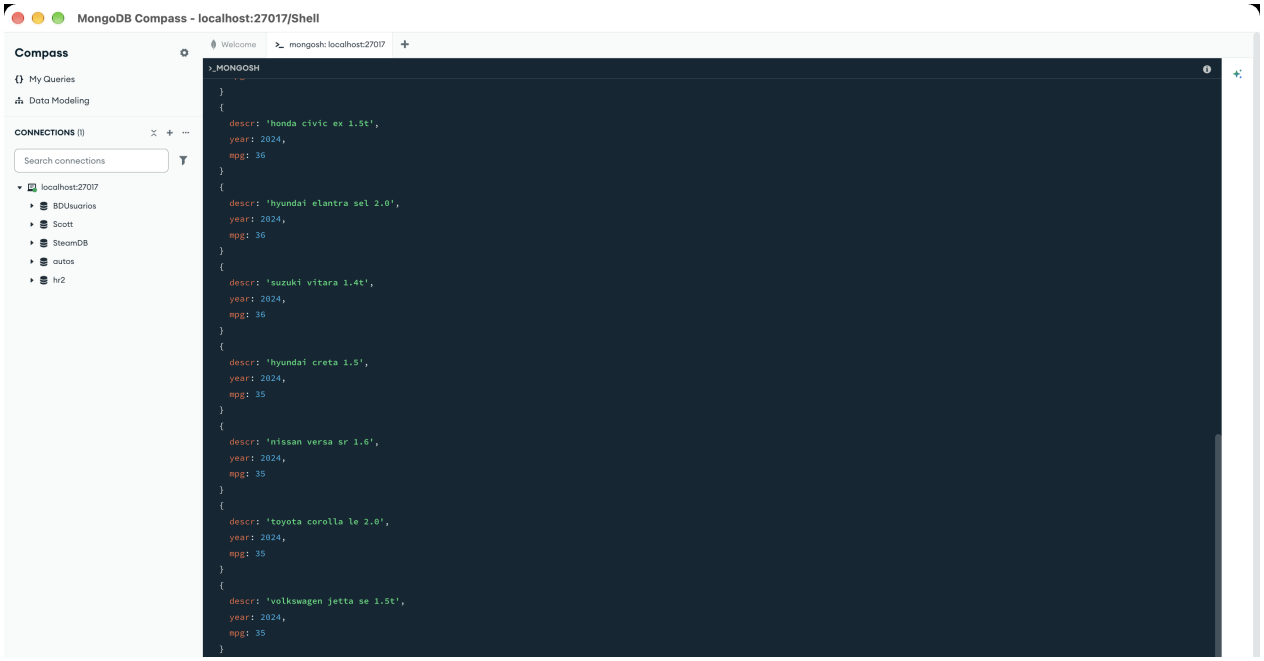
III. Consultas

1. Obtener los autos de modelo 2024 en adelante con rendimiento de al menos 35 mpg. Mostrar solo la descripción, el año y el rendimiento, ordenados de mayor a menor rendimiento.

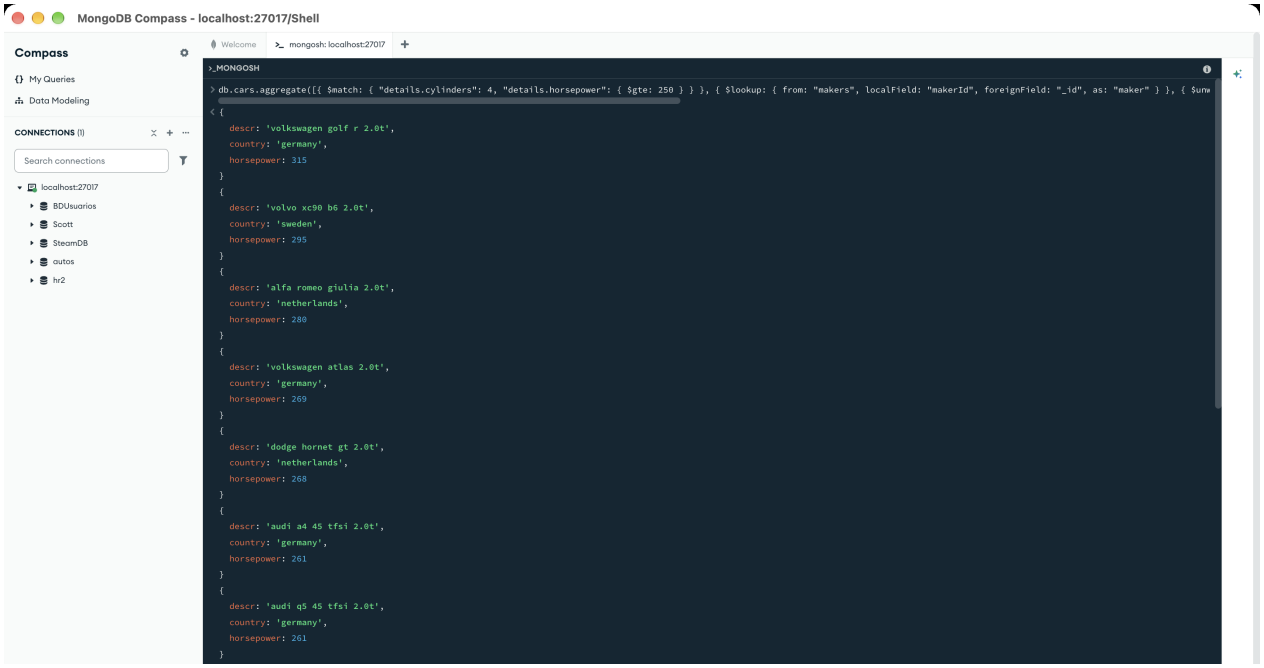


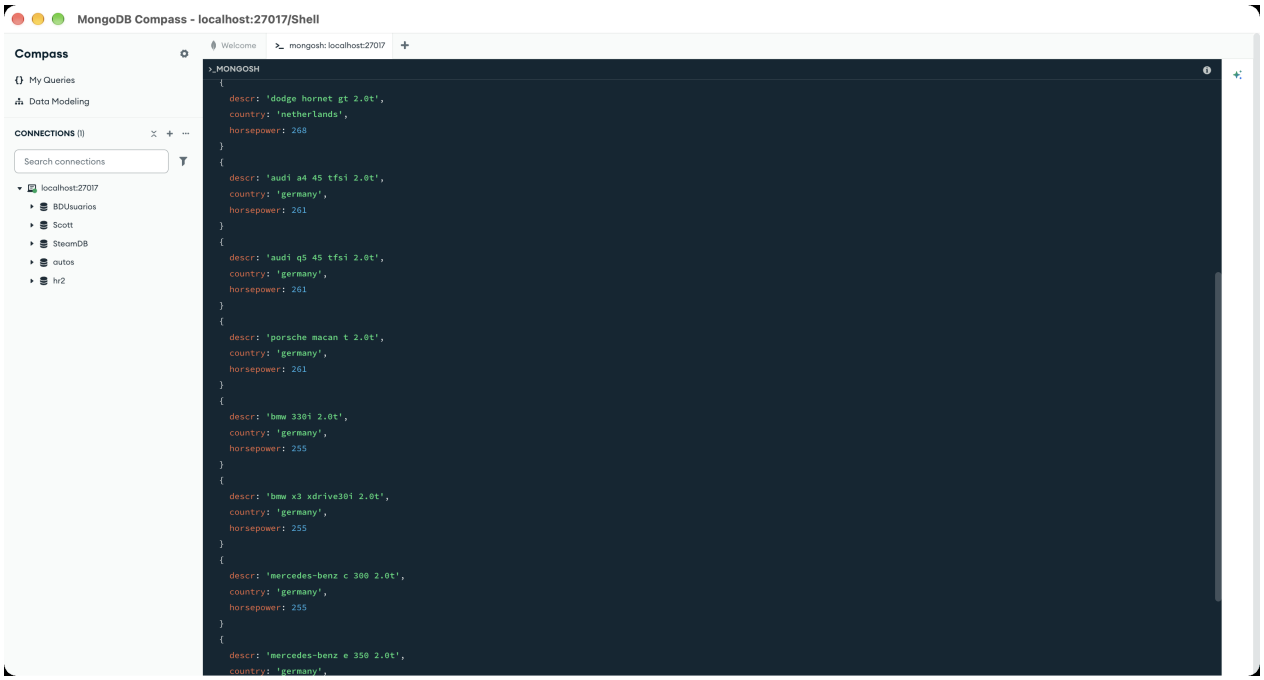


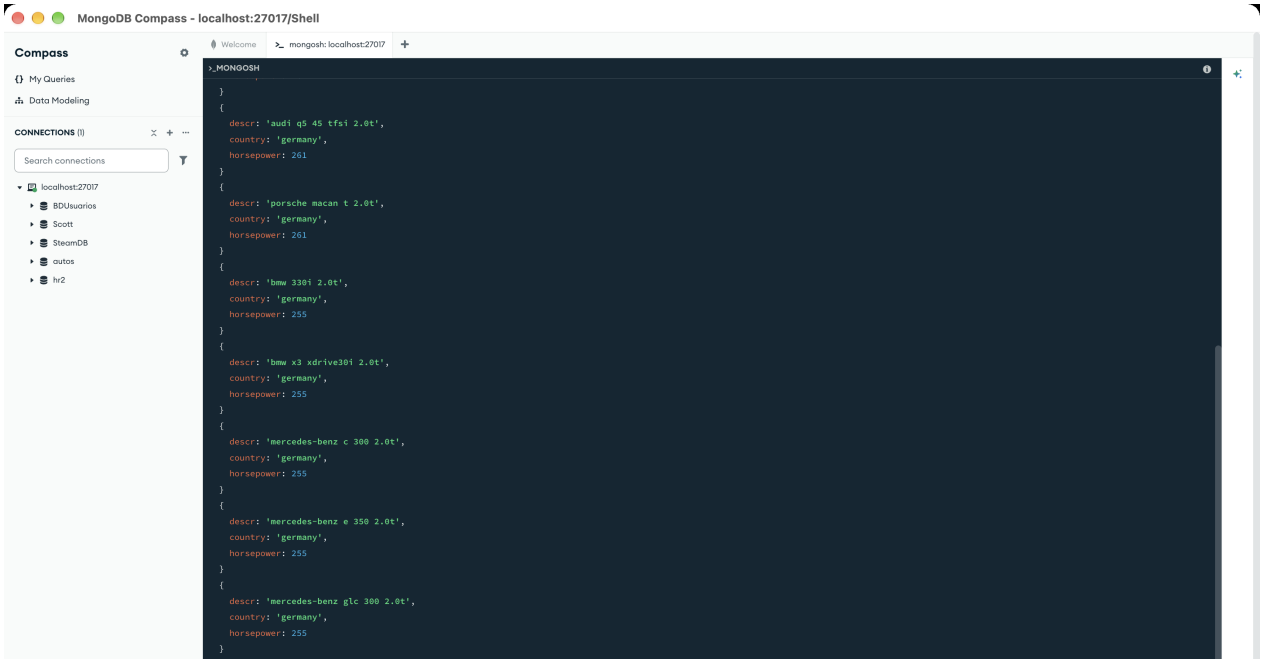

MongoDB Compass - localhost:27017/Shell
Compass
My Queries
Data Modeling
CONNECTIONS (1)
Search connections
localhost:27017
BDUsuarios
Scott
SteamDB
autos
hr2
Welcome
mongosh: localhost:27017
>_MONGOSH
year: 2024,
mpg: 39
descr: 'mg 5 1.5',
year: 2024,
mpg: 38
descr: 'ford maverick xlt hybrid 2.5',
year: 2024,
mpg: 37
descr: 'honda civic ex 1.5t',
year: 2024,
mpg: 36
descr: 'hyundai elantra sel 2.0',
year: 2024,
mpg: 36
descr: 'suzuki vitara 1.4t',
year: 2024,
mpg: 36
descr: 'hyundai creta 1.5',
year: 2024,
mpg: 35
descr: 'nissan versa sr 1.6',
year: 2024,
mpg: 35


MongoDB Compass - localhost:27017/Shell
Compass
My Queries
Data Modeling
CONNECTIONS (1)
Search connections
localhost:27017
BDUsuarios
Scott
SteamDB
autos
hr2
Welcome
mongosh: localhost:27017
>_MONGOSH
descr: 'honda civic ex 1.5t',
year: 2024,
mpg: 36
descr: 'hyundai elantra sel 2.0',
year: 2024,
mpg: 36
descr: 'suzuki vitara 1.4t',
year: 2024,
mpg: 36
descr: 'hyundai creta 1.5',
year: 2024,
mpg: 35
descr: 'nissan versa sr 1.6',
year: 2024,
mpg: 35
descr: 'toyota corolla le 2.0',
year: 2024,
mpg: 35
descr: 'volkswagen jetta se 1.5t',
year: 2024,
mpg: 35

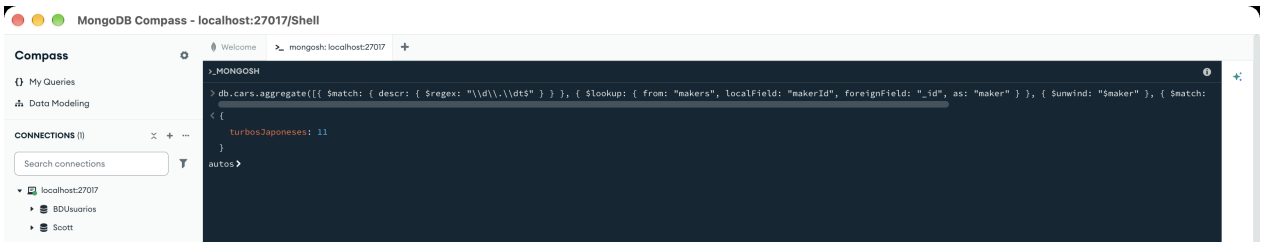
2. Listar los autos de fabricantes europeos con motor de 4 cilindros y al menos 250 hp, mostrando descripción, país y potencia, ordenados por potencia descendente.



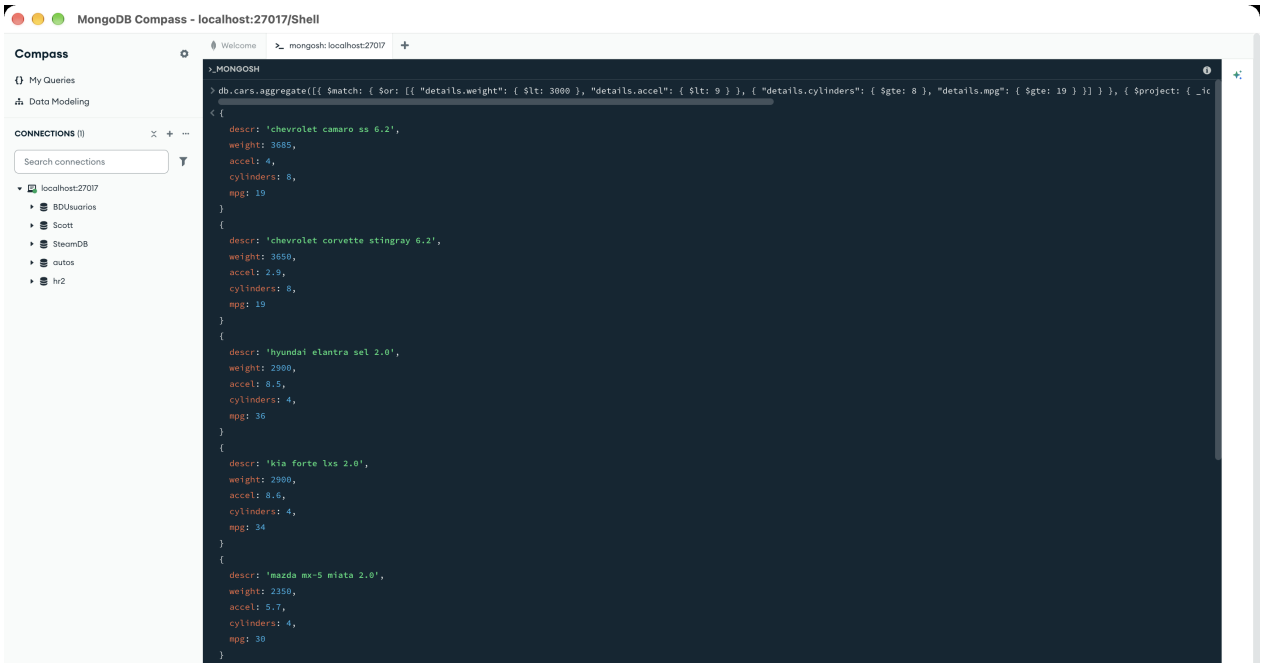


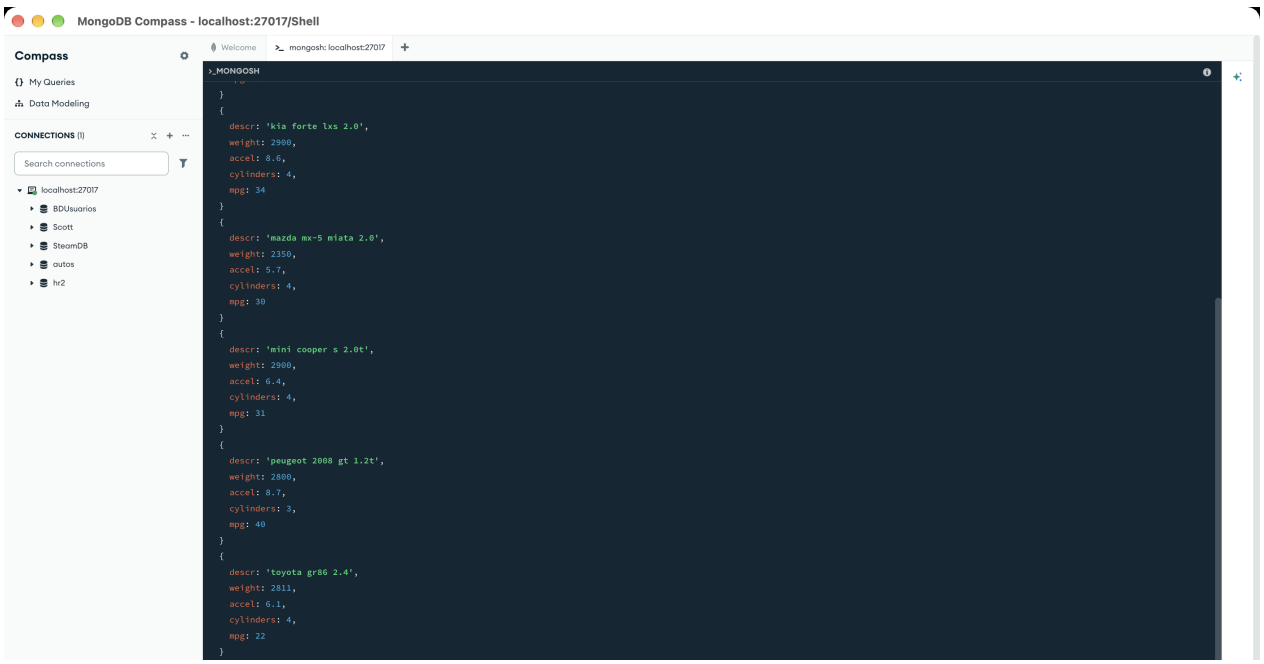


3. Contar cuántos autos de fabricantes japoneses tienen motor turbo, es decir, cuya descripción termina con la cilindrada seguida de "t" (por ejemplo "1.5t").

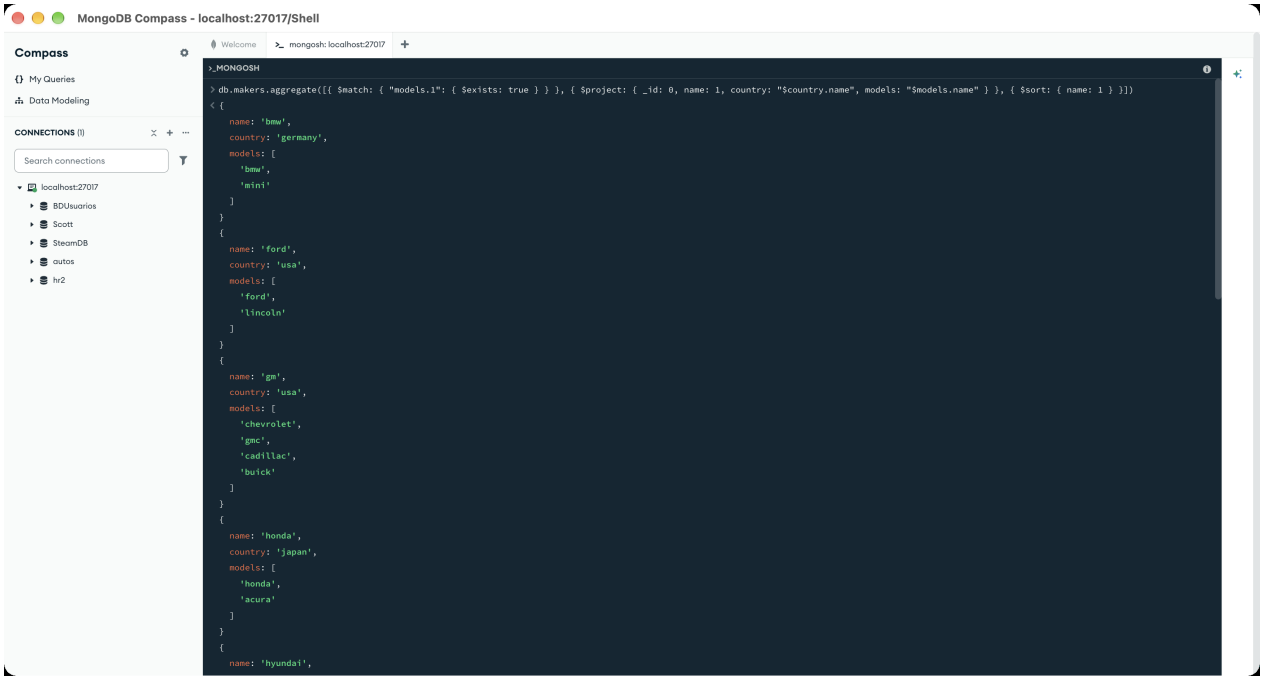


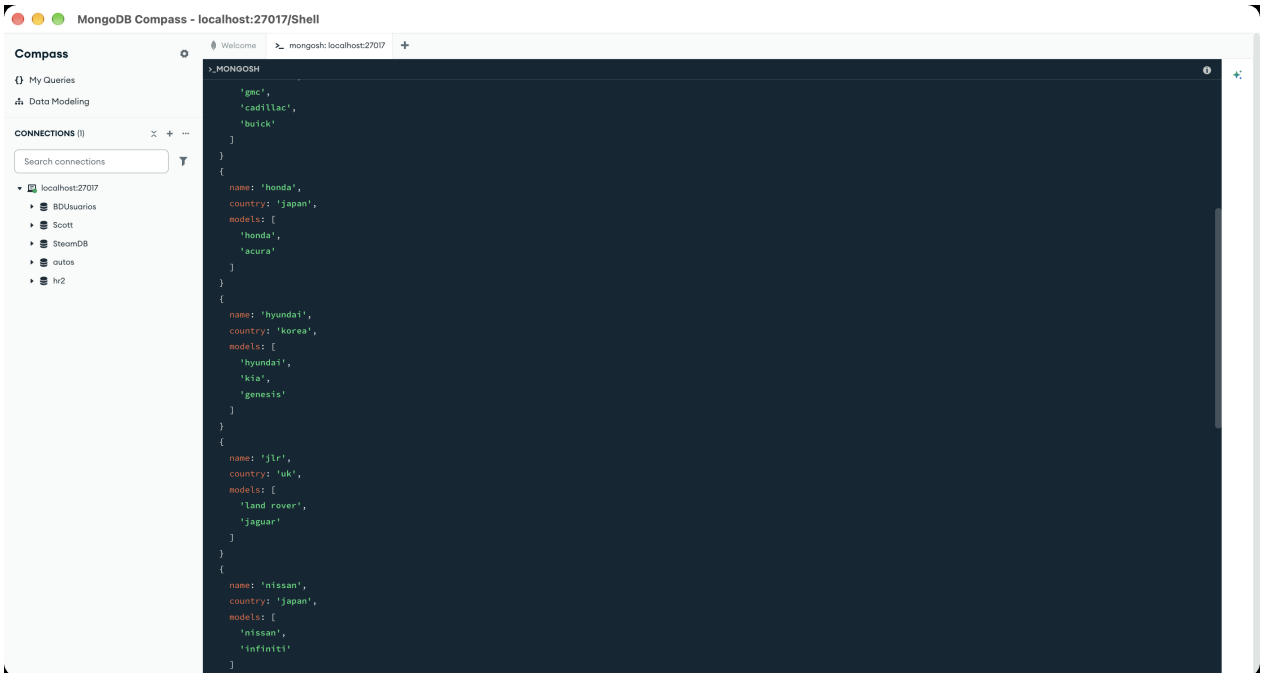
4. Encontrar los autos que cumplan cualquiera de estas condiciones: (a) pesan menos de 3000 lb y aceleran de 0 a 60 mph en menos de 9 s, o (b) tienen 8 o más cilindros y rinden al menos 19 mpg.

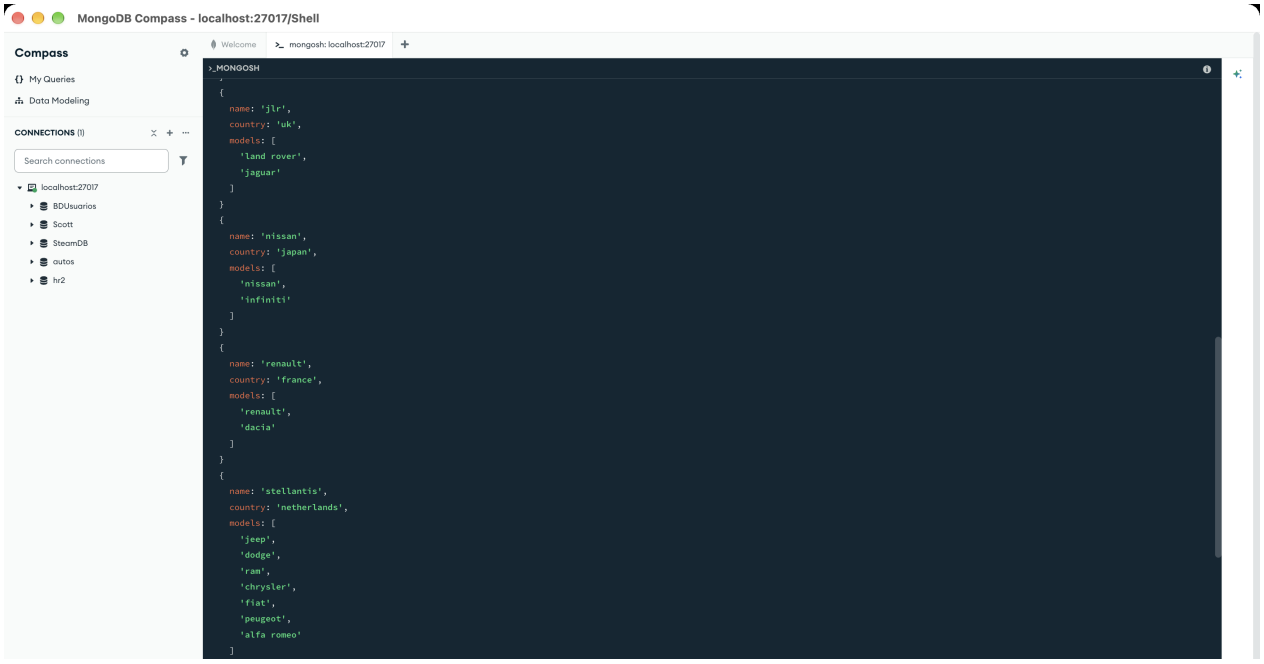


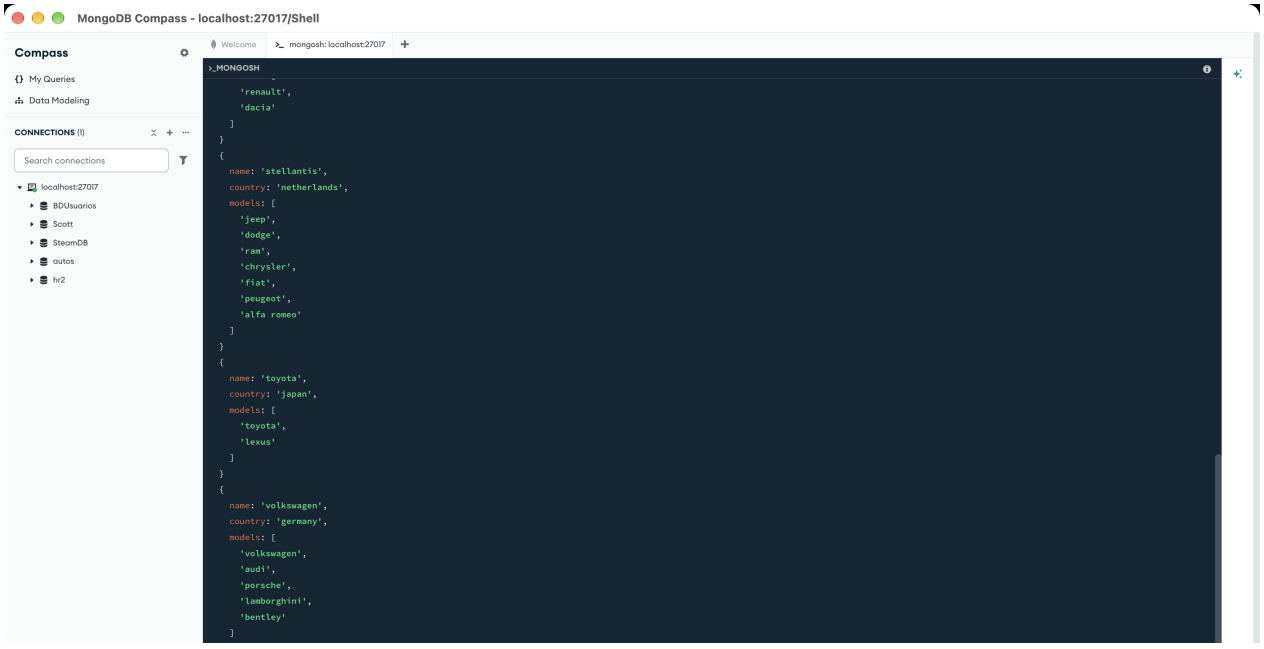


5. Obtener los fabricantes que comercializan más de una marca o línea de modelo, mostrando nombre, país y modelos.



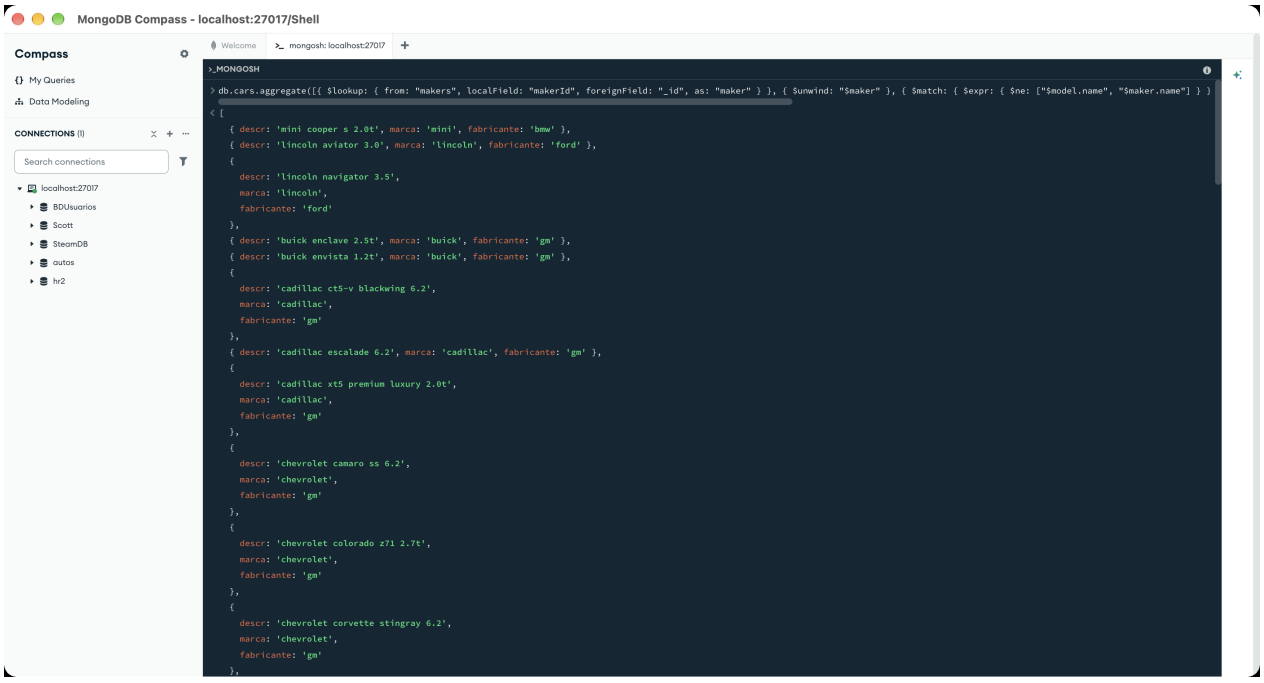


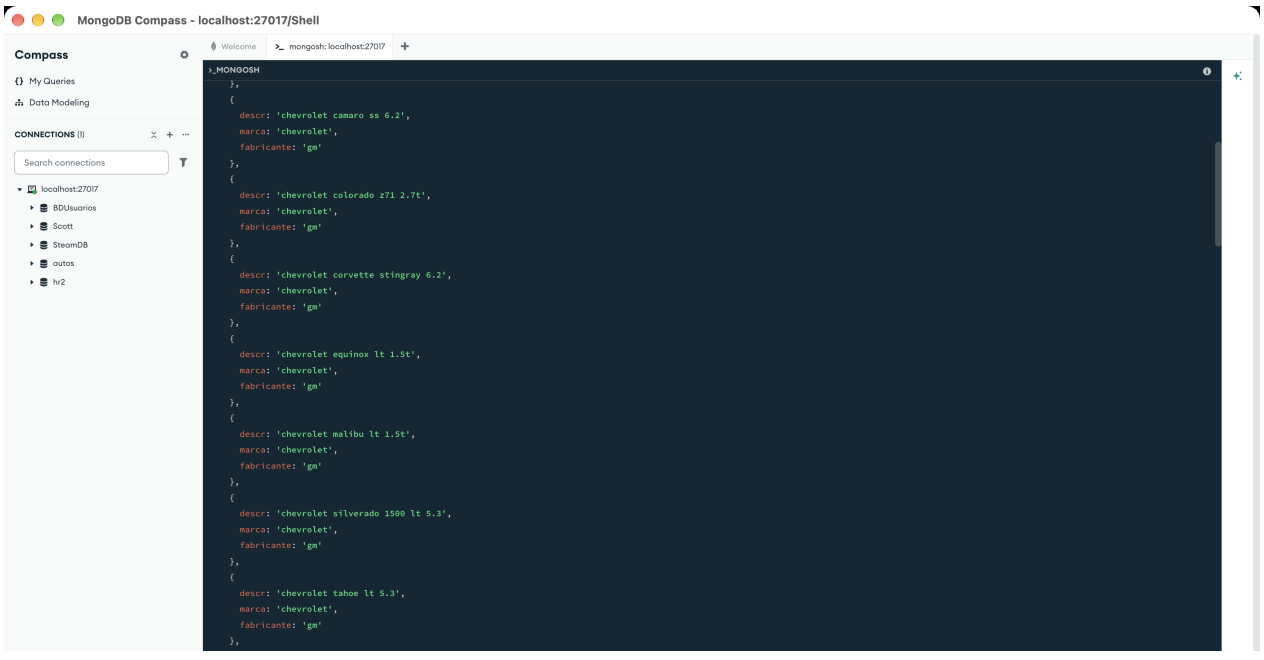

MongoDB Compass - localhost:27017/Shell
Compass
My Queries
Data Modeling
CONNECTIONS (1)
Search connections
localhost:27017
BDUsuarios
Scott
SteamDB
autos
hr2
Welcome
mongosh: localhost:27017
>_MONGOSH
{
name: 'jlr',
country: 'uk',
models: [
'land rover',
'jaguar'
]
}
{
name: 'nissan',
country: 'japan',
models: [
'nissan',
'infiniti'
]
}
{
name: 'renault',
country: 'france',
models: [
'renault',
'dacia'
]
}
{
name: 'stellantis',
country: 'netherlands',
models: [
'jeep',
'dodge',
'ram',
'chrysler',
'fiat',
'peugeot',
'alfa romeo'
]

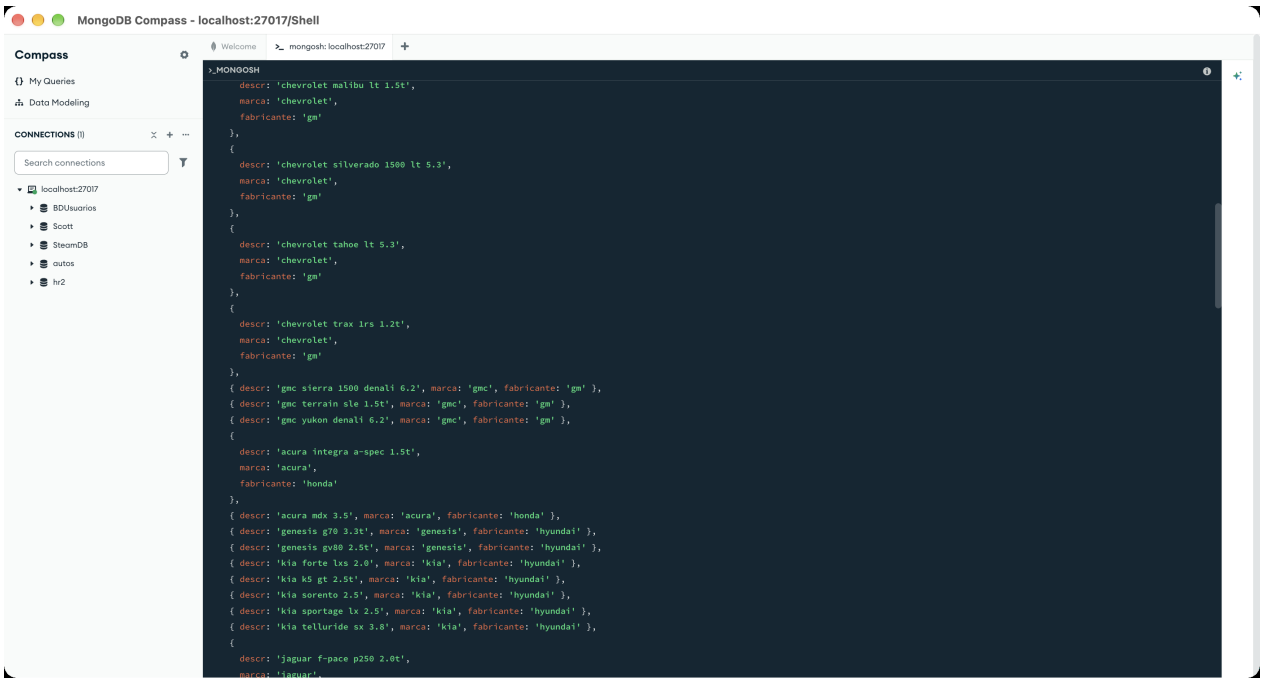

MongoDB Compass - localhost:27017/Shell
Compass
My Queries
Data Modeling
CONNECTIONS (1)
Search connections
localhost:27017
BDUsuarios
Scott
SteamDB
autos
hr2
Welcome
mongosh: localhost:27017
>_MONGOSH
'renault',
'dacia'
]
}
{
name: 'stellantis',
country: 'netherlands',
models: [
'jeep',
'dodge',
'ram',
'chrysler',
'fiat',
'peugeot',
'alfa romeo'
]
}
{
name: 'toyota',
country: 'japan',
models: [
'toyota',
'lexus'
]
}
{
name: 'volkswagen',
country: 'germany',
models: [
'volkswagen',
'audi',
'porsche',
'lamborghini',
'bentley'
]

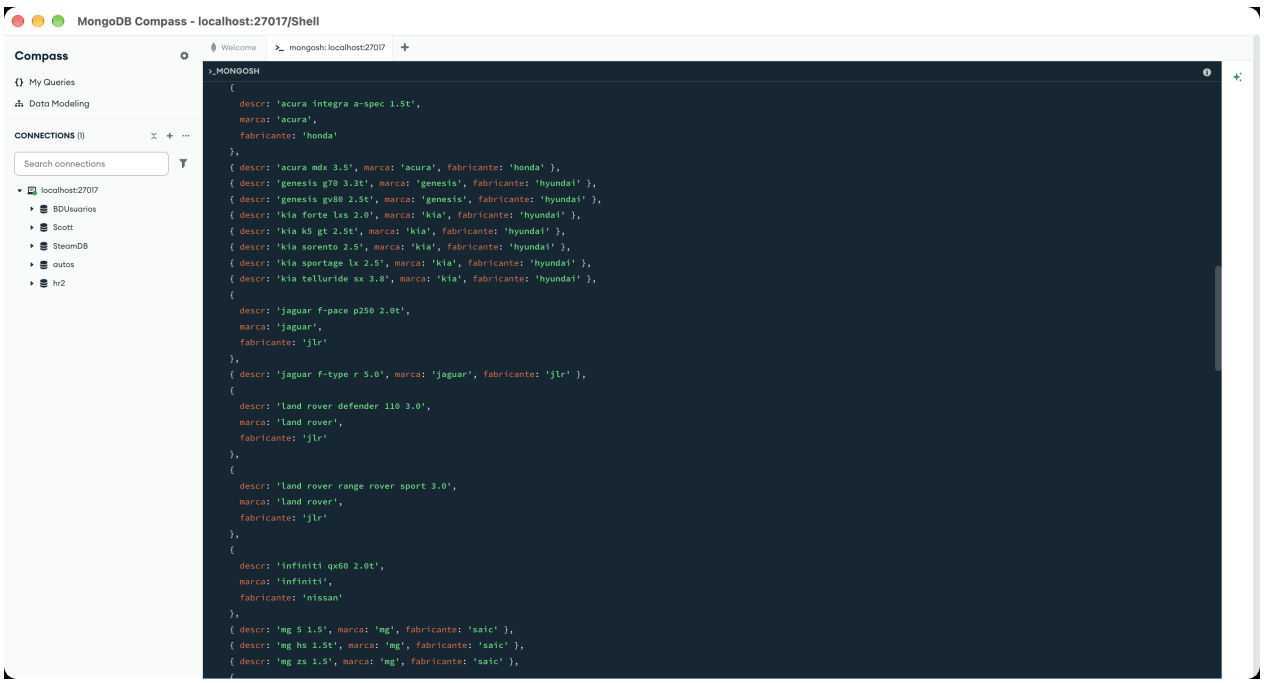
6. Encontrar los autos cuya marca (model.name) es distinta del nombre de su grupo fabricante (maker.name). Mostrar descripción, marca y fabricante.

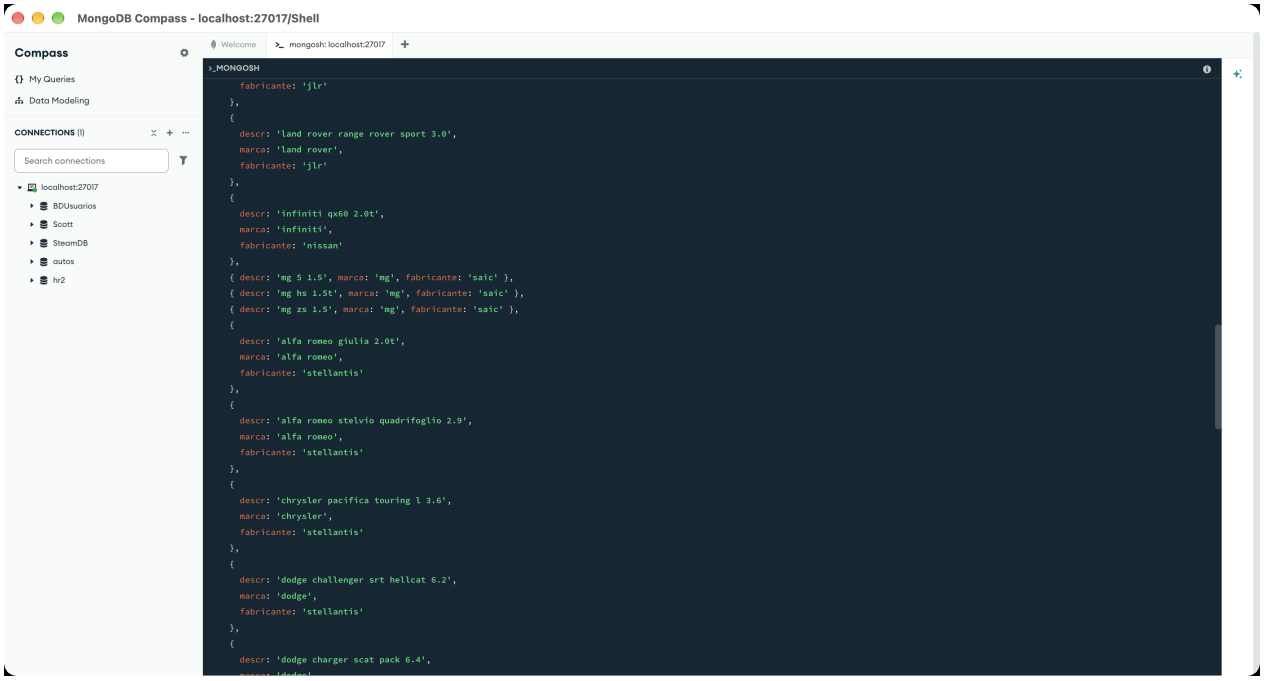
Regresa 60 documentos; le puse .toArray() para que el shell de Compass los mostrara todos.

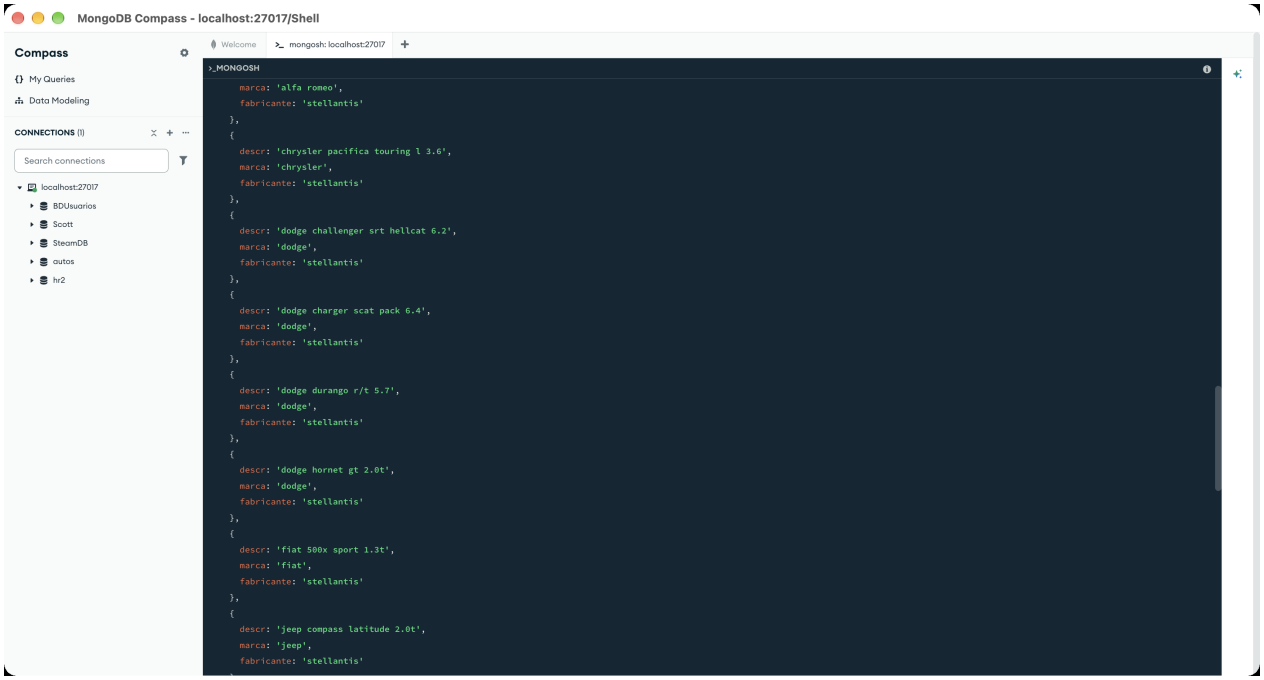


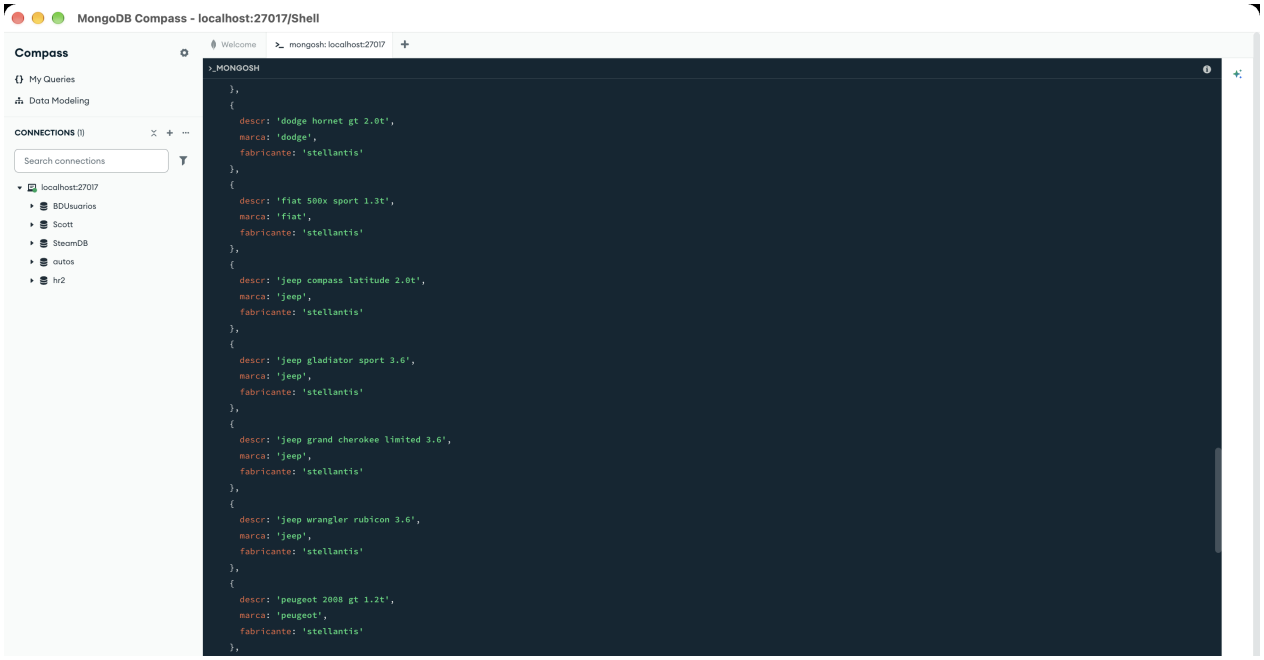


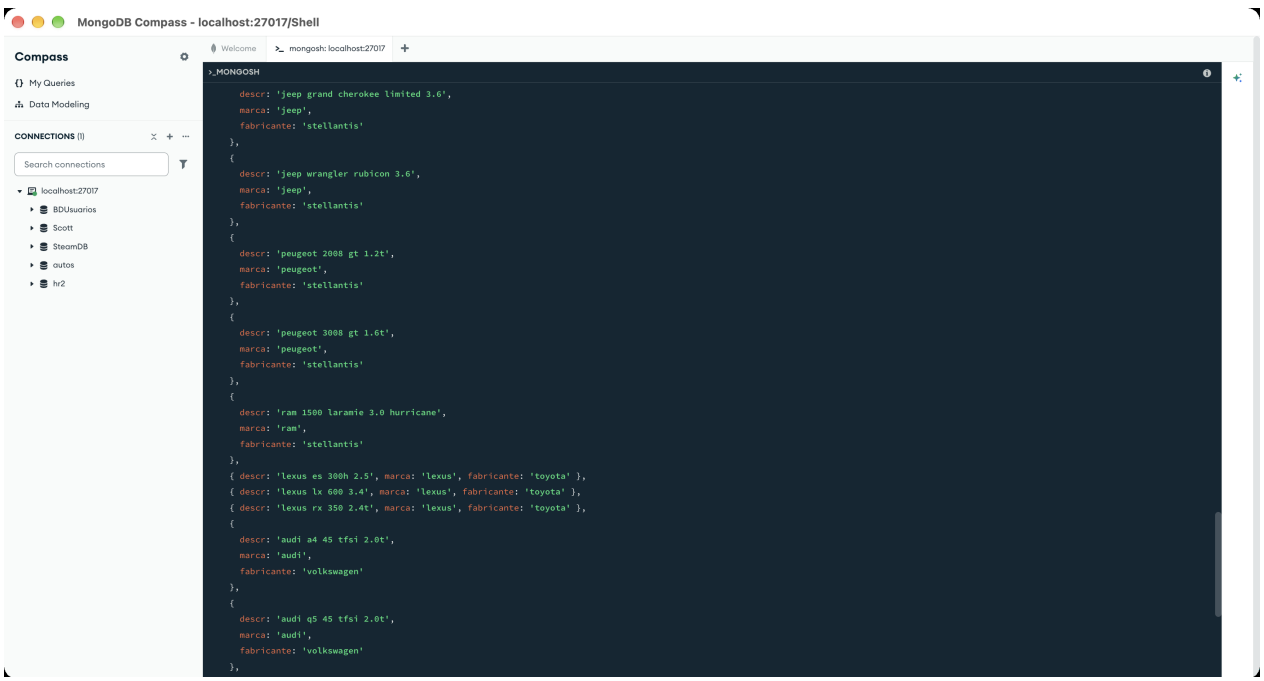

MongoDB Compass - localhost:27017/Shell
Compass
My Queries
Data Modeling
CONNECTIONS (1)
Search connections
localhost:27017
BDUsuarios
Scott
SteamDB
autos
hr2
Welcome
mongosh: localhost:27017
>_MONGOSH
descr: 'chevrolet malibu lt 1.5t',
marca: 'chevrolet',
fabricante: 'gm'
descr: 'chevrolet silverado 1500 lt 5.3',
marca: 'chevrolet',
fabricante: 'gm'
descr: 'chevrolet tahoe lt 5.3',
marca: 'chevrolet',
fabricante: 'gm'
descr: 'chevrolet trax 1rs 1.2t',
marca: 'chevrolet',
fabricante: 'gm'
{ descr: 'gmc sierra 1500 denali 6.2', marca: 'gmc', fabricante: 'gm' },
{ descr: 'gmc terrain sle 1.5t', marca: 'gmc', fabricante: 'gm' },
{ descr: 'gmc yukon denali 6.2', marca: 'gmc', fabricante: 'gm' },
descr: 'acura integra a-spec 1.5t',
marca: 'acura',
fabricante: 'honda'
{ descr: 'acura mdx 3.5', marca: 'acura', fabricante: 'honda' },
{ descr: 'genesis g70 3.3t', marca: 'genesis', fabricante: 'hyundai' },
{ descr: 'genesis gv80 2.5t', marca: 'genesis', fabricante: 'hyundai' },
{ descr: 'kia forte lxs 2.0', marca: 'kia', fabricante: 'hyundai' },
{ descr: 'kia k5 gt 2.5t', marca: 'kia', fabricante: 'hyundai' },
{ descr: 'kia sorento 2.5', marca: 'kia', fabricante: 'hyundai' },
{ descr: 'kia sportage lx 2.5', marca: 'kia', fabricante: 'hyundai' },
{ descr: 'kia telluride sx 3.8', marca: 'kia', fabricante: 'hyundai' },
descr: 'jaguar f-pace p250 2.0t',
marca: 'jaguar',

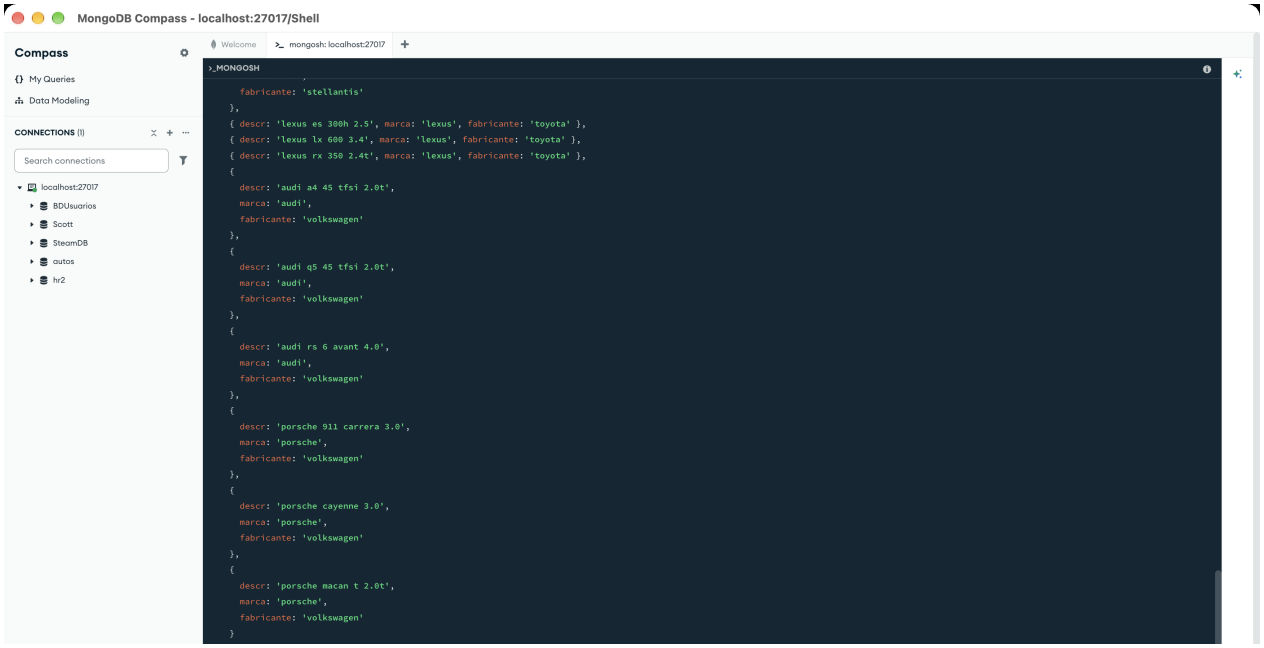

MongoDB Compass - localhost:27017/Shell
Compass
My Queries
Data Modeling
CONNECTIONS (1)
Search connections
localhost:27017
BDUsuarios
Scott
SteamDB
autos
hr2
Welcome
mongosh: localhost:27017
>_MONGOSH
descr: 'acura integra a-spec 1.5t',
marca: 'acura',
fabricante: 'honda'
{ descr: 'acura mdx 3.5', marca: 'acura', fabricante: 'honda' },
{ descr: 'genesis g70 3.3t', marca: 'genesis', fabricante: 'hyundai' },
{ descr: 'genesis gv80 2.5t', marca: 'genesis', fabricante: 'hyundai' },
{ descr: 'kia forte lxs 2.0', marca: 'kia', fabricante: 'hyundai' },
{ descr: 'kia k5 gt 2.5t', marca: 'kia', fabricante: 'hyundai' },
{ descr: 'kia sorento 2.5', marca: 'kia', fabricante: 'hyundai' },
{ descr: 'kia sportage lx 2.5', marca: 'kia', fabricante: 'hyundai' },
{ descr: 'kia telluride sx 3.8', marca: 'kia', fabricante: 'hyundai' },
descr: 'jaguar f-pace p250 2.0t',
marca: 'jaguar',
fabricante: 'jlr'
{ descr: 'jaguar f-type r 5.0', marca: 'jaguar', fabricante: 'jlr' },
descr: 'land rover defender 110 3.0',
marca: 'land rover',
fabricante: 'jlr'
descr: 'land rover range rover sport 3.0',
marca: 'land rover',
fabricante: 'jlr'
descr: 'infiniti qx60 2.0t',
marca: 'infiniti',
fabricante: 'nissan'
{ descr: 'mg 5 1.5', marca: 'mg', fabricante: 'saic' },
{ descr: 'mg hs 1.5t', marca: 'mg', fabricante: 'saic' },
{ descr: 'mg zs 1.5', marca: 'mg', fabricante: 'saic' },


MongoDB Compass - localhost:27017/Shell
Compass
My Queries
Data Modeling
CONNECTIONS (1)
Search connections
localhost:27017
BDUsuarios
Scott
SteamDB
autos
hr2
Welcome
mongosh: localhost:27017
>_MONGOSH
fabricante: 'jlr'
},
{
descr: 'land rover range rover sport 3.0',
marca: 'land rover',
fabricante: 'jlr'
},
{
descr: 'infiniti qx60 2.0t',
marca: 'infiniti',
fabricante: 'nissan'
},
{ descr: 'mg 5 1.5', marca: 'mg', fabricante: 'saic' },
{ descr: 'mg hs 1.5t', marca: 'mg', fabricante: 'saic' },
{ descr: 'mg zs 1.5', marca: 'mg', fabricante: 'saic' },
{
descr: 'alfa romeo giulia 2.0t',
marca: 'alfa romeo',
fabricante: 'stellantis'
},
{
descr: 'alfa romeo stelvio quadrifoglio 2.9',
marca: 'alfa romeo',
fabricante: 'stellantis'
},
{
descr: 'chrysler pacifica touring l 3.6',
marca: 'chrysler',
fabricante: 'stellantis'
},
{
descr: 'dodge challenger srt hellcat 6.2',
marca: 'dodge',
fabricante: 'stellantis'
},
{
descr: 'dodge charger scat pack 6.4',

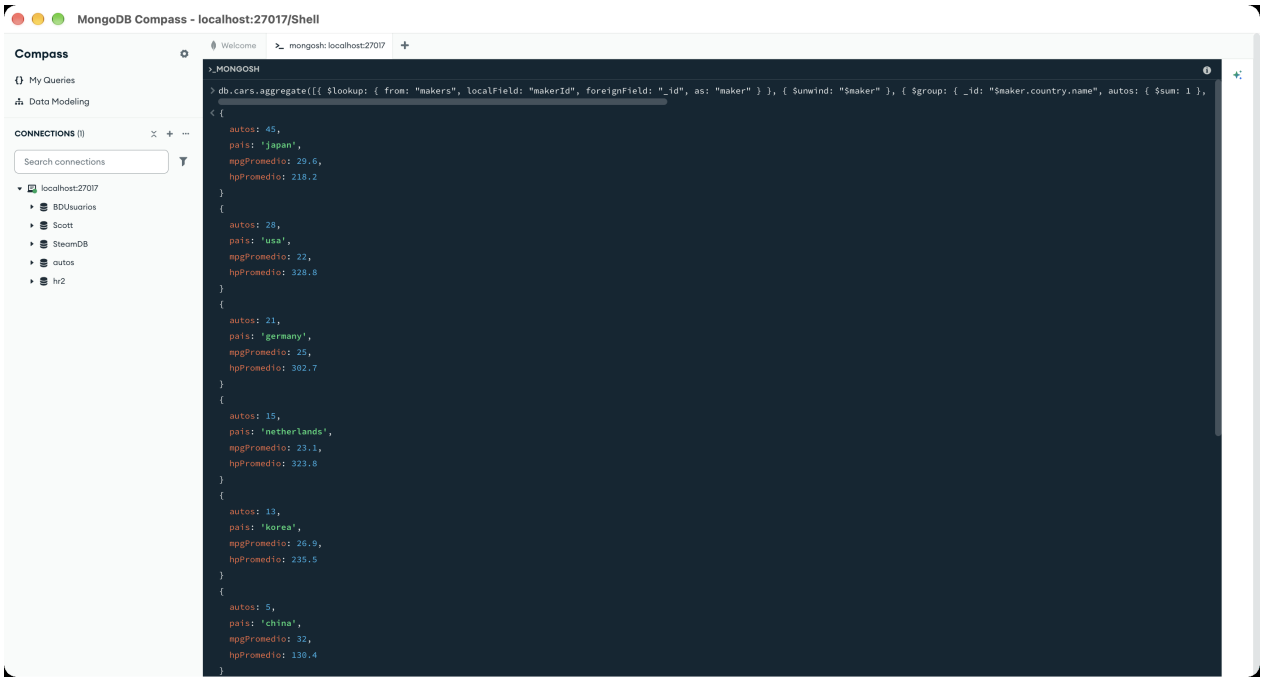

MongoDB Compass - localhost:27017/Shell
Compass
My Queries
Data Modeling
CONNECTIONS (1)
Search connections
localhost:27017
BDUsuarios
Scott
SteamDB
autos
hr2
Welcome
mongosh: localhost:27017
>_MONGOSH
marca: 'alfa romeo',
fabricante: 'stellantis'
},
{
descr: 'chrysler pacifica touring l 3.6',
marca: 'chrysler',
fabricante: 'stellantis'
},
{
descr: 'dodge challenger srt hellcat 6.2',
marca: 'dodge',
fabricante: 'stellantis'
},
{
descr: 'dodge charger scat pack 6.4',
marca: 'dodge',
fabricante: 'stellantis'
},
{
descr: 'dodge durango r/t 5.7',
marca: 'dodge',
fabricante: 'stellantis'
},
{
descr: 'dodge hornet gt 2.0t',
marca: 'dodge',
fabricante: 'stellantis'
},
{
descr: 'fiat 500x sport 1.3t',
marca: 'fiat',
fabricante: 'stellantis'
},
{
descr: 'jeep compass latitude 2.0t',
marca: 'jeep',
fabricante: 'stellantis'

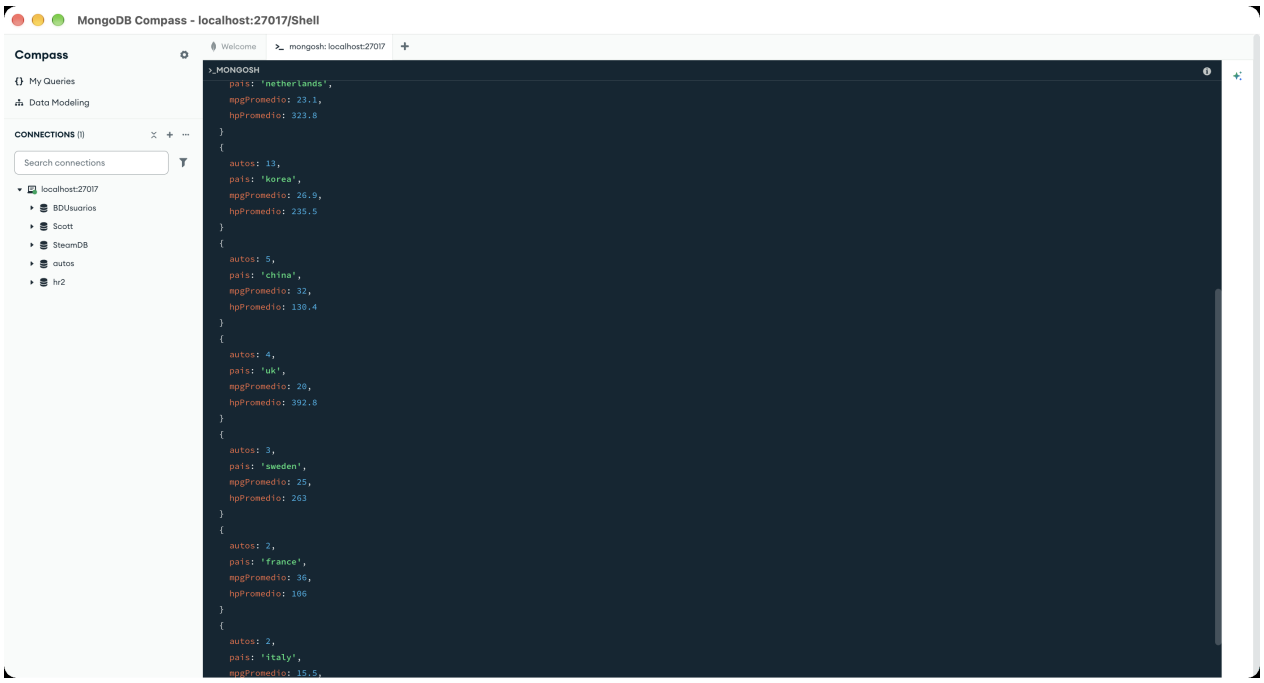

MongoDB Compass - localhost:27017/Shell
Compass
My Queries
Data Modeling
CONNECTIONS (1)
Search connections
localhost:27017
BDUsuarios
Scott
SteamDB
autos
hr2
Welcome
mongosh: localhost:27017
>_MONGOSH
},
{
descr: 'dodge hornet gt 2.0t',
marca: 'dodge',
fabricante: 'stellantis'
},
{
descr: 'fiat 500x sport 1.3t',
marca: 'fiat',
fabricante: 'stellantis'
},
{
descr: 'jeep compass latitude 2.0t',
marca: 'jeep',
fabricante: 'stellantis'
},
{
descr: 'jeep gladiator sport 3.6',
marca: 'jeep',
fabricante: 'stellantis'
},
{
descr: 'jeep grand cherokee limited 3.6',
marca: 'jeep',
fabricante: 'stellantis'
},
{
descr: 'jeep wrangler rubicon 3.6',
marca: 'jeep',
fabricante: 'stellantis'
},
{
descr: 'peugeot 2008 gt 1.2t',
marca: 'peugeot',
fabricante: 'stellantis'
},

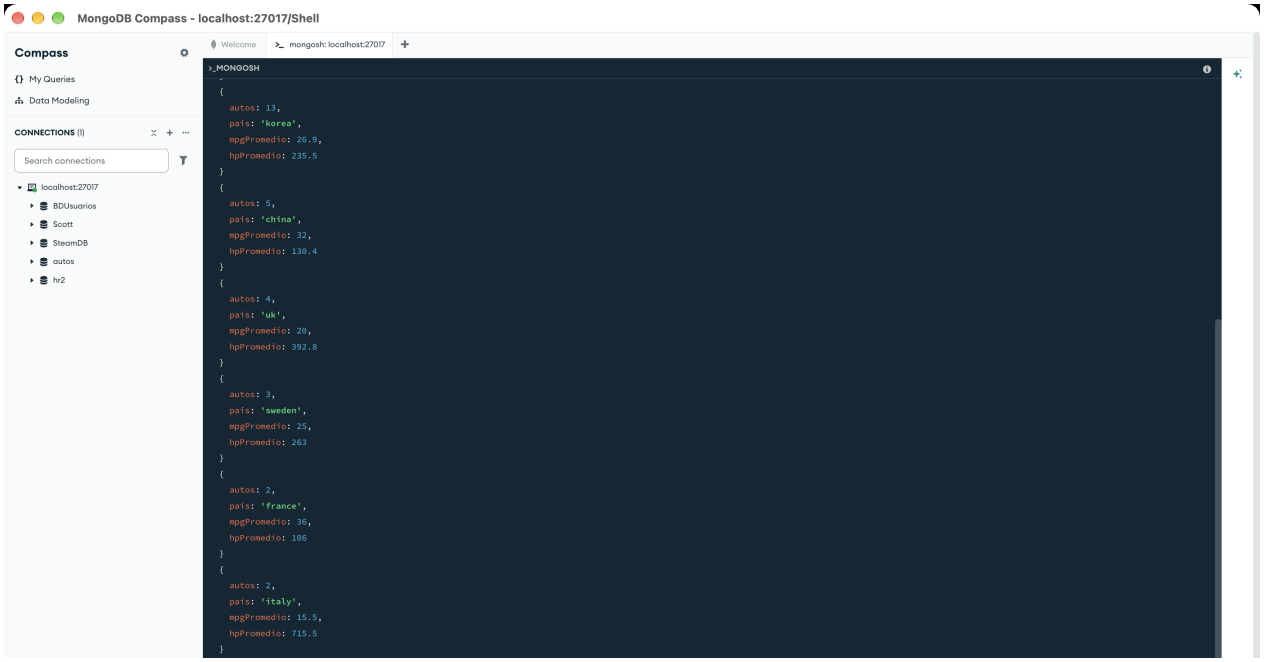

MongoDB Compass - localhost:27017/Shell
Compass
My Queries
Data Modeling
CONNECTIONS (1)
Search connections
localhost:27017
BDUsuarios
Scott
SteamDB
autos
hr2
Welcome
mongosh: localhost:27017
>_MONGOSH
descr: 'jeep grand cherokee limited 3.6',
marca: 'jeep',
fabricante: 'stellantis'
},
{
descr: 'jeep wrangler rubicon 3.6',
marca: 'jeep',
fabricante: 'stellantis'
},
{
descr: 'peugeot 2008 gt 1.2t',
marca: 'peugeot',
fabricante: 'stellantis'
},
{
descr: 'peugeot 3008 gt 1.6t',
marca: 'peugeot',
fabricante: 'stellantis'
},
{
descr: 'ram 1500 laramie 3.0 hurricane',
marca: 'ram',
fabricante: 'stellantis'
},
{ descr: 'lexus es 300h 2.5', marca: 'lexus', fabricante: 'toyota' },
{ descr: 'lexus lx 600 3.4', marca: 'lexus', fabricante: 'toyota' },
{ descr: 'lexus rx 350 2.4t', marca: 'lexus', fabricante: 'toyota' },
{
descr: 'audi a4 45 tfsi 2.0t',
marca: 'audi',
fabricante: 'volkswagen'
},
{
descr: 'audi q5 45 tfsi 2.0t',
marca: 'audi',
fabricante: 'volkswagen'
},



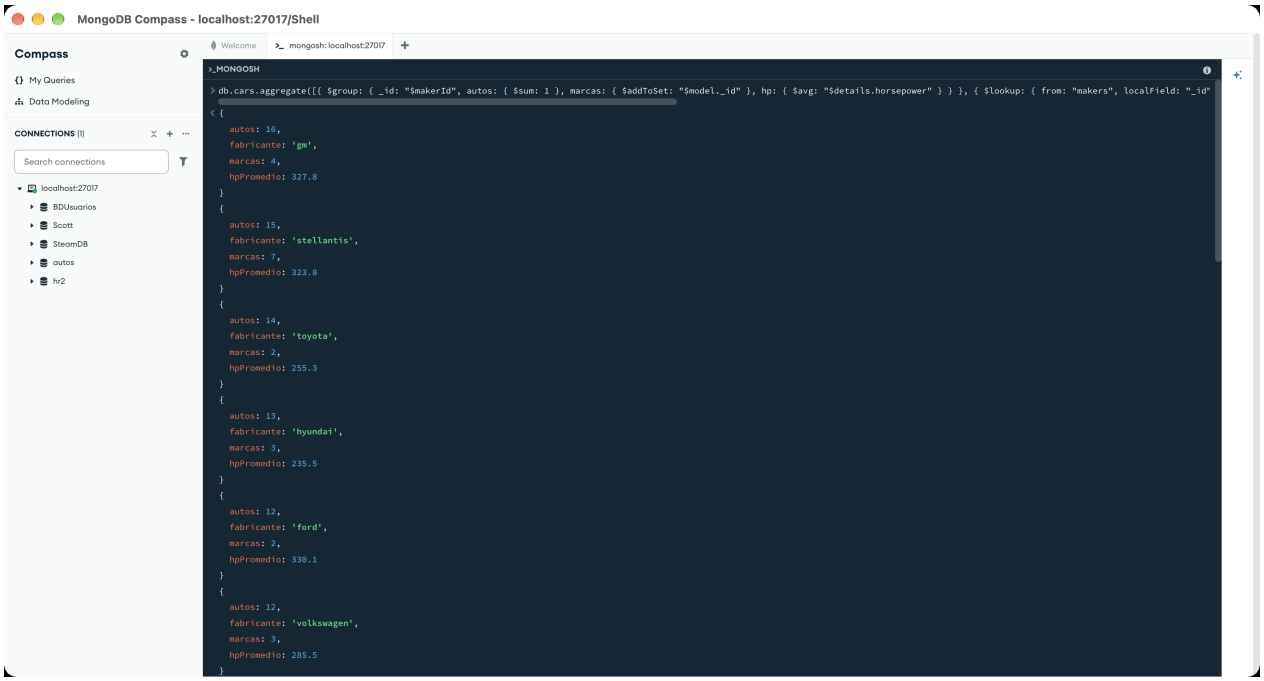
7. Calcular por país el número de autos, el rendimiento promedio y la potencia promedio (redondeados a 1 decimal), ordenado por número de autos.

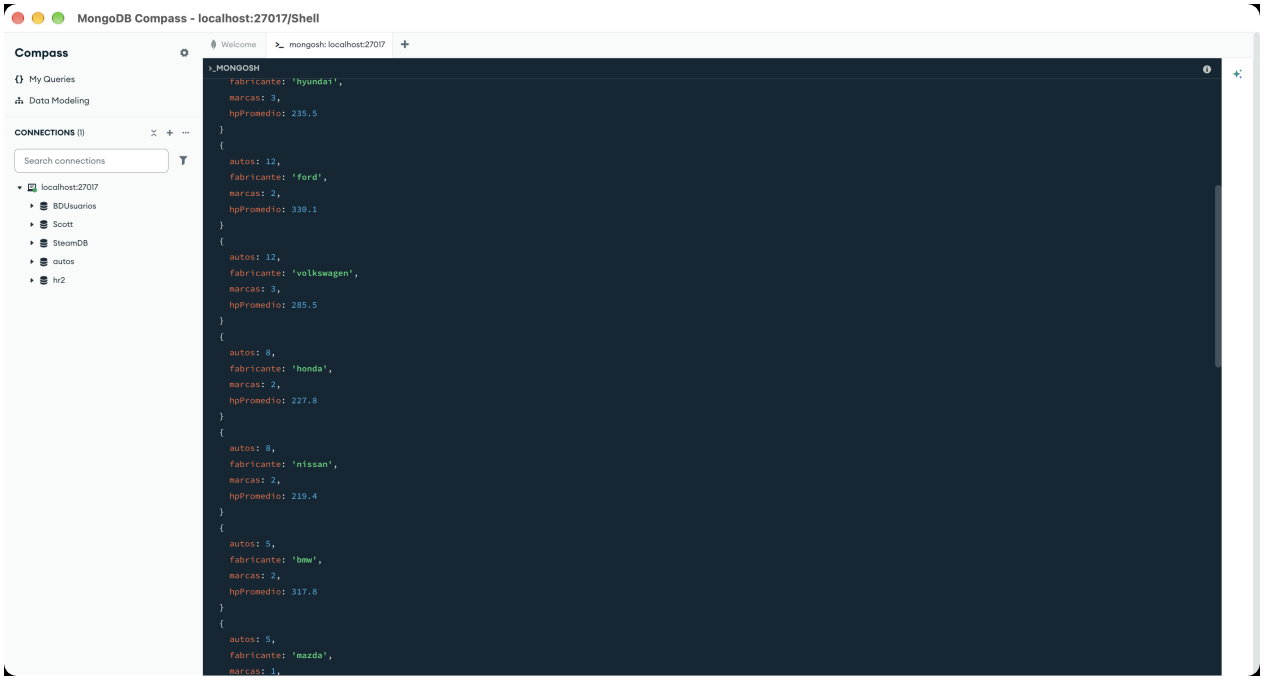


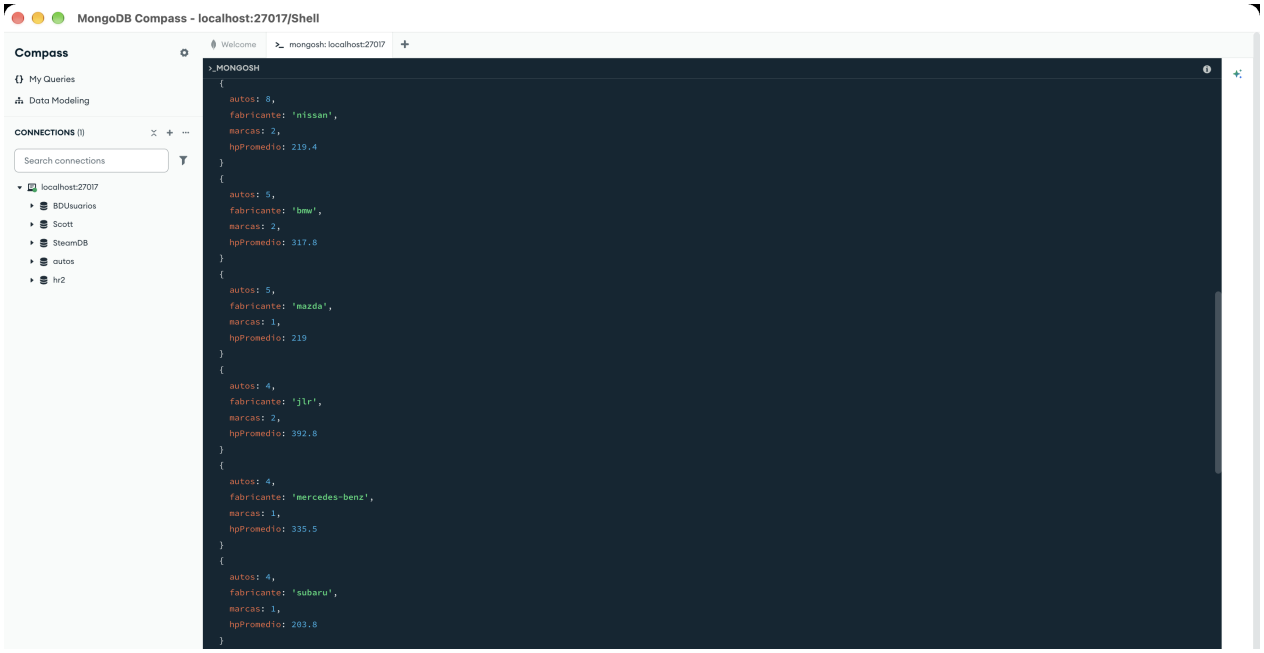

MongoDB Compass - localhost:27017/Shell
Compass
My Queries
Data Modeling
CONNECTIONS (1)
Search connections
localhost:27017
BDUsuarios
Scott
SteamDB
autos
hr2
Welcome
mongosh: localhost:27017
>_MONGOSH
pais: 'netherlands',
mpgPromedio: 23.1,
hpPromedio: 323.8
}
{
autos: 13,
pais: 'korea',
mpgPromedio: 26.9,
hpPromedio: 235.5
}
{
autos: 5,
pais: 'china',
mpgPromedio: 32,
hpPromedio: 130.4
}
{
autos: 4,
pais: 'uk',
mpgPromedio: 20,
hpPromedio: 392.8
}
{
autos: 3,
pais: 'sweden',
mpgPromedio: 25,
hpPromedio: 263
}
{
autos: 2,
pais: 'france',
mpgPromedio: 36,
hpPromedio: 106
}
{
autos: 2,
pais: 'italy',
mpgPromedio: 15.5,

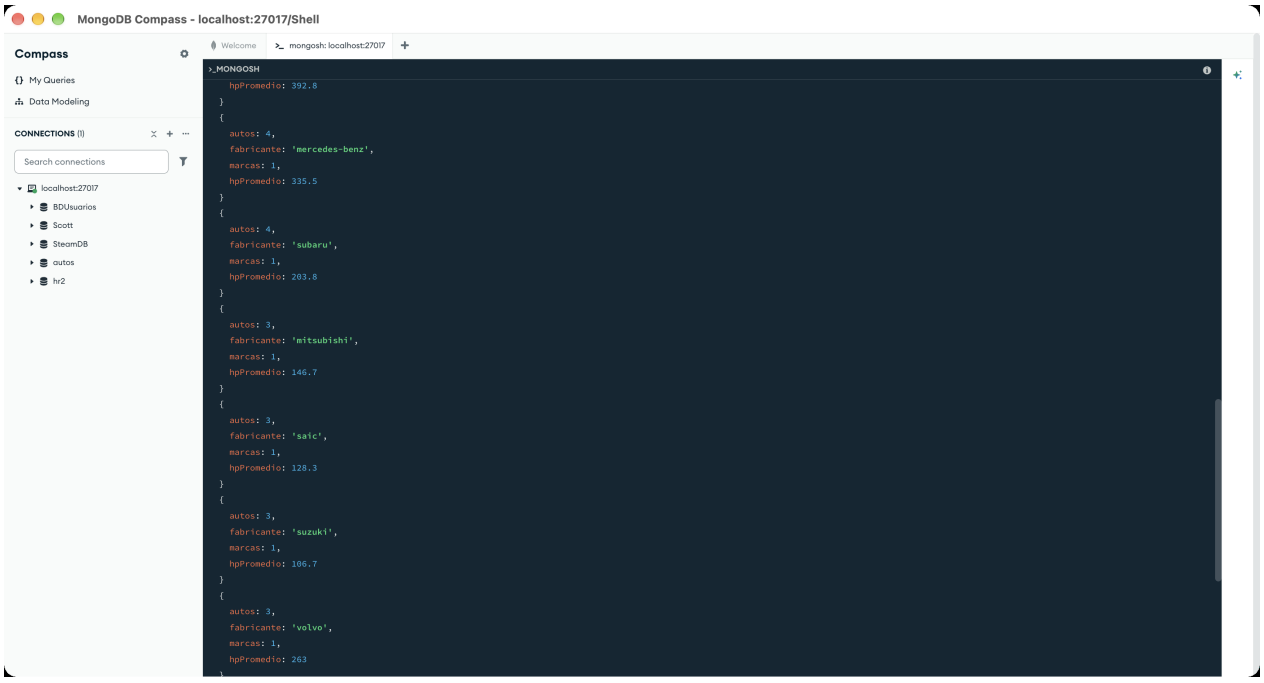

MongoDB Compass - localhost:27017/Shell
Compass
My Queries
Data Modeling
CONNECTIONS (1)
Search connections
localhost:27017
BDUsuarios
Scott
SteamDB
autos
hr2
Welcome
mongosh: localhost:27017
>_MONGOSH
{
autos: 13,
pais: 'korea',
mpgPromedio: 26.9,
hpPromedio: 235.5
}
{
autos: 5,
pais: 'china',
mpgPromedio: 32,
hpPromedio: 130.4
}
{
autos: 4,
pais: 'uk',
mpgPromedio: 20,
hpPromedio: 392.8
}
{
autos: 3,
pais: 'sweden',
mpgPromedio: 25,
hpPromedio: 263
}
{
autos: 2,
pais: 'france',
mpgPromedio: 36,
hpPromedio: 106
}
{
autos: 2,
pais: 'italy',
mpgPromedio: 15.5,
hpPromedio: 715.5
}

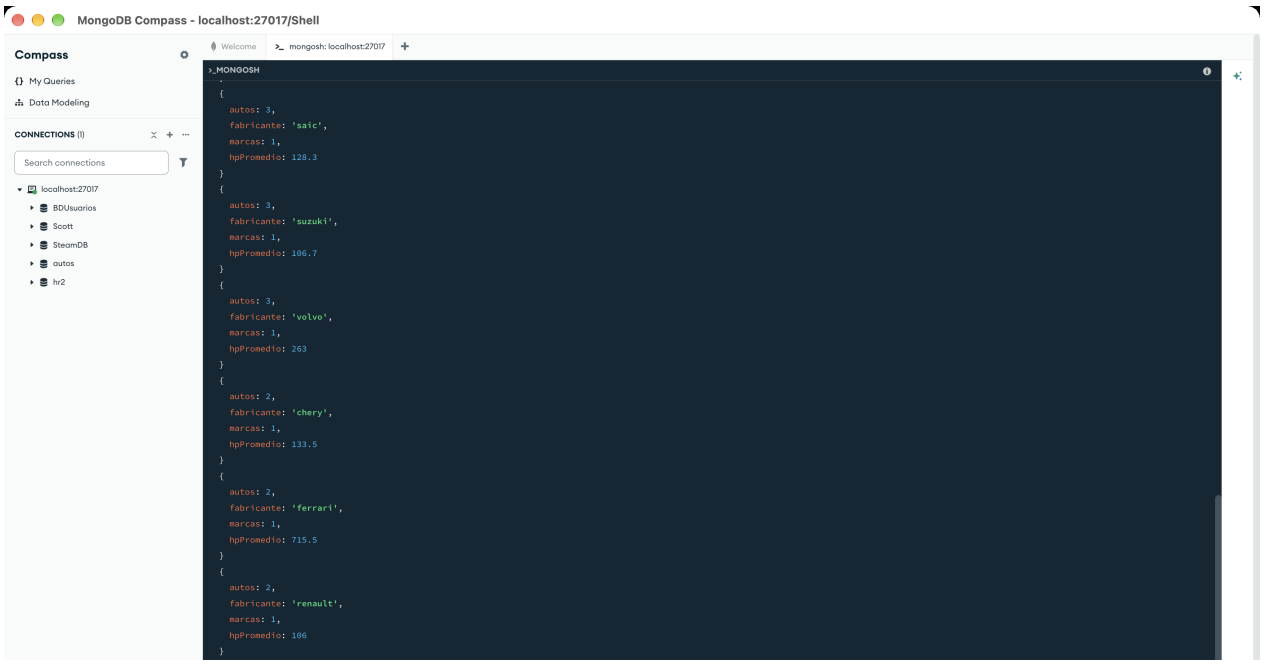
8. Calcular para cada grupo fabricante el número de autos, el número de marcas distintas con autos registrados y la potencia promedio (redondeada a 1 decimal), ordenado por número de autos.





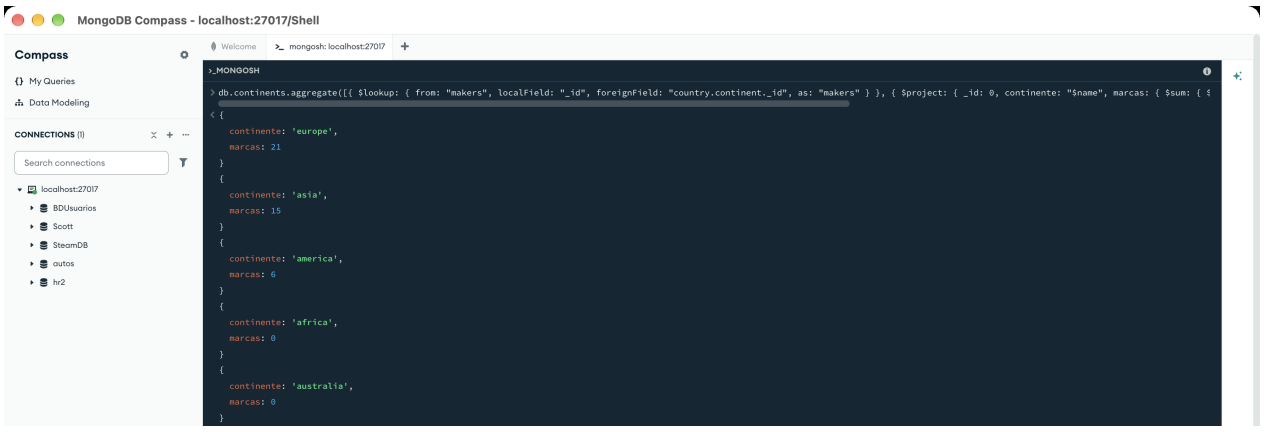

MongoDB Compass - localhost:27017/Shell
Compass
My Queries
Data Modeling
CONNECTIONS (1)
Search connections
localhost:27017
BDUsuarios
Scott
SteamDB
autos
hr2
Welcome
mongosh: localhost:27017
>_MONGOSH
{
autos: 8,
fabricante: 'nissan',
marcas: 2,
hpPromedio: 219.4
}
{
autos: 5,
fabricante: 'bmw',
marcas: 2,
hpPromedio: 317.8
}
{
autos: 5,
fabricante: 'mazda',
marcas: 1,
hpPromedio: 219
}
{
autos: 4,
fabricante: 'jlr',
marcas: 2,
hpPromedio: 392.8
}
{
autos: 4,
fabricante: 'mercedes-benz',
marcas: 1,
hpPromedio: 335.5
}
{
autos: 4,
fabricante: 'subaru',
marcas: 1,
hpPromedio: 203.8
}


MongoDB Compass - localhost:27017/Shell
Compass
My Queries
Data Modeling
CONNECTIONS (1)
Search connections
localhost:27017
BDUsuarios
Scott
SteamDB
autos
hr2
Welcome
mongosh: localhost:27017
>_MONGOSH
hpPromedio: 392.8
}
{
autos: 4,
fabricante: 'mercedes-benz',
marcas: 1,
hpPromedio: 335.5
}
{
autos: 4,
fabricante: 'subaru',
marcas: 1,
hpPromedio: 203.8
}
{
autos: 3,
fabricante: 'mitsubishi',
marcas: 1,
hpPromedio: 146.7
}
{
autos: 3,
fabricante: 'saic',
marcas: 1,
hpPromedio: 128.3
}
{
autos: 3,
fabricante: 'suzuki',
marcas: 1,
hpPromedio: 106.7
}
{
autos: 3,
fabricante: 'volvo',
marcas: 1,
hpPromedio: 263
}

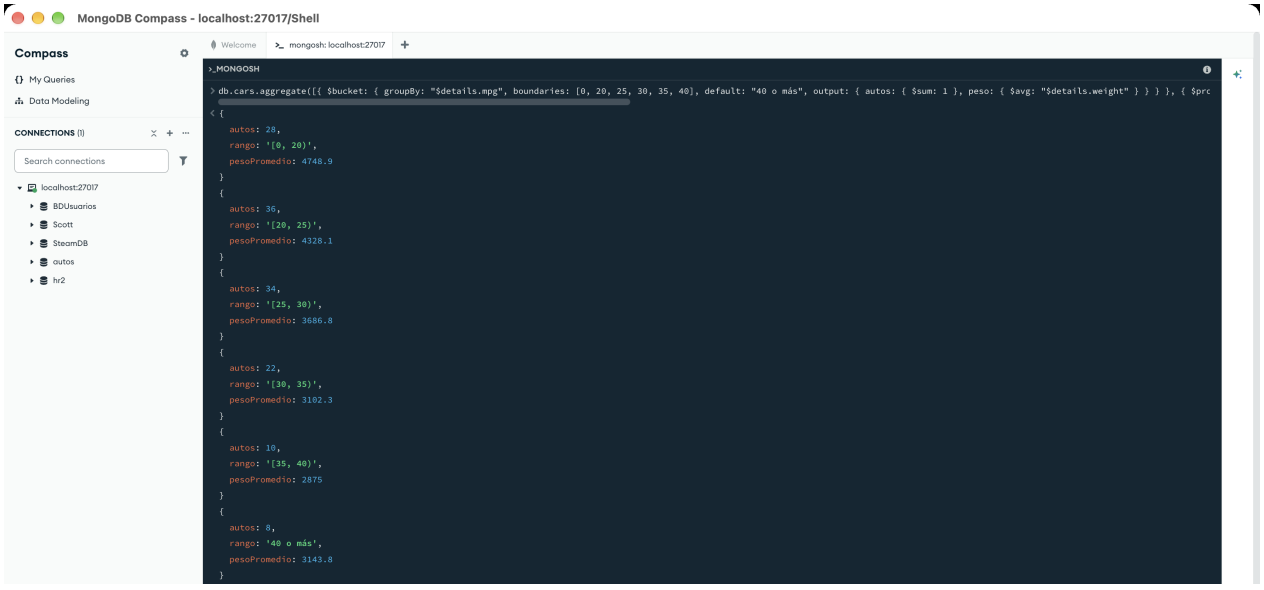


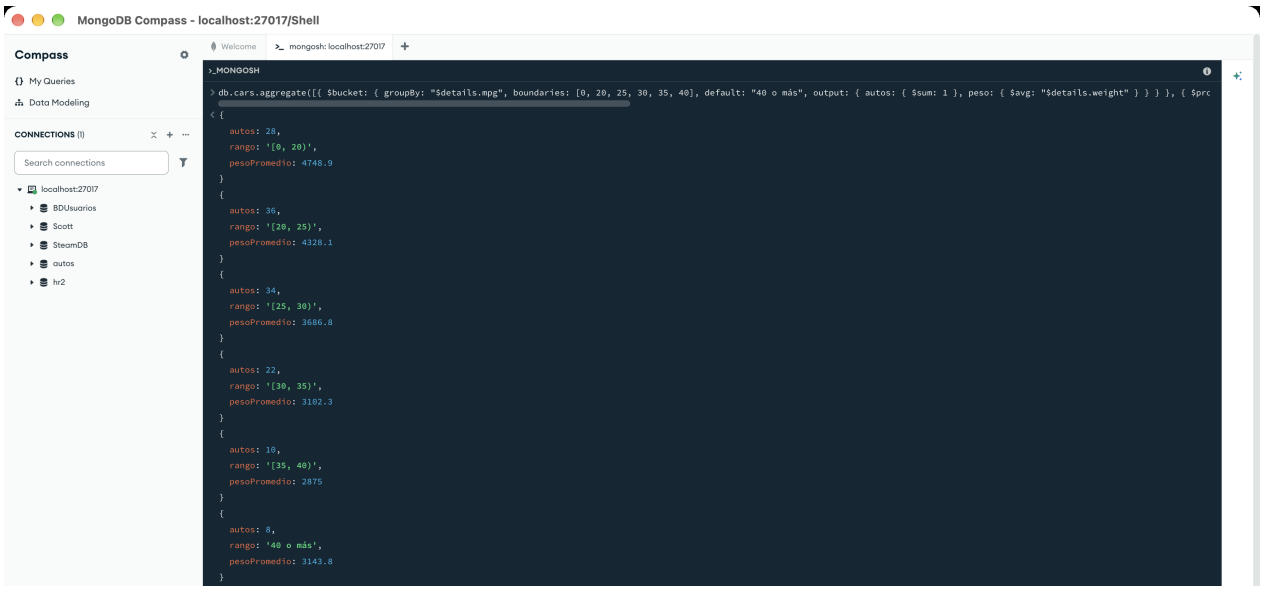
9. Contar cuántos modelos (marcas) hay por continente.



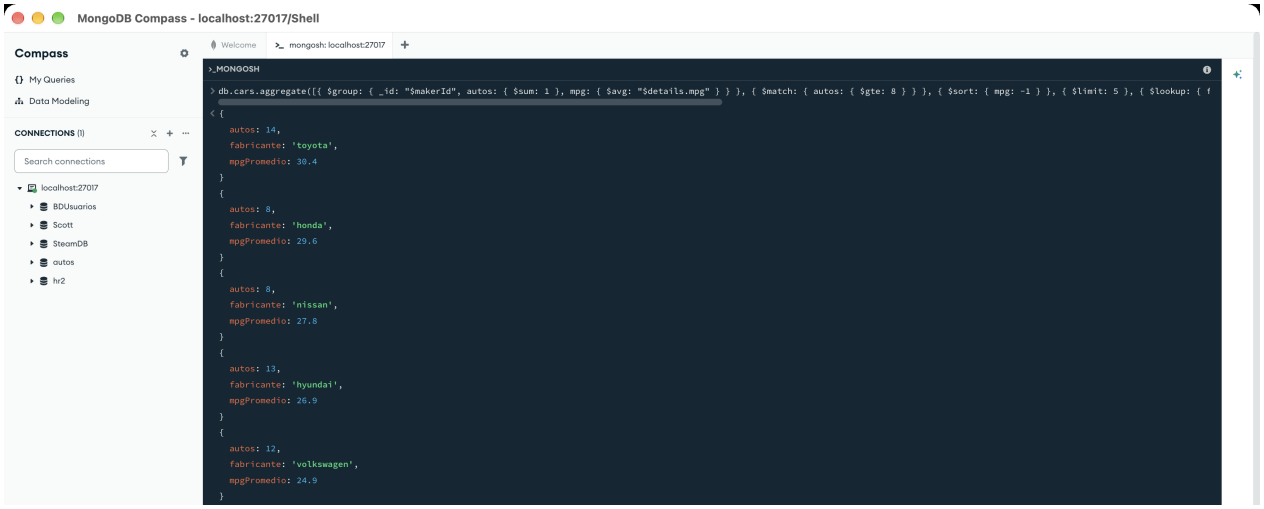


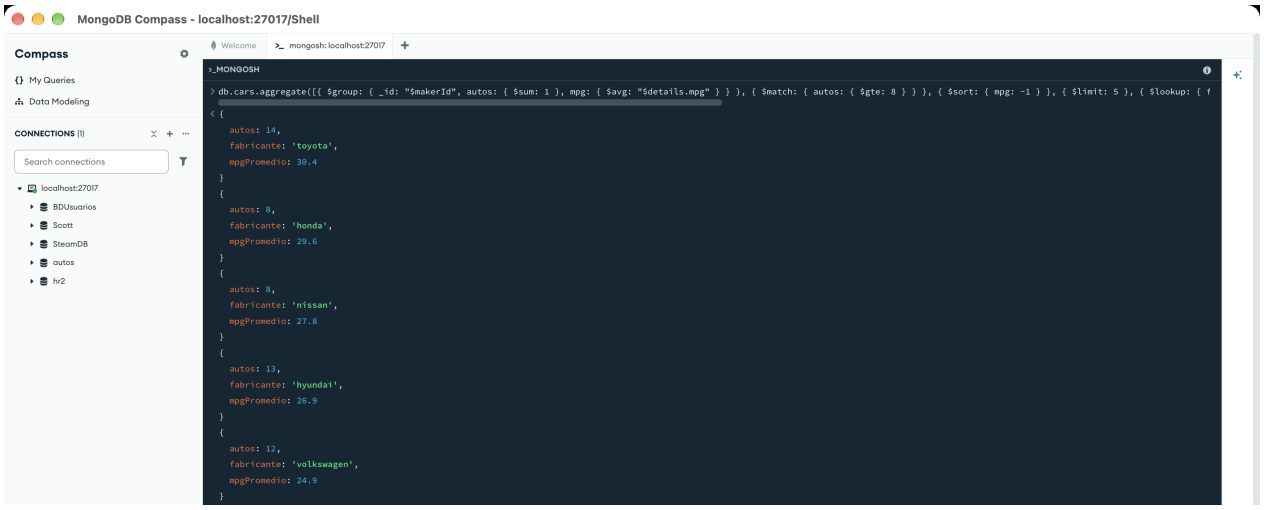
10. Clasificar los autos en rangos de rendimiento [0,20), [20,25), [25,30), [30,35), [35,40) y 40 o más, contando cuántos hay en cada rango y su peso promedio.



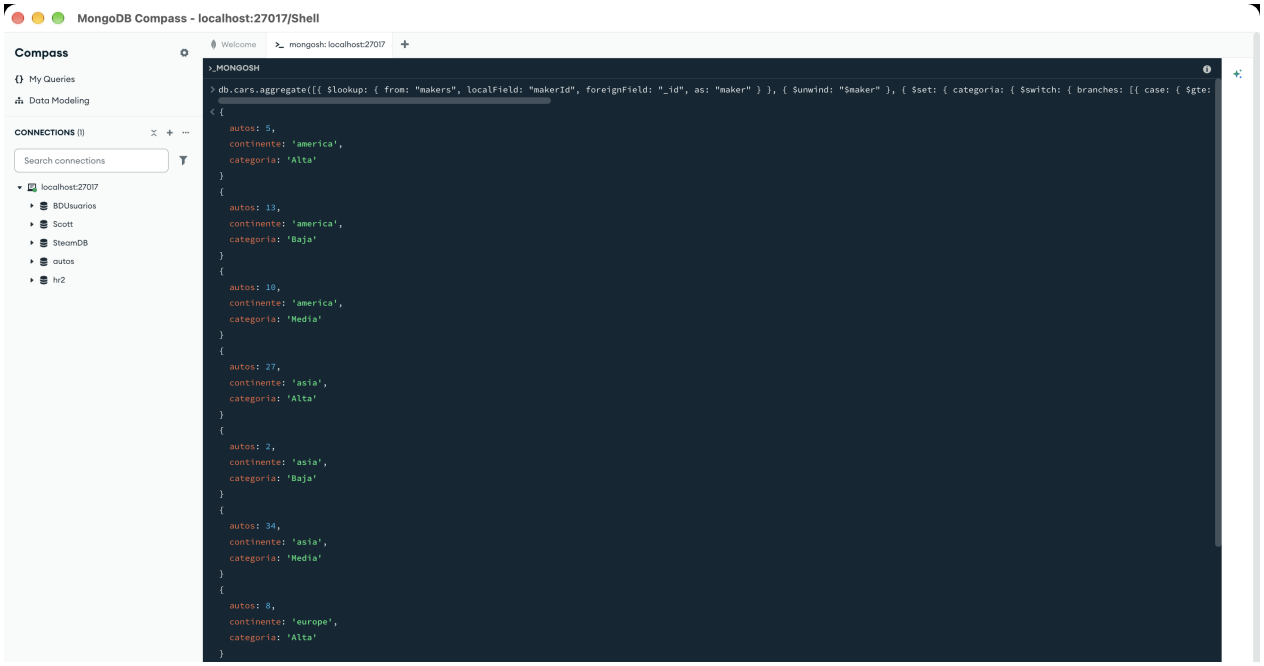


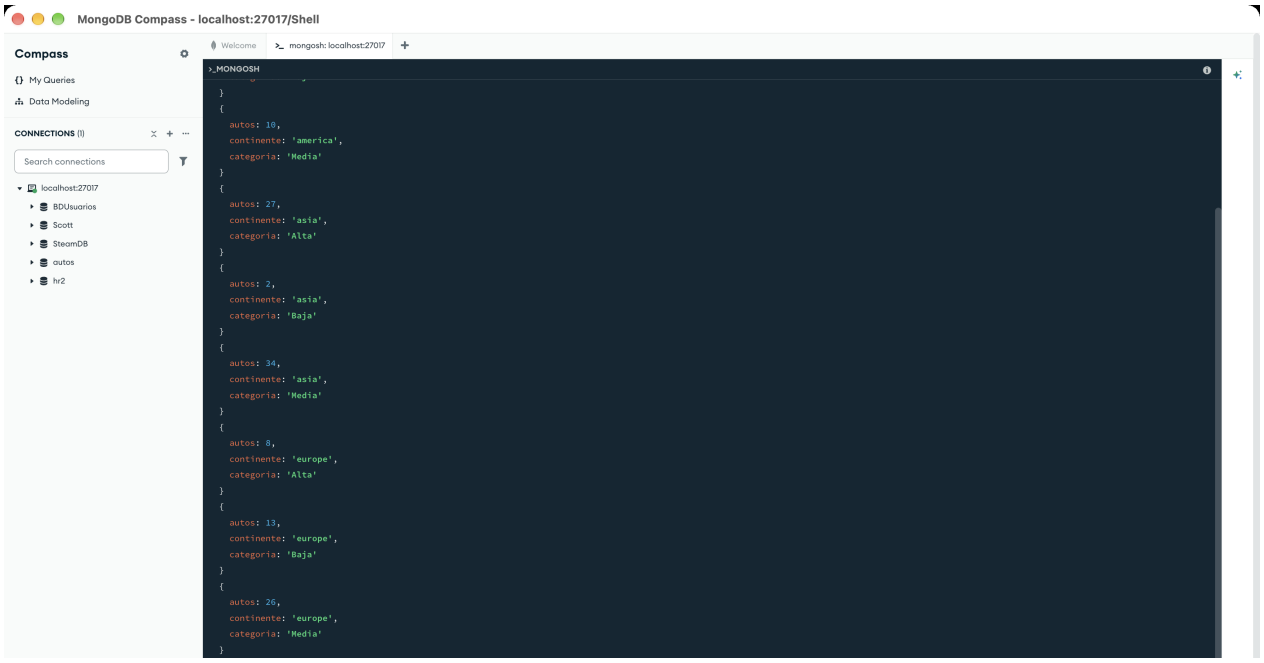
11. Obtener los 5 fabricantes con mayor rendimiento promedio, considerando solo aquellos con al menos 8 autos registrados.



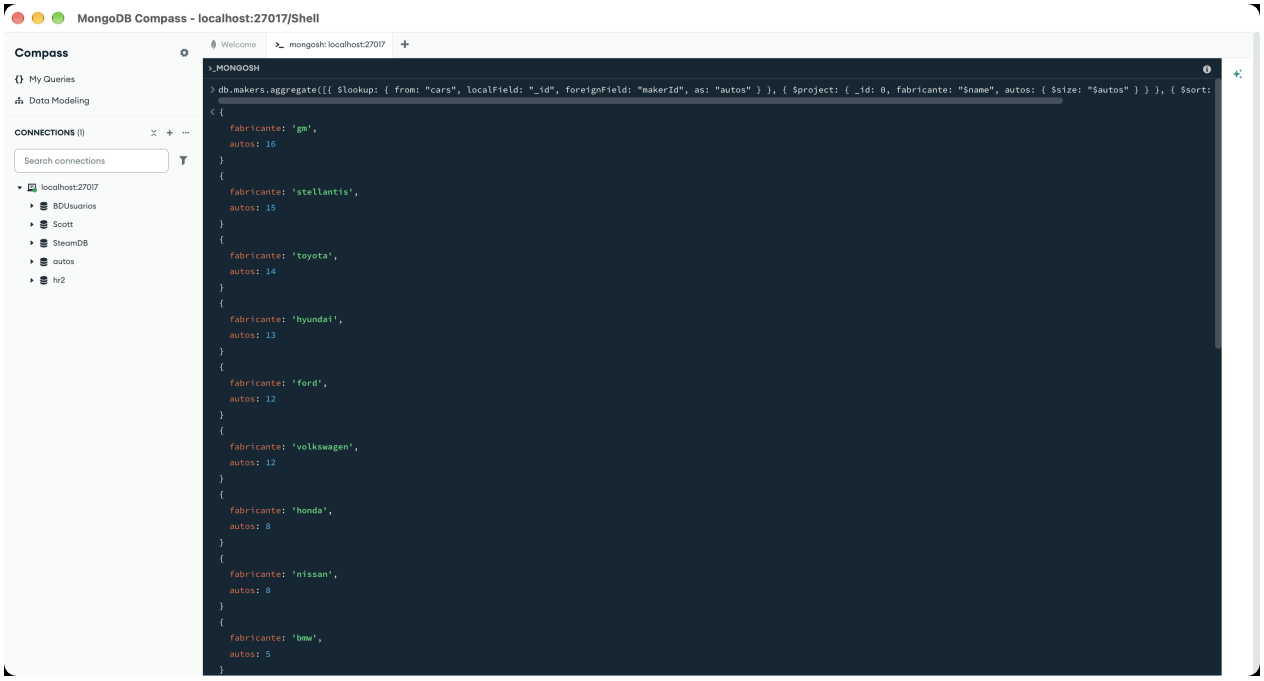


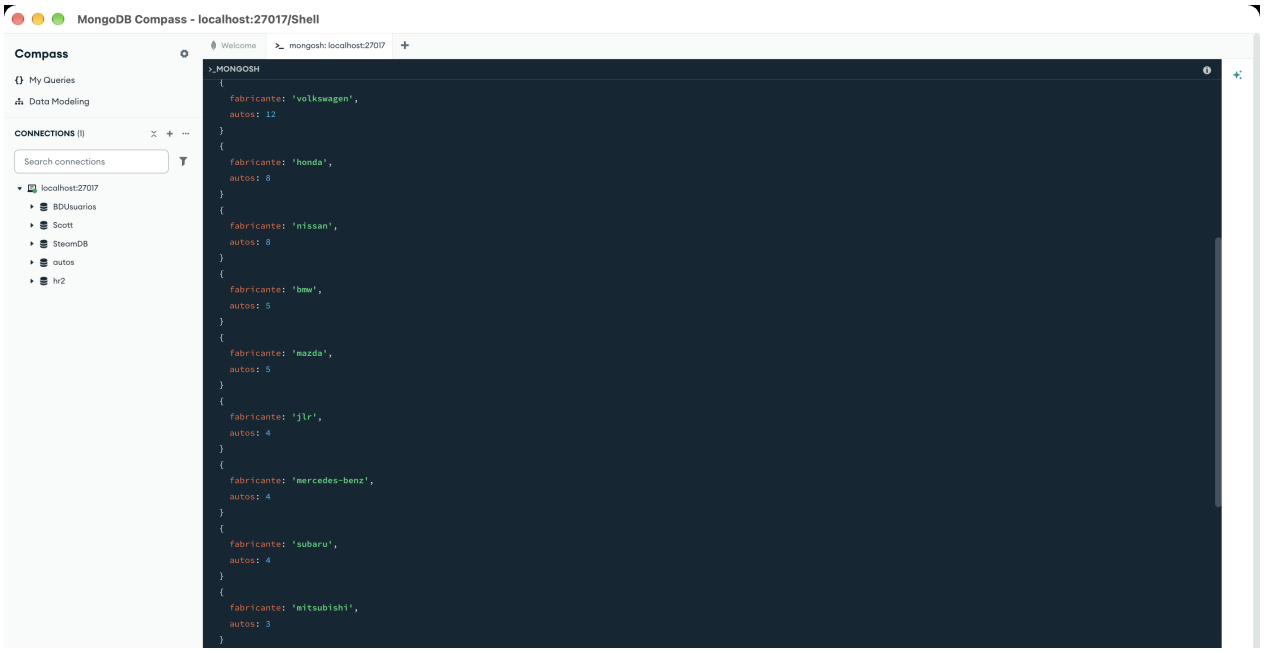
12. Clasificar cada auto como "Alta" (mpg ≥ 30), "Media" (20 ≤ mpg < 30) o "Baja" (mpg < 20) y contar cuántos autos hay por continente y categoría.

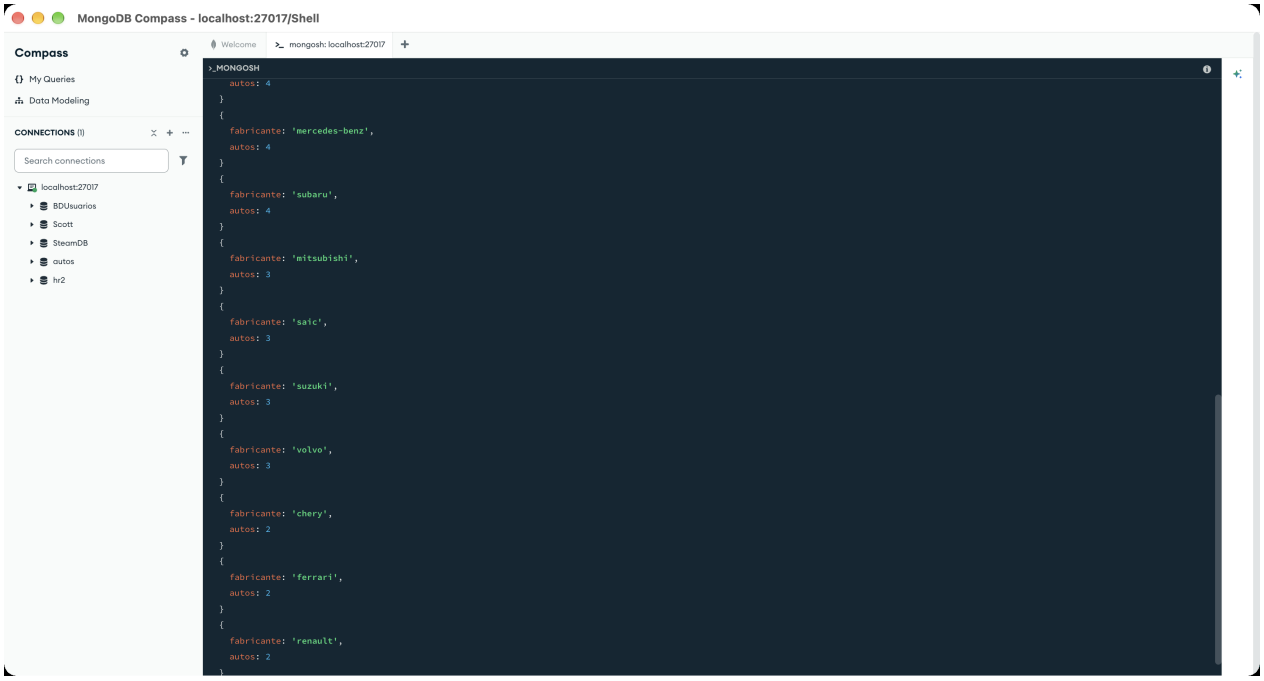


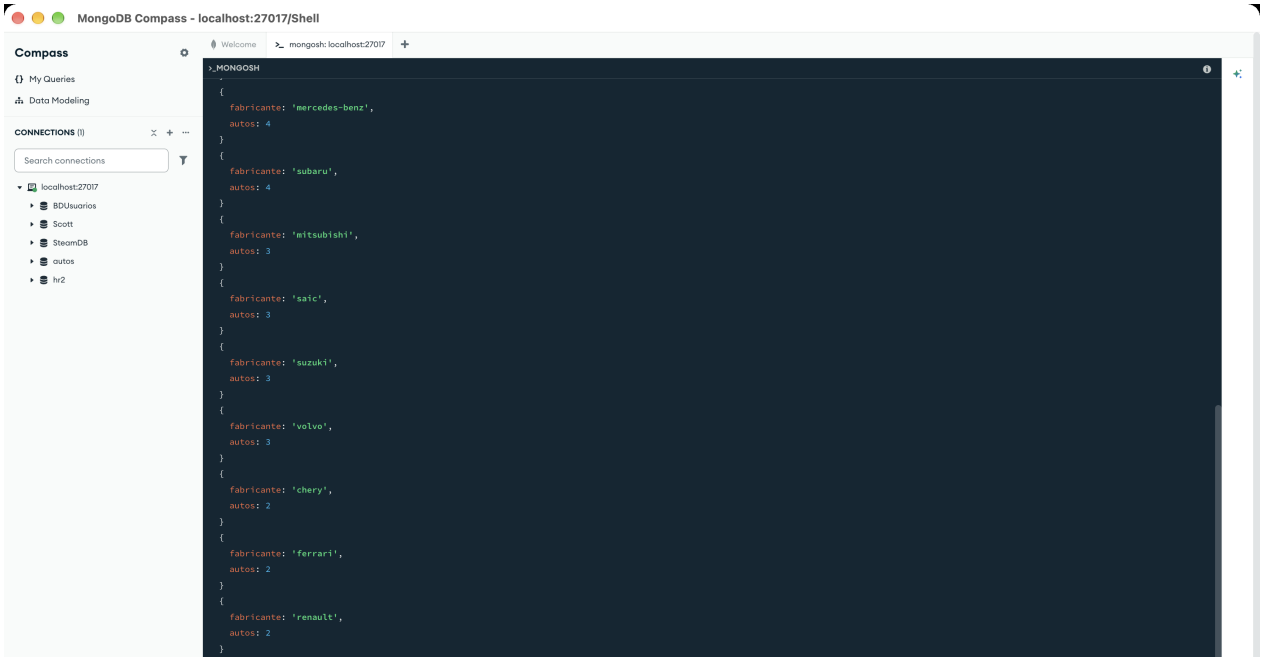


13. Desde la colección makers, obtener cuántos autos tiene registrados cada fabricante (incluidos los que tienen cero).

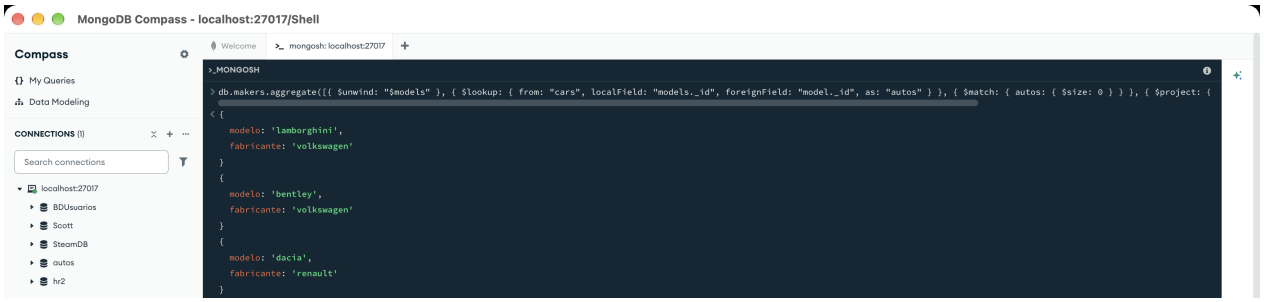





MongoDB Compass - localhost:27017/Shell
Compass
My Queries
Data Modeling
CONNECTIONS (1)
Search connections
localhost:27017
BDUsuarios
Scott
SteamDB
autos
hr2
Welcome
mongosh: localhost:27017
>_MONGOSH
autos: 4
}
{
fabricante: 'mercedes-benz',
autos: 4
}
{
fabricante: 'subaru',
autos: 4
}
{
fabricante: 'mitsubishi',
autos: 3
}
{
fabricante: 'saic',
autos: 3
}
{
fabricante: 'suzuki',
autos: 3
}
{
fabricante: 'volvo',
autos: 3
}
{
fabricante: 'chery',
autos: 2
}
{
fabricante: 'ferrari',
autos: 2
}
{
fabricante: 'renault',
autos: 2
}

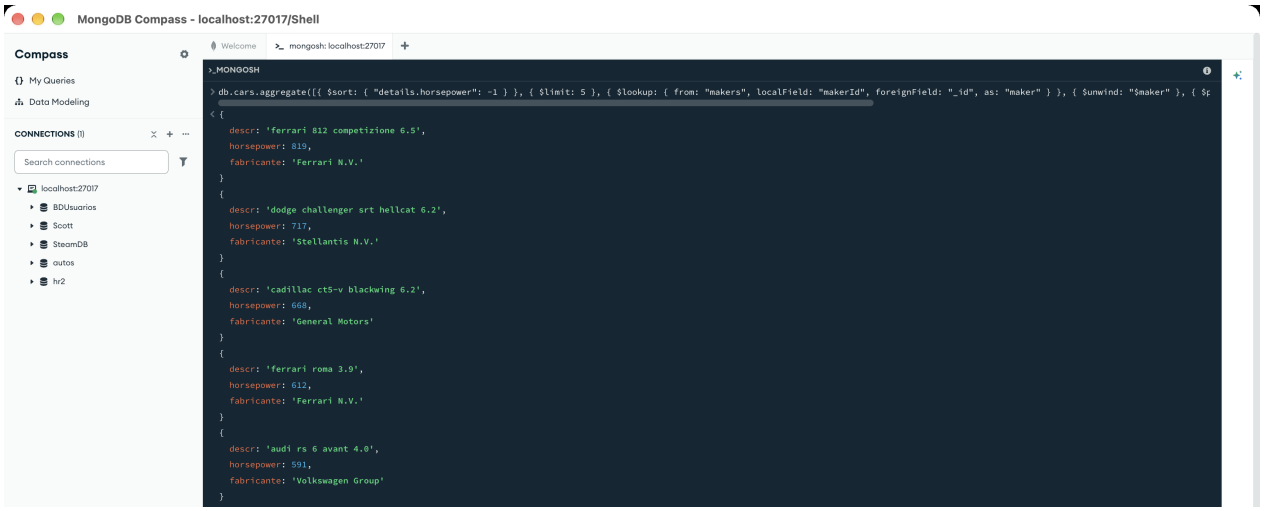

MongoDB Compass - localhost:27017/Shell
Compass
My Queries
Data Modeling
CONNECTIONS (1)
Search connections
localhost:27017
BDUsuarios
Scott
SteamDB
autos
hr2
Welcome
mongosh: localhost:27017
>_MONGOSH
{
fabricante: 'mercedes-benz',
autos: 4
}
{
fabricante: 'subaru',
autos: 4
}
{
fabricante: 'mitsubishi',
autos: 3
}
{
fabricante: 'saic',
autos: 3
}
{
fabricante: 'suzuki',
autos: 3
}
{
fabricante: 'volvo',
autos: 3
}
{
fabricante: 'chery',
autos: 2
}
{
fabricante: 'ferrari',
autos: 2
}
{
fabricante: 'renault',
autos: 2
}

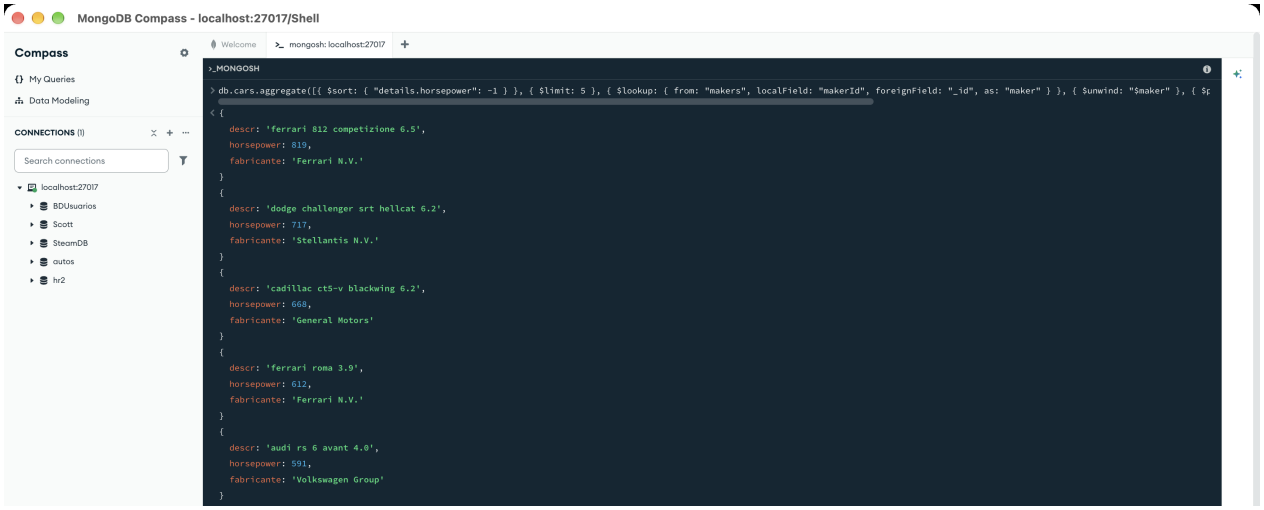
14. Encontrar los modelos del catálogo que no tienen ningún auto registrado.



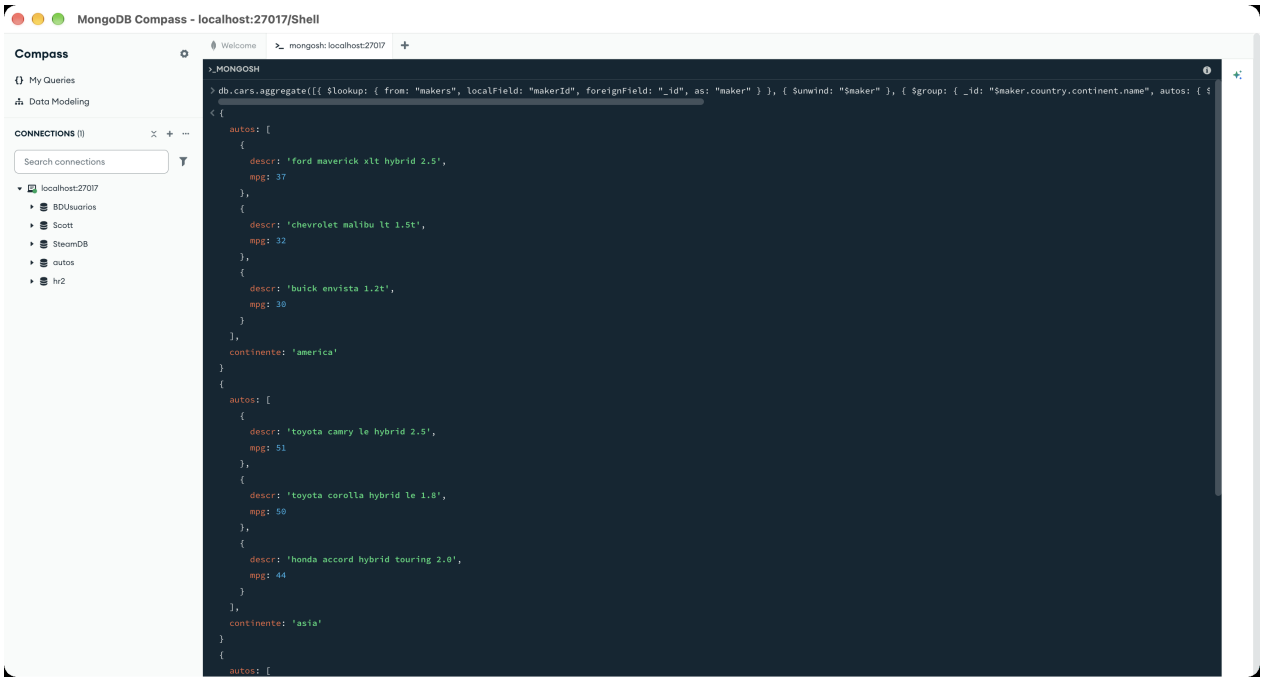
MongoDB Compass - localhost:27017/Shell
Compass
My Queries
Data Modeling
CONNECTIONS (1)
Search connections
localhost:27017
BDUsuarios
Scott
SteamDB
autos
hr2
Welcome
mongosh: localhost:27017
>_MONGOSH
> db.makers.aggregate([{ $unwind: "$models" }, { $lookup: { from: "cars", localField: "models._id", foreignField: "model._id", as: "autos" } }, { $match: { autos: { $size: 0 } } }, { $project: {
< {
modelo: 'lamborghini',
fabricante: 'volkswagen'
}
{
modelo: 'bentley',
fabricante: 'volkswagen'
}
{
modelo: 'dacia',
fabricante: 'renault'
}

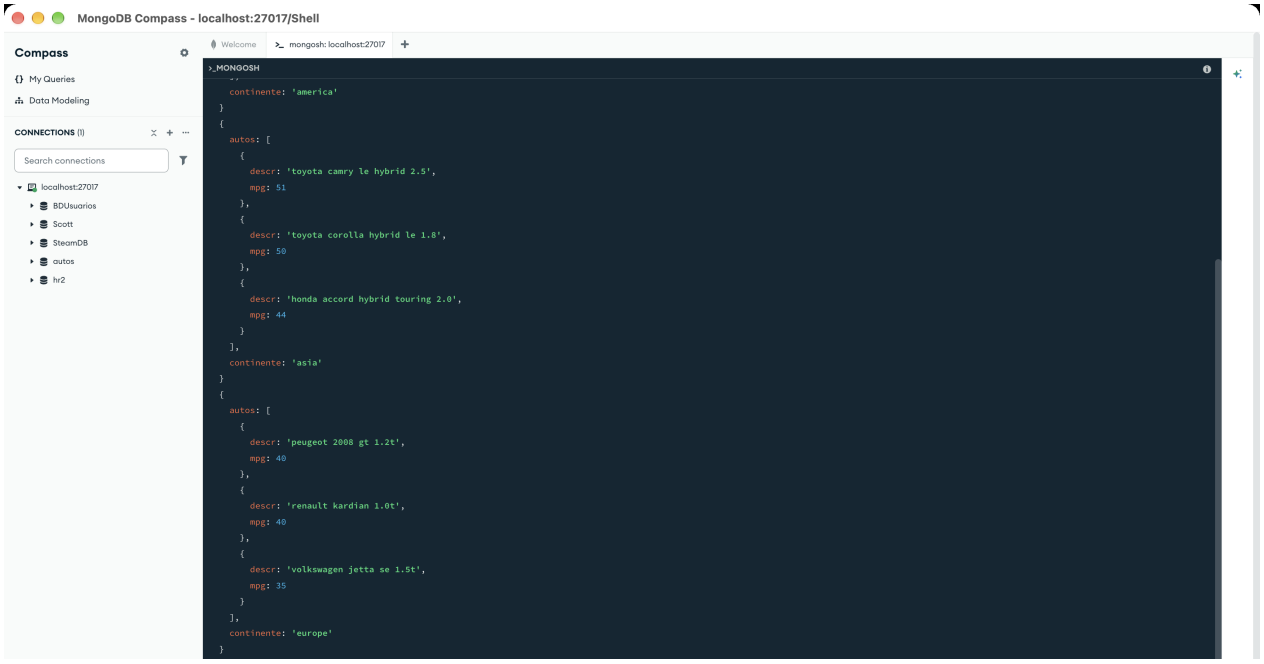
15. Para los 5 autos más potentes, obtener su descripción, potencia y el nombre completo (fullName) de su fabricante.



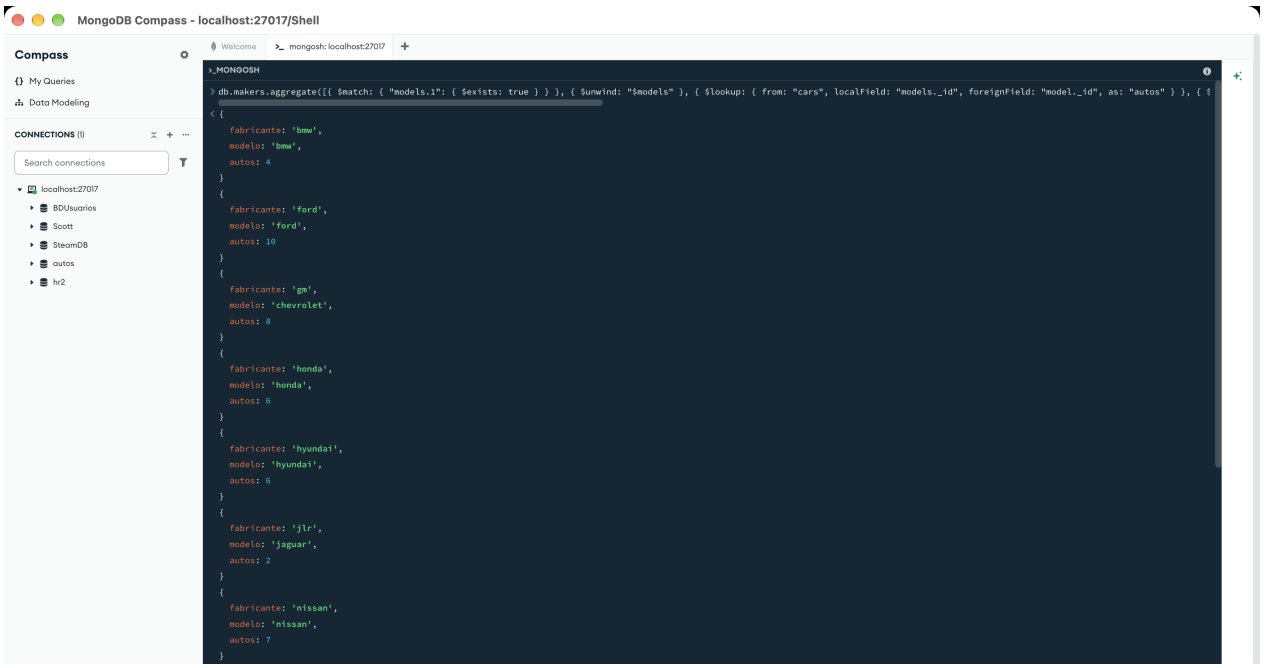


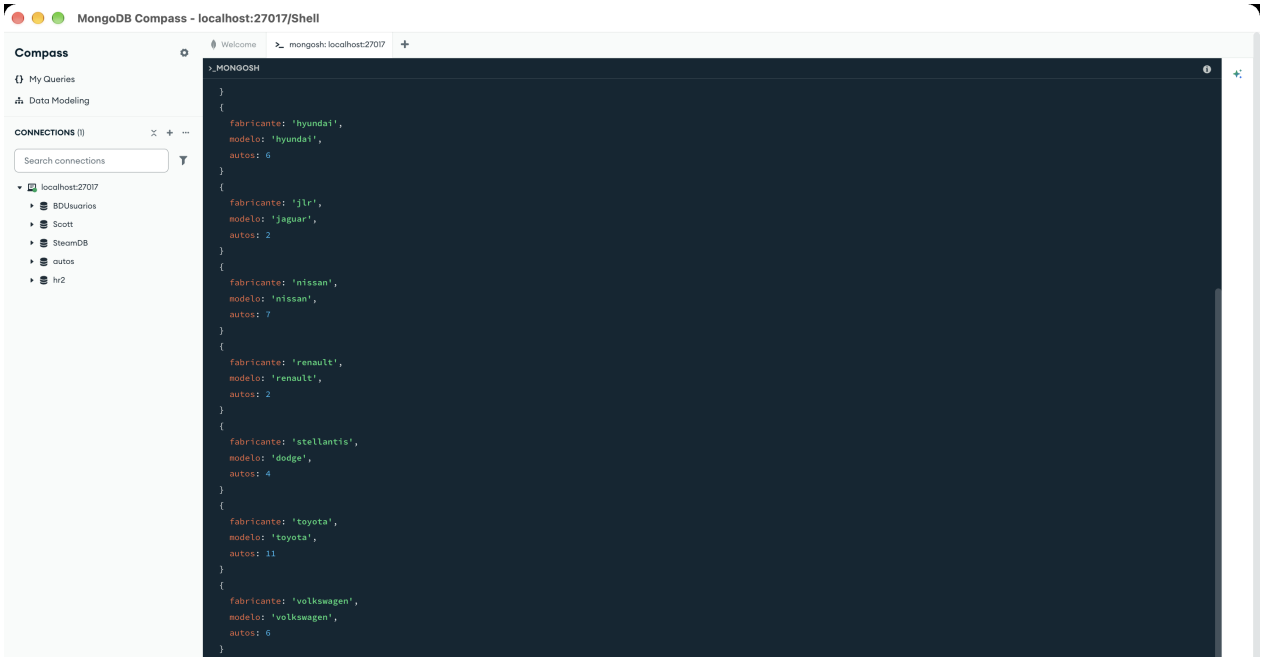
16. Obtener, para cada continente, los 3 autos con mayor rendimiento (descripción y mpg).



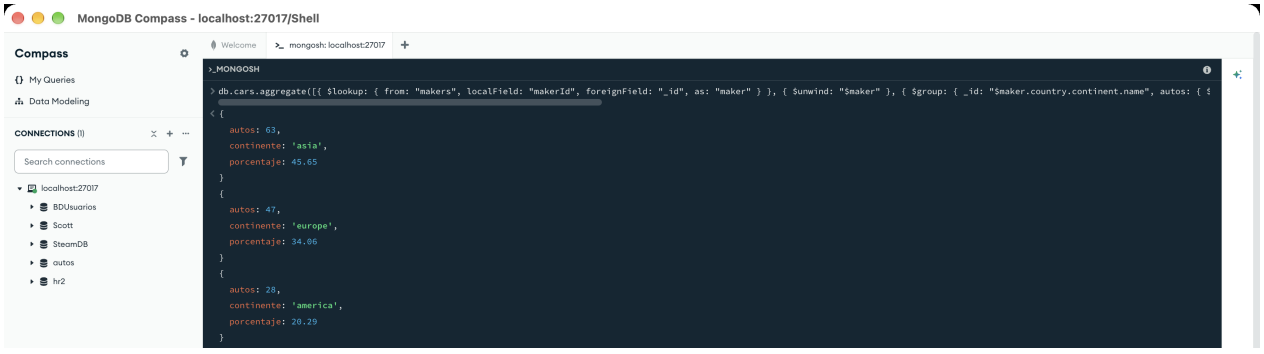


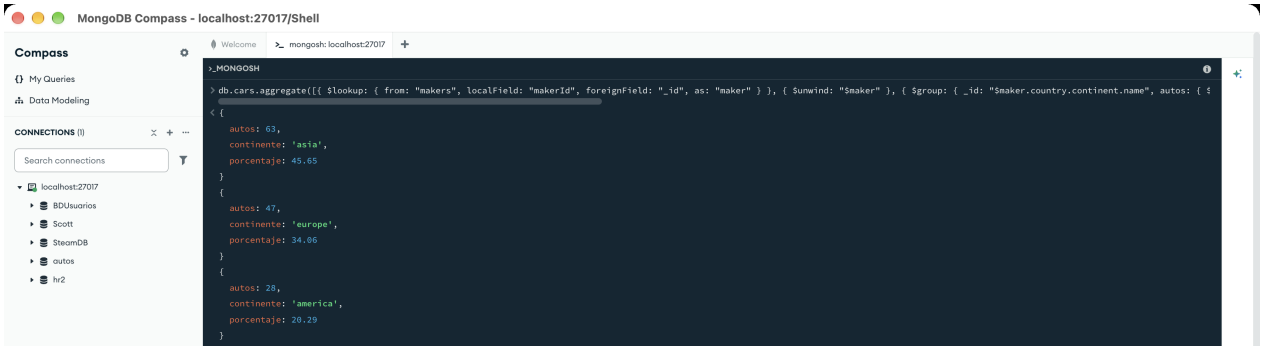
17. Para cada fabricante con más de un modelo, determinar cuál de sus modelos tiene más autos registrados.



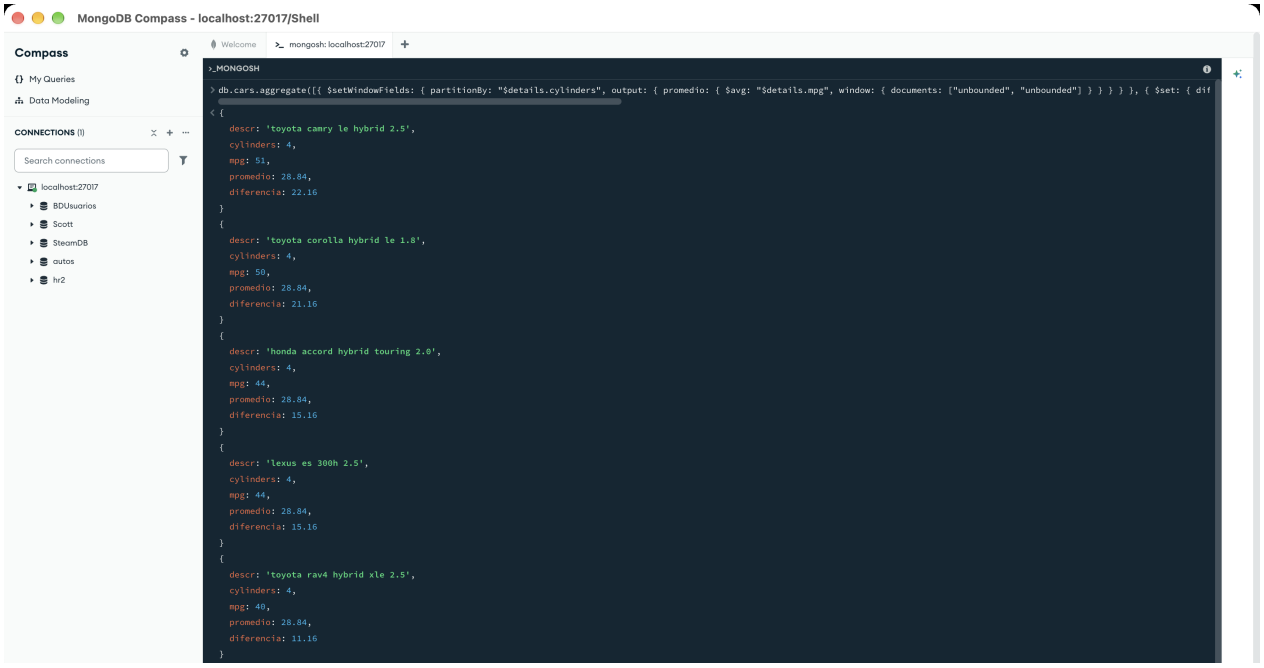


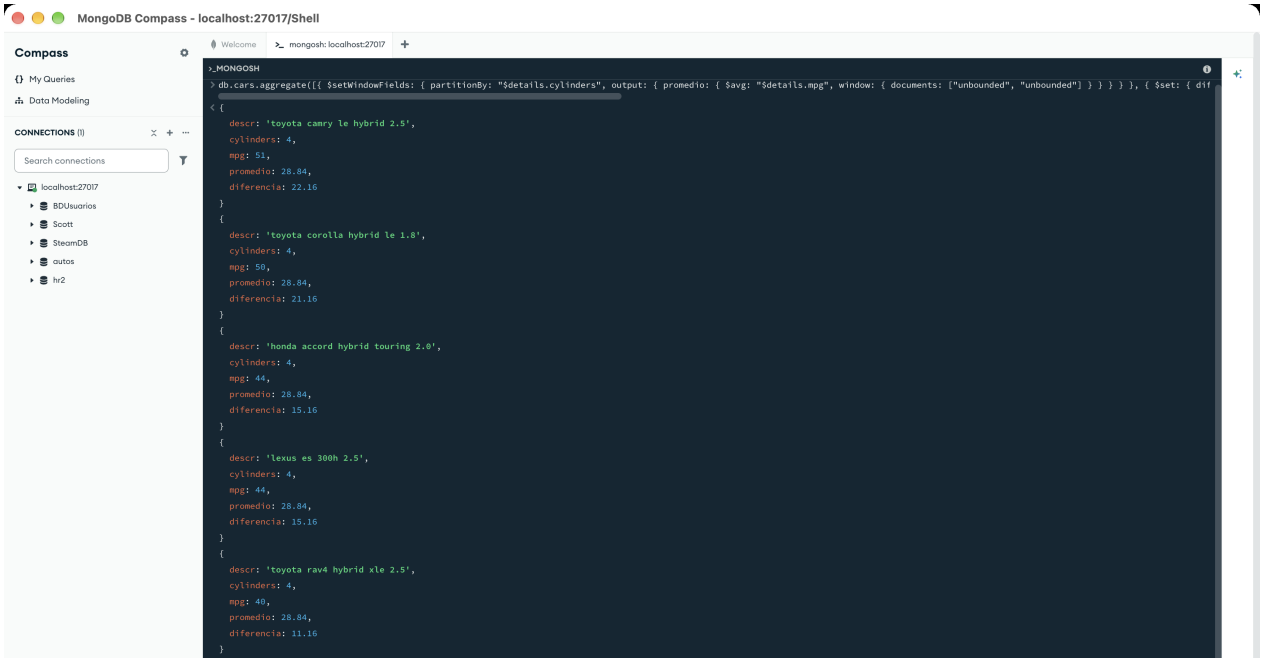
18. Calcular el porcentaje que representa cada continente sobre el total de autos, con 2 decimales.





19. Listar los 5 autos que más superan el rendimiento promedio de los autos con su mismo número de cilindros, mostrando ese promedio y la diferencia.



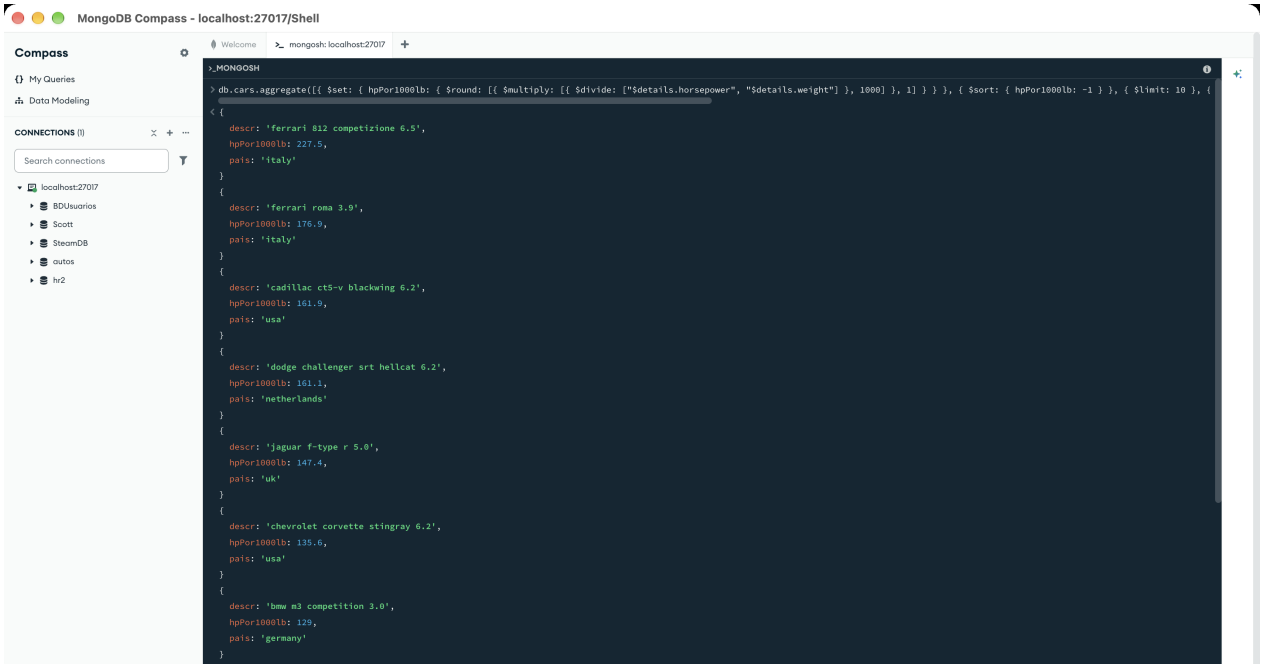


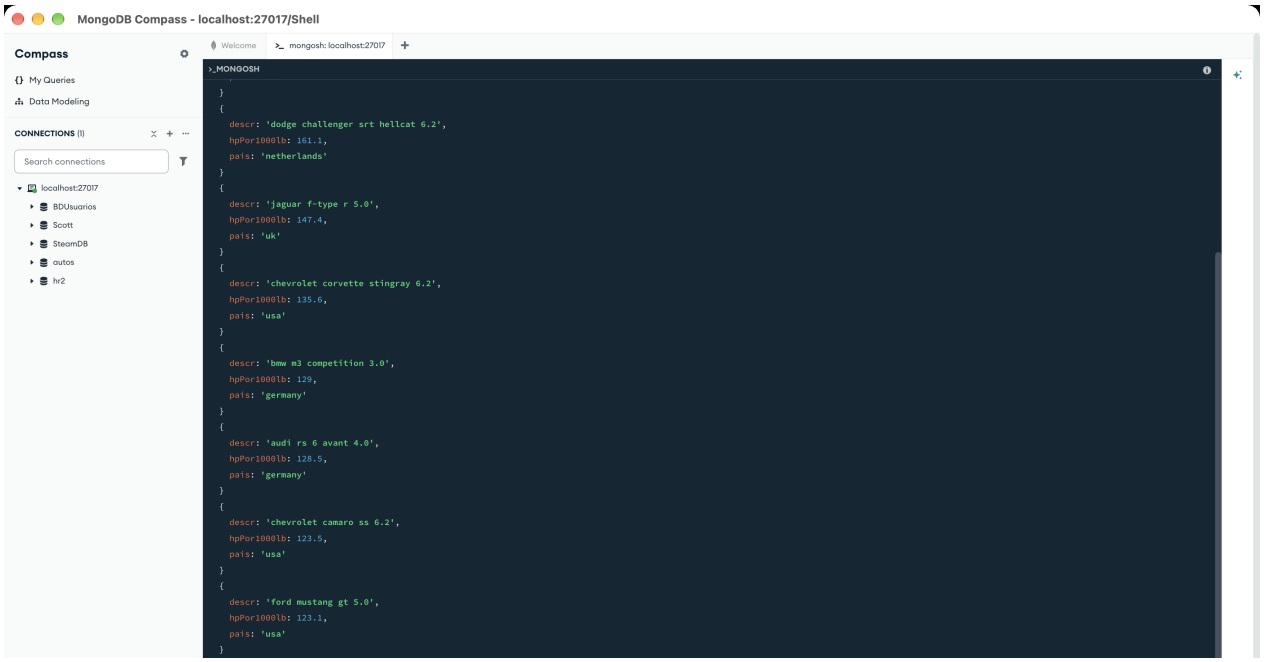
20. Calcular, por continente, el número de autos, cuántos tienen 8 o más cilindros y el porcentaje que representan (1 decimal).



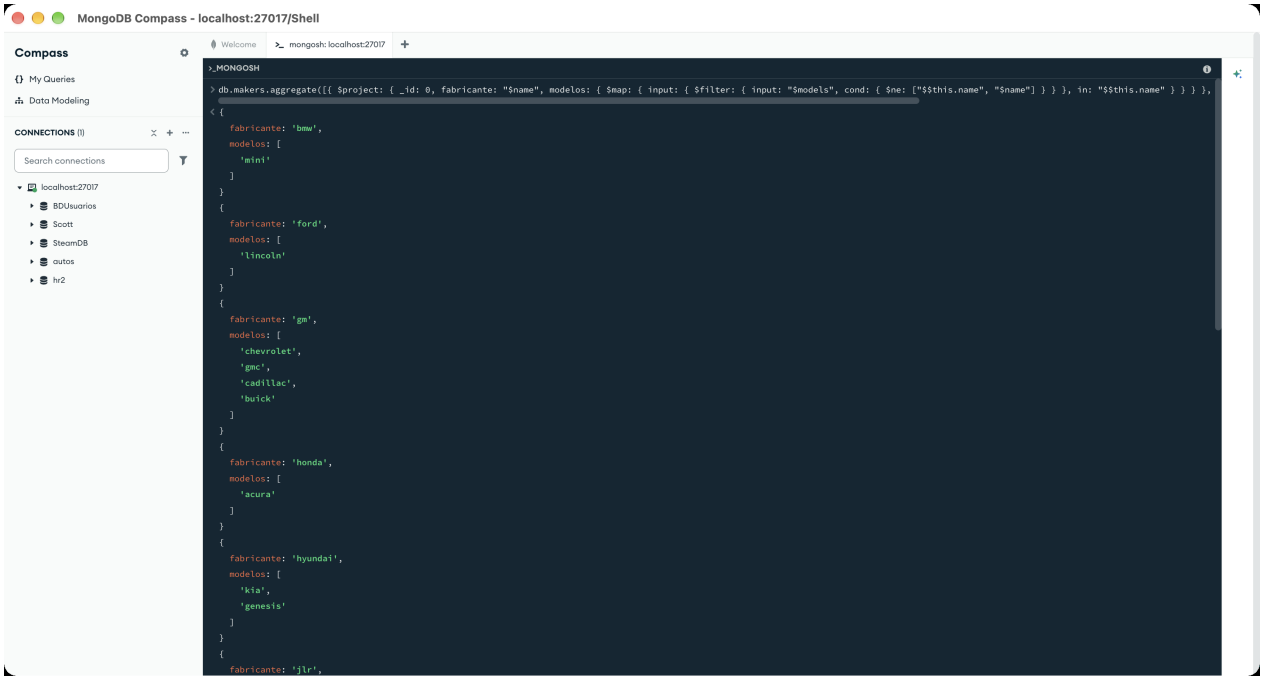


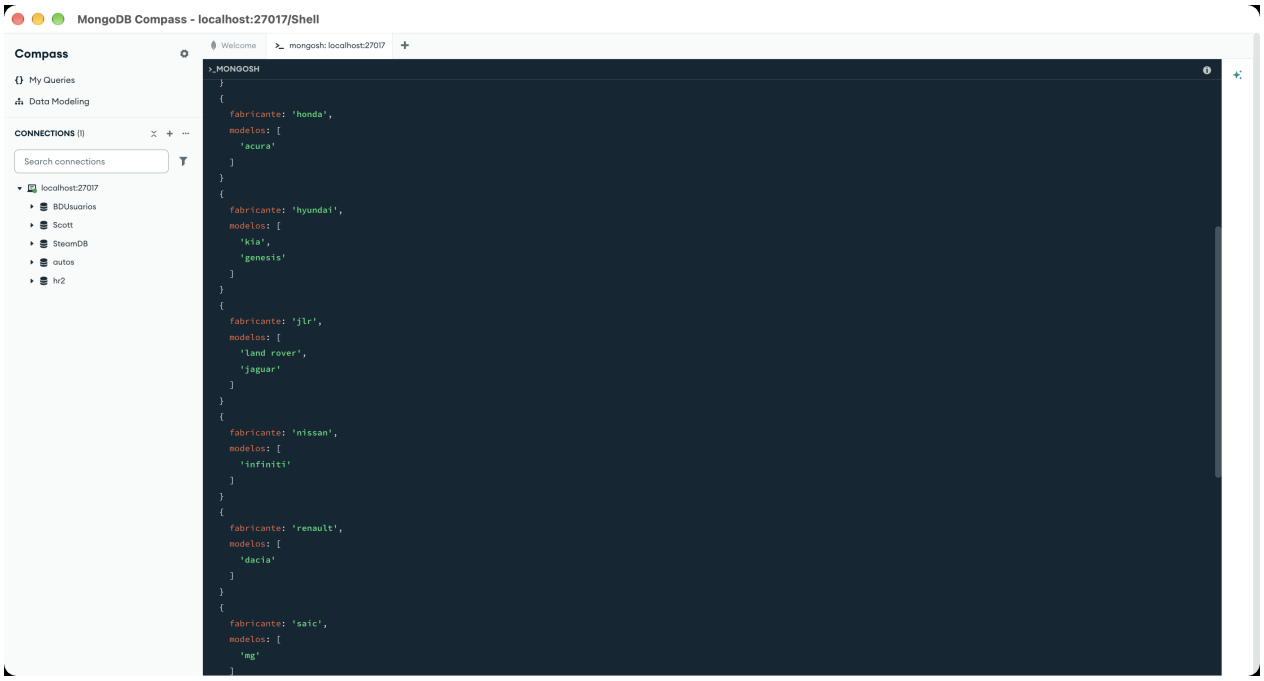
21. Calcular la potencia por cada 1000 lb de peso y mostrar los 10 autos con mayor valor, junto con su país.

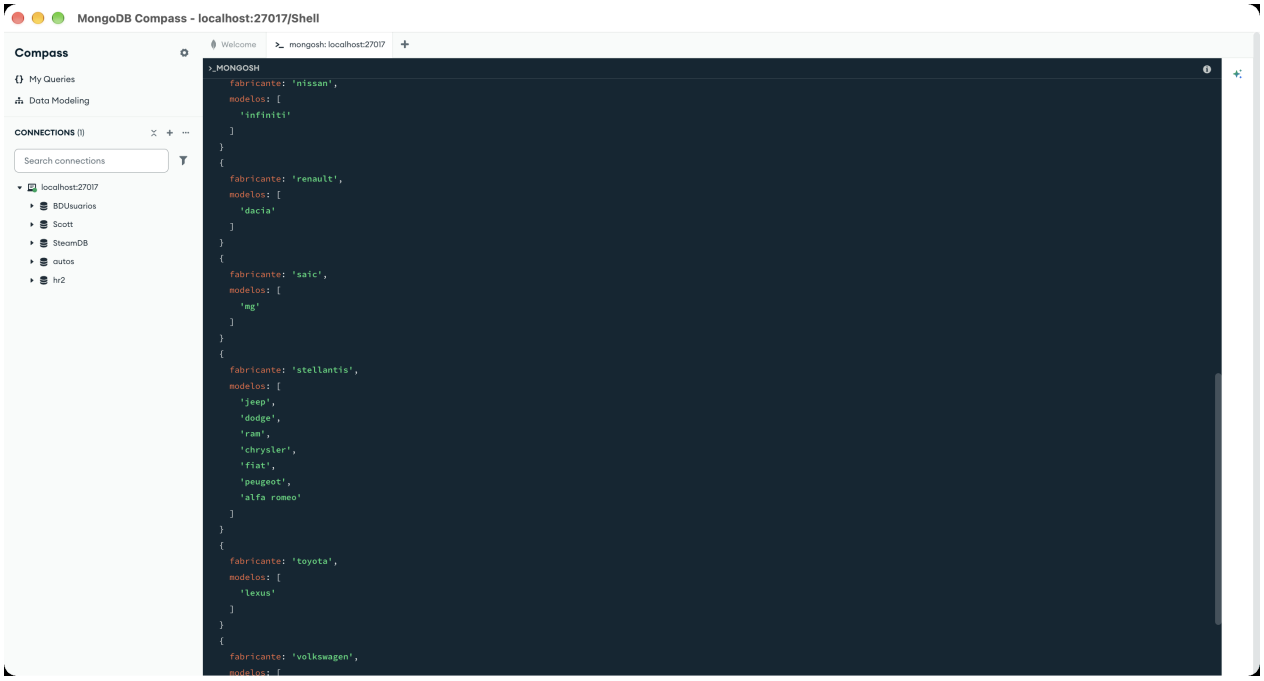


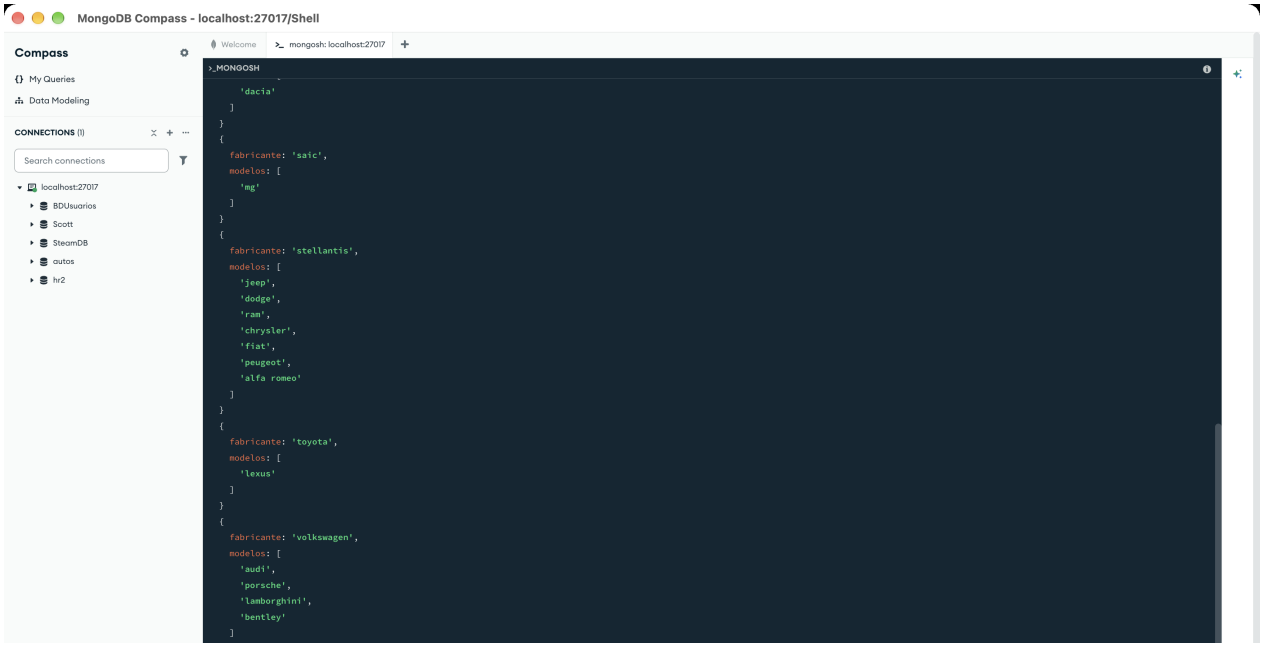


22. Para cada fabricante, mostrar solo los modelos cuyo nombre es distinto al nombre del fabricante, descartando a los fabricantes que no tengan ninguno.

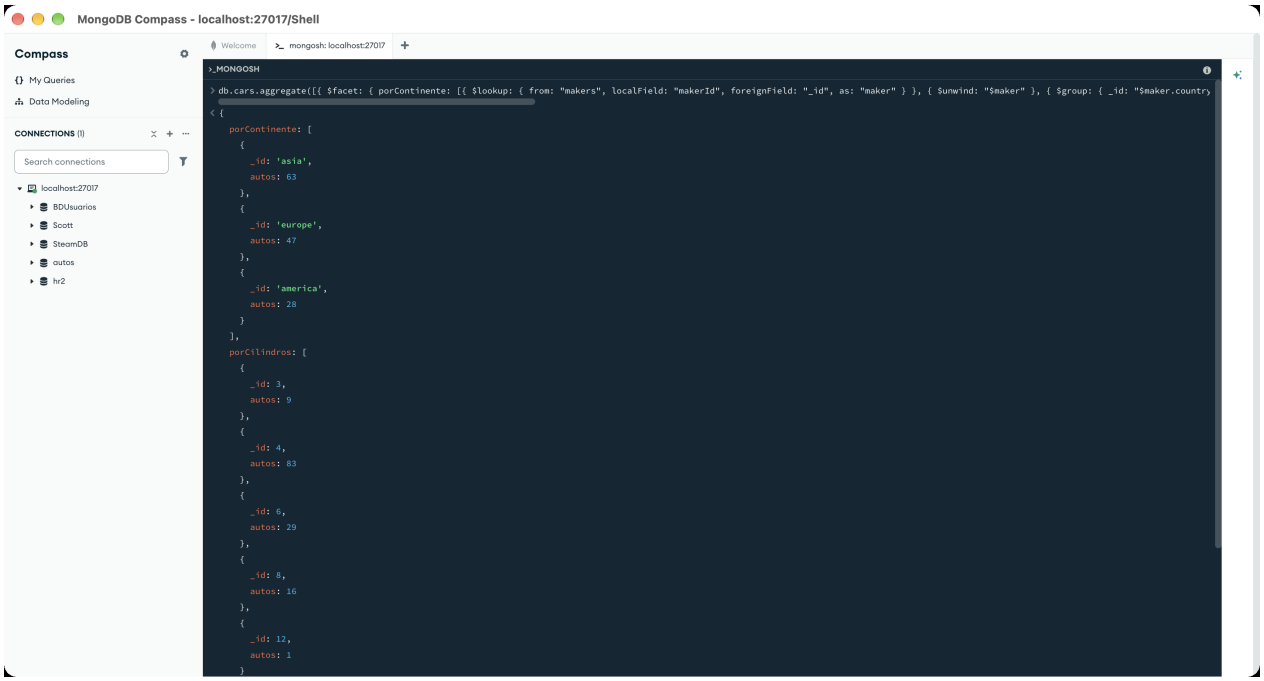


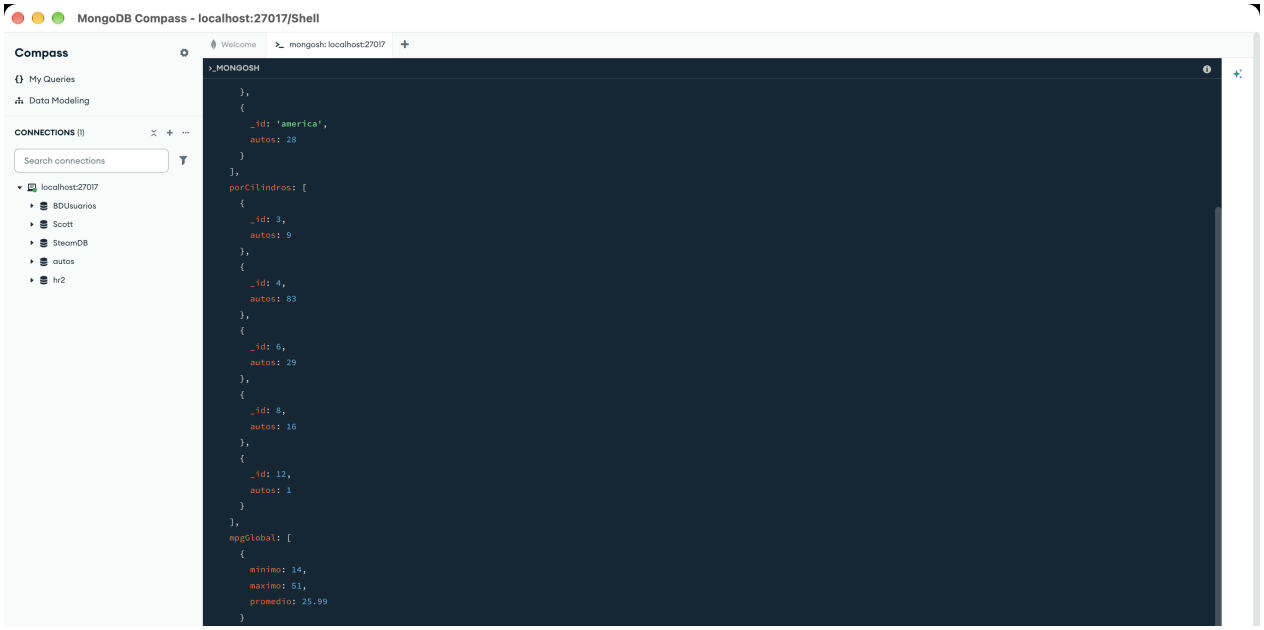



MongoDB Compass - localhost:27017/Shell
Compass
My Queries
Data Modeling
CONNECTIONS (1)
Search connections
localhost:27017
BDUsuarios
Scott
SteamDB
autos
hr2
Welcome
mongosh: localhost:27017
>_MONGOSH
fabricante: 'nissan',
modelos: [
'infiniti'
]
}
{
fabricante: 'renault',
modelos: [
'dacia'
]
}
{
fabricante: 'saic',
modelos: [
'mg'
]
}
{
fabricante: 'stellantis',
modelos: [
'jeep',
'dodge',
'ram',
'chrysler',
'fiat',
'peugeot',
'alfa romeo'
]
}
{
fabricante: 'toyota',
modelos: [
'lexus'
]
}
{
fabricante: 'volkswagen',

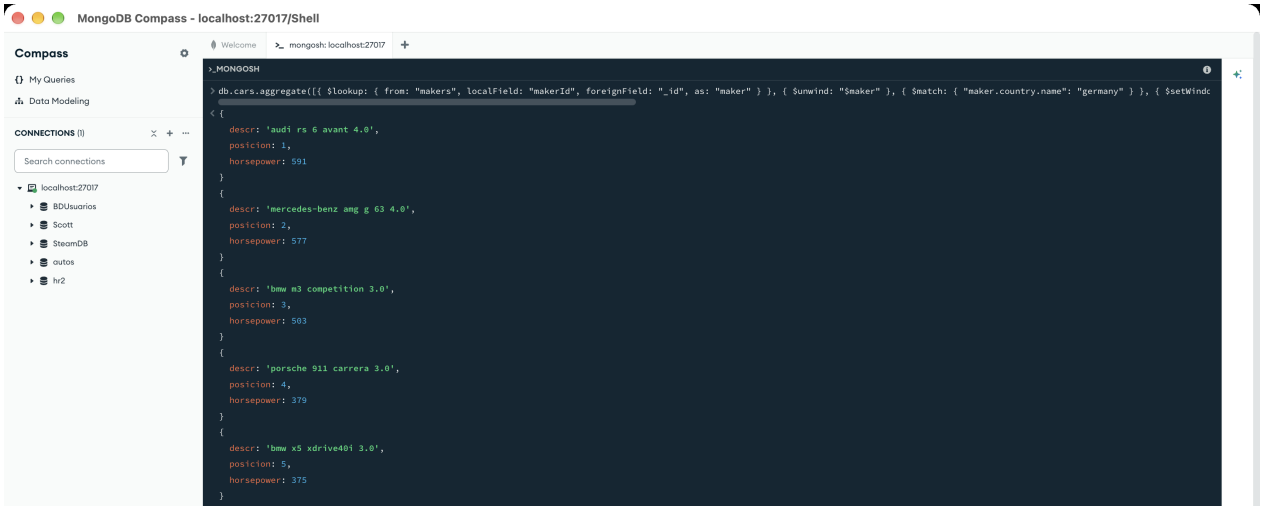

MongoDB Compass - localhost:27017/Shell
Compass
My Queries
Data Modeling
CONNECTIONS (1)
Search connections
localhost:27017
BDUsuarios
Scott
SteamDB
autos
hr2
Welcome
mongosh: localhost:27017
>_MONGOSH
'dacia'
]
}
{
fabricante: 'saic',
modelos: [
'mg'
]
}
{
fabricante: 'stellantis',
modelos: [
'jeep',
'dodge',
'ram',
'chrysler',
'fiat',
'peugeot',
'alfa romeo'
]
}
{
fabricante: 'toyota',
modelos: [
'lexus'
]
}
{
fabricante: 'volkswagen',
modelos: [
'audi',
'porsche',
'lamborghini',
'bentley'
]

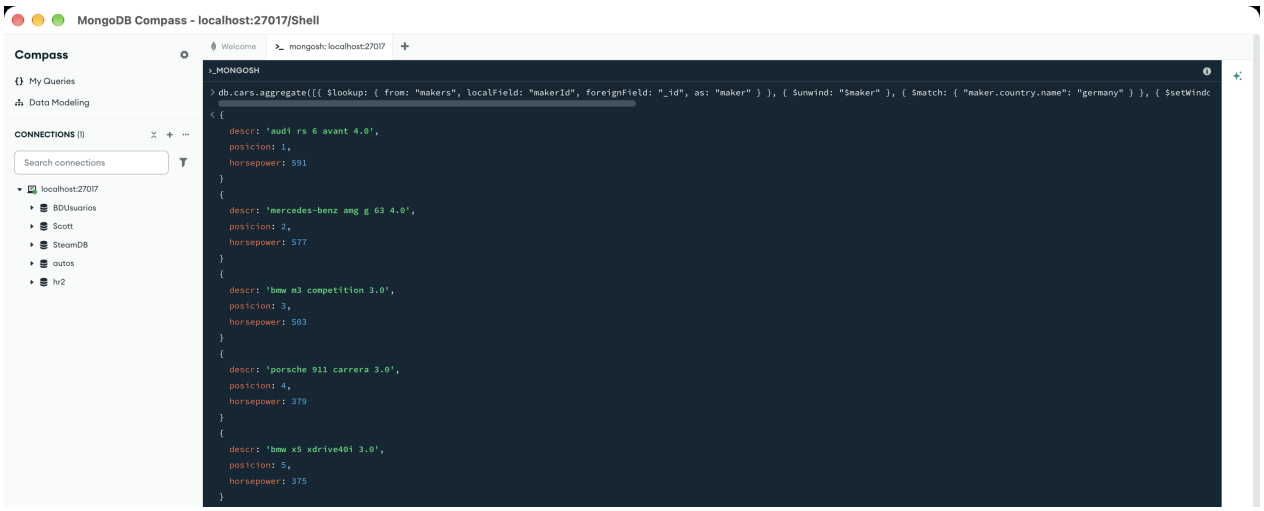
23. En una sola consulta, obtener: (a) el número de autos por continente, (b) el número de autos por cilindros y (c) las estadísticas globales de mpg (mínimo, máximo y promedio).



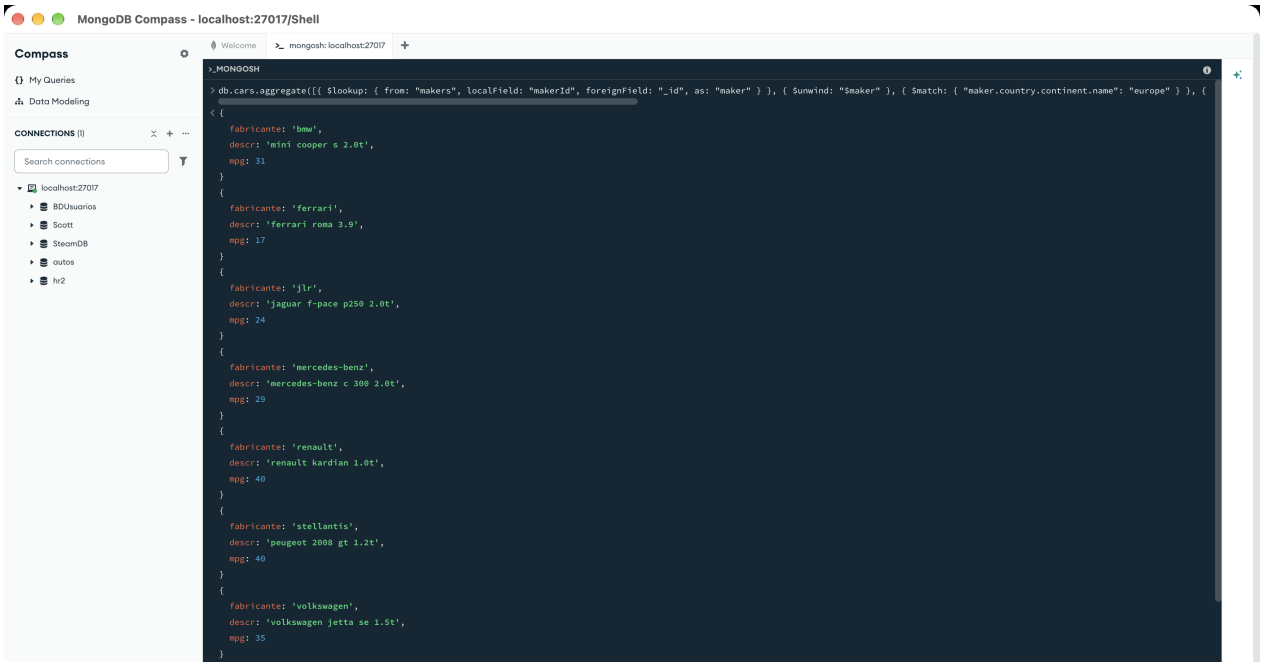


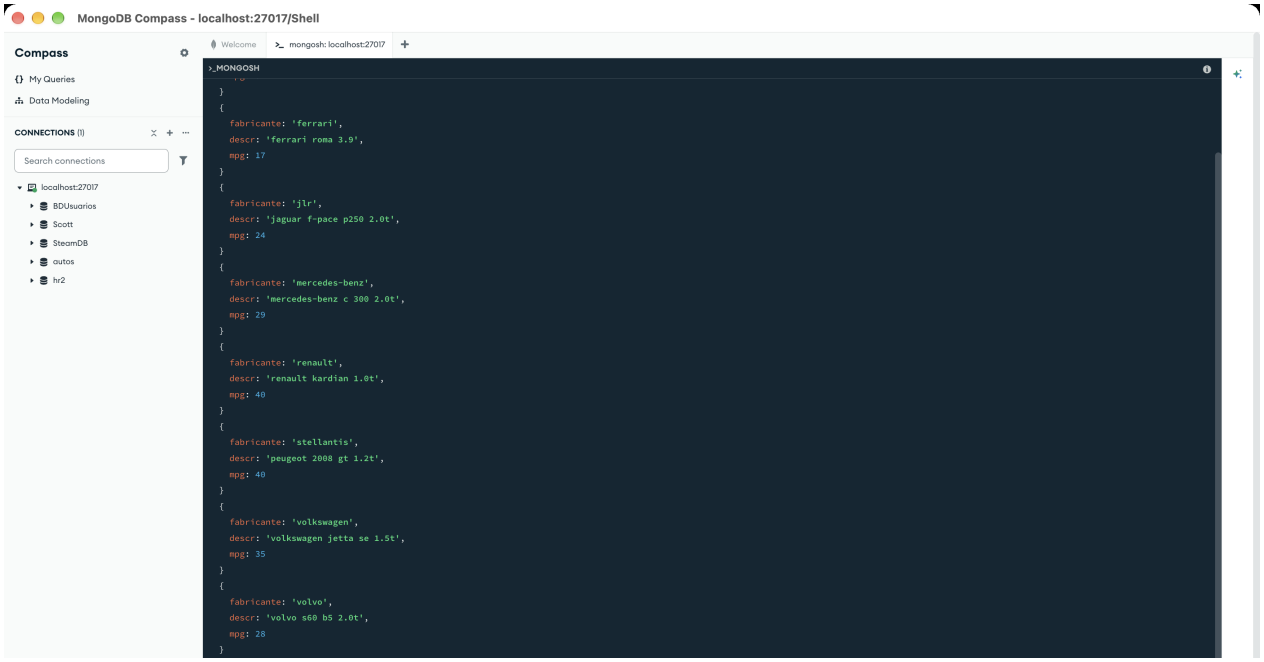
24. Asignar a cada auto alemán su posición por potencia dentro de su país y mostrar los 5 primeros.





25. Obtener para cada fabricante europeo su auto más eficiente.



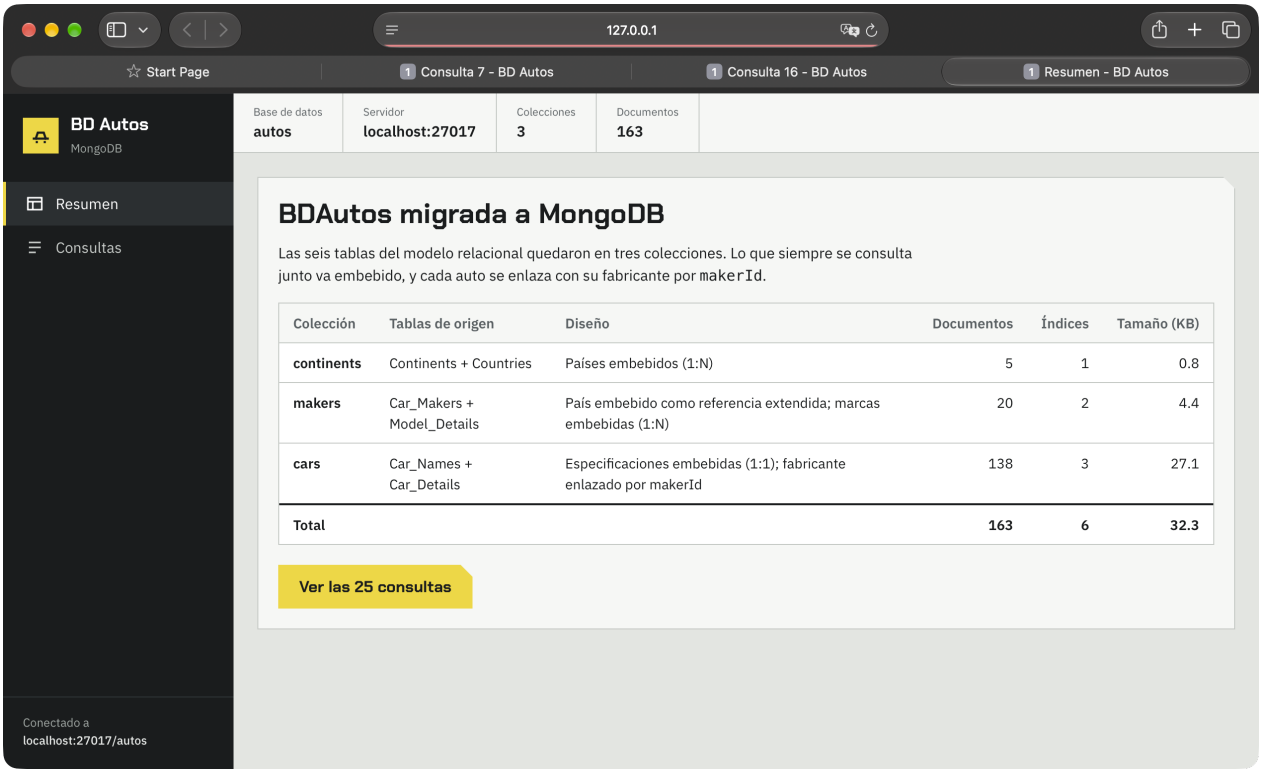


IV. Aplicación en Python

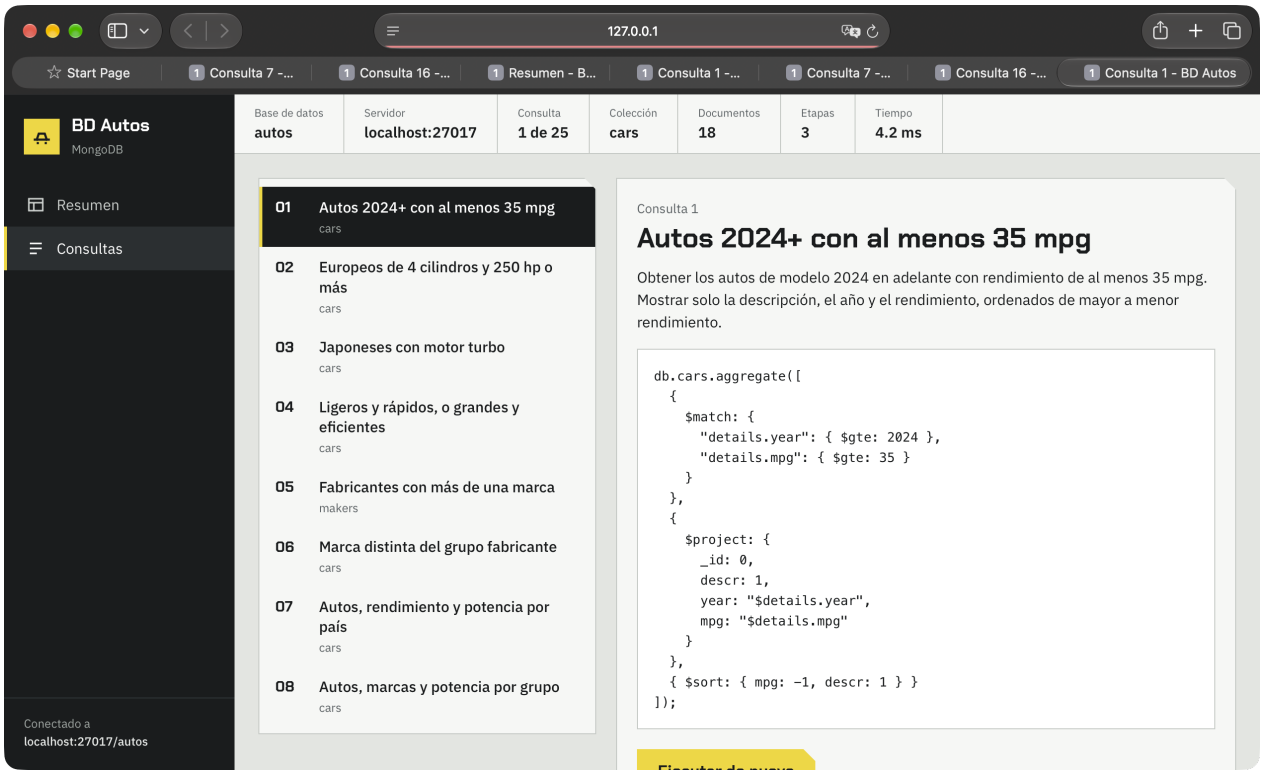
La aplicación está hecha con Flask y PyMongo. Está organizada por módulos y cada módulo tiene su controller (rutas), service (lógica), repository (acceso a MongoDB) y dto (datos que se mandan a la vista). Las 25 consultas están en app/modules/queries/catalog.py y de ahí salen el código que se muestra, el que se ejecuta y el archivo database/consultas.js.

```
app/
  config.py
  core/         database.py, exceptions.py, schema.py, mongosh.py
  modules/
    dashboard/  controller.py, service.py, repository.py, dto.py
    queries/    catalog.py, controller.py, service.py, repository.py, dto.py
  templates/    static/
scripts/      migrate.py, export_queries.py
database/     autos_mongodb.js, consultas.js
tests/        test_app.py
main.py
```

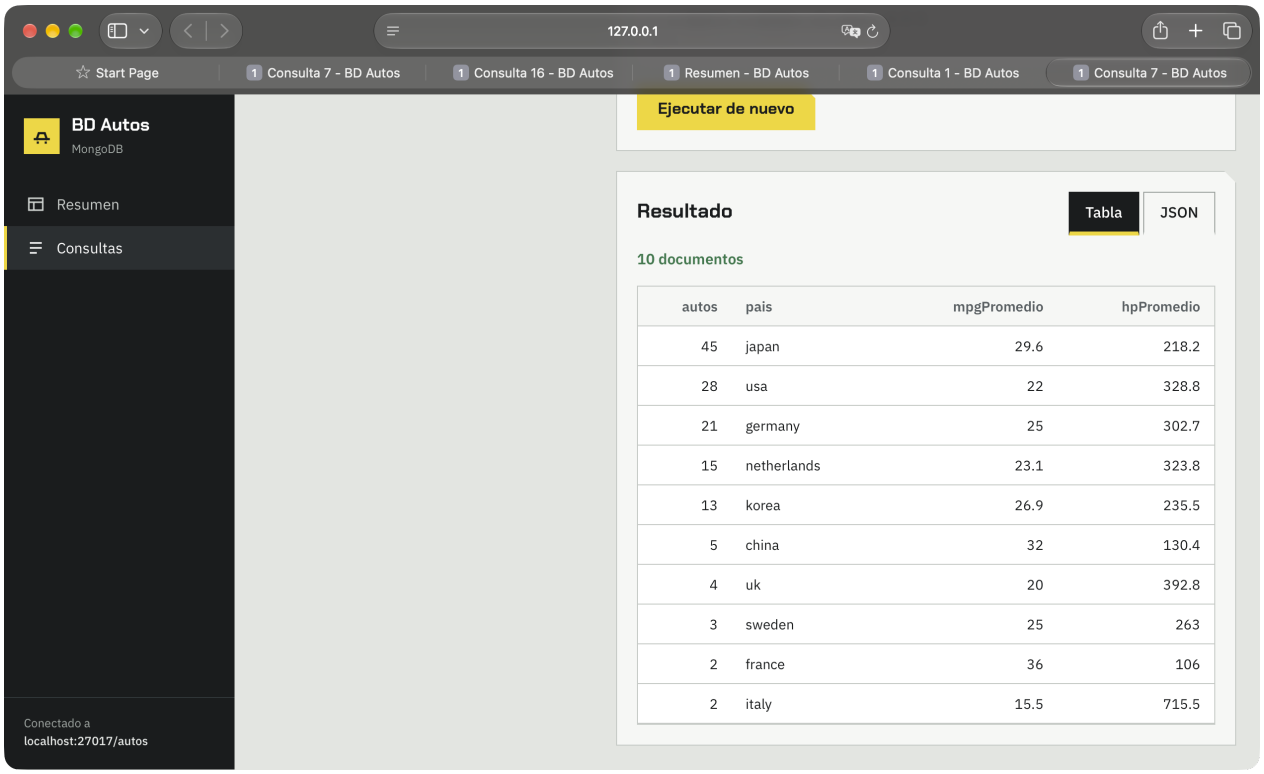
Resumen de la base de datos



Consulta seleccionada con su código



Resultado en tabla



Resultado en JSON

